1. BÖLÜM: ELKTRİKSEL ÖLÇME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE PRENSİPLER

1.1. TEMEL KAVRAMLAR

Ölçme, fiziksel büyüklükleri standart değerler ile karşılaştırarak onları tanımlamaktır. Bu tanımdan hareketle bir fiziksel büyüklüğü ölçmek için öncelikle o fiziksel büyüklüğün standart değerinin belirlenmesi gerekir.

Ölçme ile ilgili iki önemli kavram vardır: doğruluk ve hata. Doğruluk, ölçme işleminin ölçülen büyüklüğün "gerçek değerine" ne kadar yakın olduğunu gösterir. Hata ise ölçülen değer ile gerçek değer arasındaki farktır. Bir ölçme işlemi yapılan hata,

$$\Delta X = |X_{\text{Ö}} - X_G| \tag{1.1}$$

şeklinde ifade edilir. Burada $X_{\text{Ö}}$; ölçülen değer, X_G; gerçek (true) değerdir. Bu şekilde tanımlanan hataya mutlak hata (absolute error) denir. Hata ayrıca,

$$\Delta X = \frac{|X_{\text{Ö}} - X_G|}{X_{\text{Ö}}} \tag{1.2}$$

şeklinde de tanımlanabilir. Bu şekilde tanımlanan hataya da bağıl hata (relative error) denir. Bağıl hata genellikle % olarak verilir. Şunu unutmamak gerekir ki gerçek değer hiçbir zaman ölçülemez. Çünkü her ölçümde az veya çok bir hata vardır.

Ölçmede izlenen işlem basamakları "ölçme metodu" olarak adlandırılır. Bir ölçüm işlemi yapılırken ölçme metodunun nasıl uygulanacağını gösteren "ölçüm prosedürünün" belirlenmesi gerekir.

Ölçme sonucunda ölçülen büyüklüğün değeri hakkında bir bilgi ediniriz ve bu değere nümerik bir değer atarız. Bu atama işlemi için öncelikle bir "öçlüm skalasına" ve bir "ölçü birimine" ihtiyacımız vardır. Ölçü birimi ölçülen büyüklüğün standart değerini belirler. Örneğin bir devrede bir koldan akan akımı ölçüyorsak akımın ölçü birimi ampere (A)dir. Ölçüm sonucunu şu koldan geçen akım X A şeklide belirleriz. Akım10A dediğimizde koldan geçen akım bir amper olarak belirlenen akım değerinin 10 katı olduğunu anlarız.

Çoğu ölçüm skalası additive'dir. Yani ölçüm sonucuna sabit değer ekleyebiliriz. Akım 10A dediğimizde bu 5A'lik akımın iki katı anlamına gelir. Bununla birlikte additive olmayan ölçüm skalası da mevcuttur. Örneğin sıcaklık santigrat derece (celsius) ile ölçülür. Celsius skalası iki temel değere dayanır. Suyun donduğu 0 derece ve suyun kaynadığı 100 derece. Bu ölçü skalasında 40°C, 20°C'nin iki katıdır diyemeyiz.

Fiziksel büyüklükleri "temel büyüklükler" ve "türetilmiş büyüklükler" olmak üzere iki gruba ayırabiliriz. Türetilmiş büyüklükler temel büyüklüklerden elde edilebilen büyüklüklerdir. Tablo 1.1. International Systems of Units (SI) olarak bilinen büyüklüklerin en önemli yedisi gösterilmiştir.

Tablo 1.1.

Temel büyüklük	Birimi	Sembolü
Uzunluk	Metre	m
Kütle	Kilogram	kg
Zaman	Saniye	s
(Elektrik akımı) Akım	Ampera	A
Sıcaklık	Kelvin	K
Madde miktarı	Mole	mol
(Aydınlanma şiddeti)	candela	cd

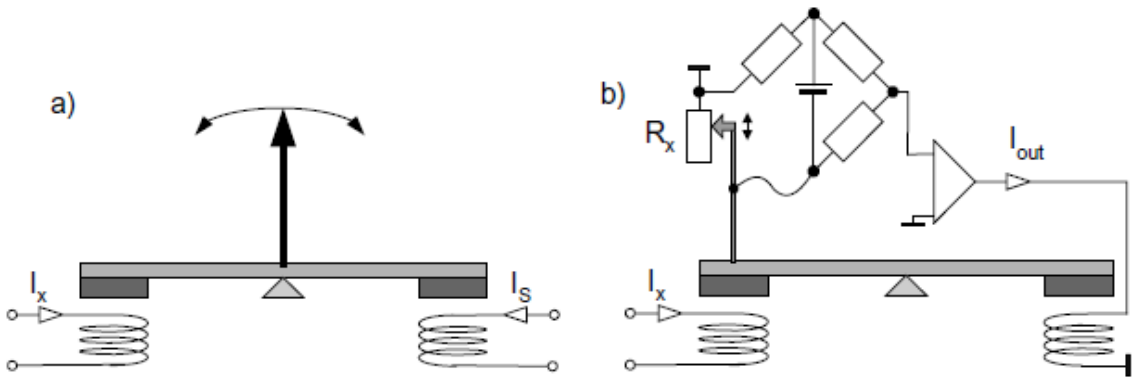
İşık şiddeti

(K I Z M U S A)

1.1.1. Ölçme çeşitleri

Ölçme işlemi doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Doğrudan ölçme çeşidi en temel ölçme çeşidi olup ölçülen değer doğrudan standart değer ile karşılaştırılır. Şekil 1.1a'da doğrudan ölçmeye bir örnek gösterilmiştir. Ölçülecek akım bir bobine uygulanır. Referans akımı da diğer bobine uygulanır. Terazinin kefelerinde de mıknatıslar vardır. İbre başlangıçta orta noktadadır. I_X akımının büyüklüğüne göre ibre sağa veya sola kayar. I_X akımı artınca mıknatıs daha kuvvetli çekilir ve ibre sağa doğru kayar.

Şekil 1.1b'de ise dolaylı ölçme yöntemi gösterilmiştir. Burada I_X akımı değişince reostanın direnci değişir. Bu direnç değişiminden hareketle akım ölçülür. Burada standart akım yoktur. Ancak bu bir standardın olmadığını göstermez. Burada standart değer direnç değeri belirlenir ölçüm işleminden önce devreye standart akım değerleri uygulanır ve $R_X = f(I)$ bağıntısı elde edilir.



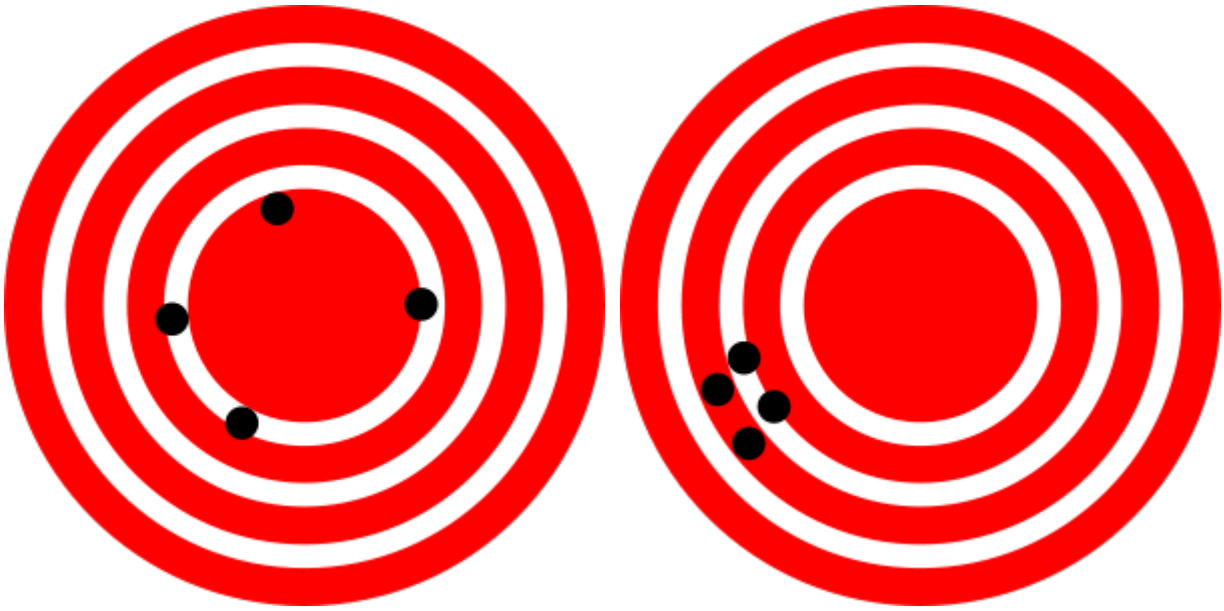
Şekil 1.1. Doğrudan ve dolaylı ölçme.

1.1.2. Ölçmede belirsizlik

Yukarıda da bahsedildiği gibi ölçülen büyüklüğün gerçek değerini bulmak mümkün değildir. Çünkü ölçmede her zaman bazı belirsizlikler olacaktır. Tam bir ölçüm yapmak için belirsizliğin tanımlanması gerekir. Örneğin bir koldan geçen akım 1A dediğimizde bir bilgiyi yaklaşık bir belirsizlik ile desteklemezsek bu bilgi çok da bir şey ifade etmez. Dolayısıyla belirsizliğin tanımlanması ölçüm için çok önemlidir.

Ölçmede iki tip hata söz konusudur: **sistematik hata** ve **rastgele hata**. Aynı ölçüm tekrarlandığında sistemin hatası değişmiyorsa (sabitse) bu hataya sistematik hata denir. Eğer hata miktarı değişiyorsa buna da rastgele hata denir. Bu hatalar ölçüm sonucunda **belirsizliklere** neden olurlar. Rastgele hataları azaltmak için çok sayıda ölçüm yapmak gerekir. Elde edilen sonuçların istatistiksel analizi yapılarak rastgele hata değerlendirilir. Sistematik hatalar algılanması zor olan hatalardır ve istatistiksel olarak analiz edilemez.

Sistematik hatalar ölçüm sisteminin **doğruluğunu (accuracy)** belirlerler. Rastgele hatalar ise ölçüm sisteminin **hassasiyetini (precision)** belirlerler. Bir ölçme işleminin doğruluğu, ölçülen değerin gerçek değere ne kadar yakın olduğu ile ilgilidir. Hassasiyet ise tekrarlanan ölçüm sonuçları arasındaki farkın az olması ile ilgilidir. Ölçmeyi hedefe ok atmaya benzetelim. Doğruluk okun hedefe ne kadar yakın olduğunu gösterir. Şekil 1.2a'da bu durum gösterilmiştir. Şekilden de görüldüğü gibi oklar hedefe en yakın halkaya gitmiştir. Ancak oklar arasında oldukça önemli mesafe vardır. Şekil 1.2b'de hassasiyet açıklanmıştır. Bu sefer oklar hedeften uzakta ancak birbirlerine oldukça yakındır. Dolayısıyla doğruluk düşük olmakla birlikte hassasiyet oldukça yüksektir. Bir ölçüm sisteminden istenen yüksek doğruluk ve yük hassasiyettir. Yani oklar mümkün mertebe hedefe (yüksek doğruluk) ve birbirlerine (yüksek hassasiyet) yakın olmalıdır. Örneğin gerçek değer *x=30* olan bir büyüklük iki farklı ölçüm sistemi ile ölçülsün. Bir ölçüm sistemi $x = 23 \pm 2$, ikinci ölçüm sistemi ise $x = 28 \pm 7$ sonucunu versin. Birinci sistemin doğruluğu düşük ancak hassasiyeti yüksektir. İkinci sistemin ise doğruluğu yüksek ancak hassasiyeti düşüktür.



(a) (b)

Şekil 1.2. Doğruluk ve hassasiyet

Ölçüm sonuçlarında belirsizlik oluşmasının 4 temel nedeni vardır.

1. Model hatası: eleman ve sistem tanımlanırken yapılan hatadan veya ihmalden kaynaklanan belirsizliktir. Bu belirsizlik tanımlanabilir ve kolaylıkla elimine edilebilir. Örneğin ısıl dirençlerin sıcaklığa bağlı direnç değerleri genellikle,

$$R_T = R_0(1+\propto T) \tag{1.3}$$

ile tanımlanır. Burada R_0; 0°C'deki direnç değeri, R_T; T sıcaklığındaki direnç değeri, $\propto$; sıcaklık katsayısıdır. Ancak daha doğru bir ifade,

$$R'_T = R_0(1+\propto T + \beta T^2) \tag{1.4}$$

şeklindedir

2. Rastgele belirsizlikler: ölçüm yapılan sistemde veya ortamda tam olarak tespit edilemeyen, ölçülemeyen çok sayıda belirsizlik kaynakları vardır. Örneğin ortam parametreleri gibi. Bu rastgele belirsizliklerden kurtulmak için yapılabilecek en iyi çözüm ölçüm sayısını artırmaktır.

3. Ölçü aletinden kaynaklanan belirsizlikler: bu belirsizlikler, ölçü aletinin üretici tarafından tahmini olarak verilen hatalardır. Bu hatalar tahmin edilebilir ancak tam değeri bilinmediğinden elimine edilemez. Örneğin bir ampermetre ile bir koldan geçen akımı ölçtüğümüzde üretici tarafından verilen belli bir belirsizlik ile ölçüm yapmış oluruz. Burada yapılan ölçümü tekrarlamak bu hatayı azaltmaz. Her ölçümde verilen aralık içerisinde bir belirsizlik söz konusu olur.

4. Kişisel hatalar: bu hatalar kişilerden kaynaklanan ve tanımlanamayan hatalardır. Örneğin bir koldan geçen akımı ölçerken ölçüm yapan kişi bozuk ampermetre kullanabilir veya sonuçları yanlış okuyabilir. Daha önemlisi uygun ortamda uygun ölçü aleti kullanmamış olabilir. Örneğin manyetik bir ortamda akım ölçmek için ibreli ölçü aletinin kullanılması ölçüm sonuçlarını etkileyecektir.

Sonuç olarak en az hata ile ölçüm yapmak için aşağıdaki ölçüm prosedürlerinin uyulması gerekir:

1. Ölçüm yapılan sistemin veya elemanın tam ve doğru matematiksel modelini oluşturun.
2. Ölçü aletinin veya sisteminin tam matematiksel modelini elde ediniz.
3. Ortamda hataya neden olabilecek parametreleri (manyetik alan, sıcaklık gibi) belirleyiniz ve bu parametrelerin ölçüm sonuçlarına etkisini analiz ediniz.

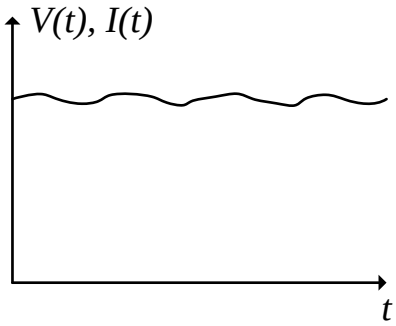
1.2. ELEKTRİKSEL BÜYÜKLÜKLER

Anlık (ani) değer: bir büyüklüğün herhangi bir *t* andaki *x(t)* değerine "ani değer" adı verilir. Ani değerin ölçülmesi zor bir işlemdir. Ancak çoğunlukla ani değerle pek fazla işimiz olmaz. genellikle tepe, ortalama veya efektif değeri kullanırız. T bir sabit değer olmak üzere her bir *t* değeri,

$$x(t) = x(t+T) \tag{1.5}$$

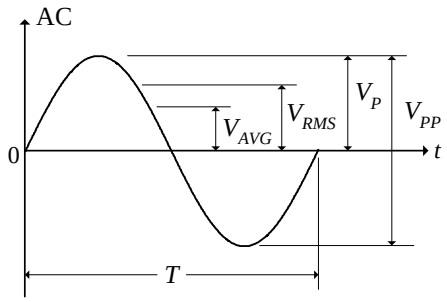
ise $x(t)$ işaretine periyodik işaret denir. T de işaretin periyodudur.

dc işareti: direct current akımın en basit halidir ve zamanla değeri değişmez. Piller ve dc güç kaynakları dc gerilim üretirler. Şunu unutulmamalıdır ki mutlak dc işaret yoktur. Muhakkak az da olsa bir dc işaret üzerinde bir salınım vardır. Bu durum Şekil 1.7'de gösterilmiştir.



Şekil 1.7. dc işaret.

ac işaret: alternating current (ac) dc akım gibi zamanla sabit değildir, zamanla yönünü, alternansını değiştirir. En çok kullandığımız ac işaret sinüzoidal işarettir. Şekil 1.8'de sinüzoidal işaret gösterilmiştir. Şekil üzerinde işaretin önemli parametreleri gösterilmiştir. Burada V_P işaretin tepe değeri, V_{RMS} efektif değeri, V_{AVG} ortalama değeri, V_{PP} işaretin tepeden tepeye değeridir. Bir sünizoidal işaret matematiksel olarak,



$$V(t) = V_P sin(2\pi f t) \tag{1.6}$$

şeklindedir. Burada f sinüzoidal işaretin frekansı olup $f = 1/T$'dir.

Ortalama değer

Çoğu elektriksel işaretlerin ortalama değeri ile ilgilenilir. Ortalama değer, periyot boyunca eğrinin altında kalan alana eşittir. Matematiksel olarak,

$$V_{AVG} = \frac{1}{T}\int_{t_o}^{t_o+T} v(t)dt \tag{1.7}$$

şeklinde ifade edilir.

efektif (rms) değer

Efektif değer, her bir noktada işaretin değerinin karesinin toplamının ortalamasıdır. Matematiksel olarak,

$$V_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_{t_o}^{t_o+T} (v(t))^2 dt} \tag{1.8}$$

şeklinde ifade edilir. Sinüzoidal işaretin efektif değeri yukarıdaki formülden hareketle,

$$V_{RMS} = \frac{1}{\sqrt{2}} V_P = 0{,}707.V_P \tag{1.9}$$

şeklinde bulunur.

2. BÖLÜM: ÖLÇÜ ALETLERİNİN ÇEŞİTLERİ VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

2.1. Ölçüm Değerlerinin Gösterilişine Göre Ölçü Aletlerinin Gruplanması

Ölçü aletleri ölçüm değerinin gösterme şekline göre 3 sınıfa ayrılırlar:

- İbreli öçlü aletleri
- Kaydedici ölçü aletleri
- Ekranlı ölçü aletleri

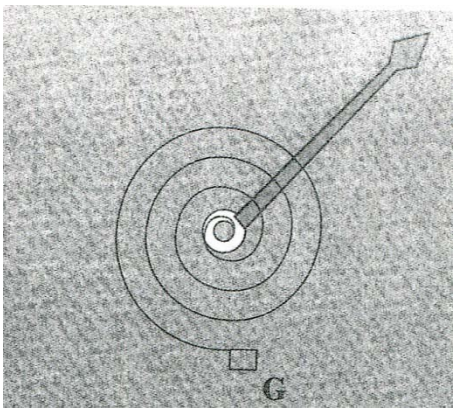
2.1.1. İbreli Ölçü Aletleri

İbreli ölçü aletleri ölçülen elektriksel büyüklüğün değerini anında gösterirler. İbreli ölçü aletlerinin sağlıklı bir ölçüm yapabilmeleri için hareketli kısımları üzerine şu üç kuvvetin etki etmesi gerekir: saptırma kuvveti, kontrol kuvveti ve amortisman kuvveti.

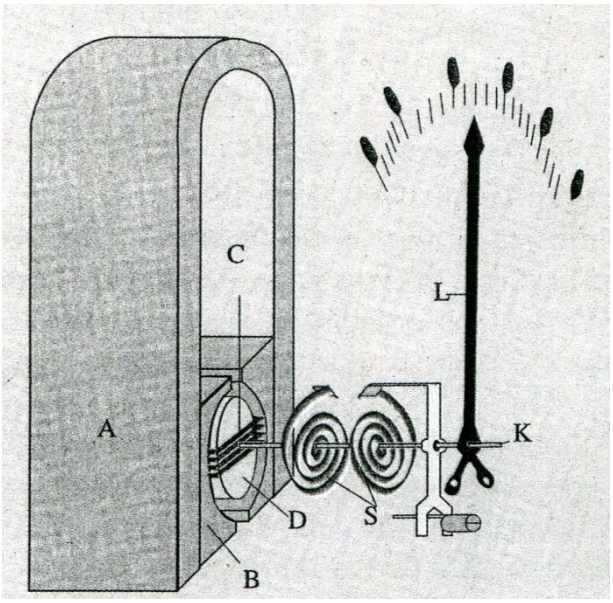
Saptırma kuvvetini ölçülen büyüklük (akım veya gerilim) oluşturur.

Kontrol kuvveti, ölçü aletine verilen enerji kesildiğinde ibrenin sıfır noktasına geri dönmesine sağlayan kuvvettir. Bu kuvvet, kontrol yayı ile oluşturulur. Şekil 2.1'de gösterildiği gibi bu yayın bir ucu ölçü aletinin ibresine diğer ucu da gövdeye sabitlenir. Ölçü aletine akım veya gerilim uygulandığında ibre sapar ve kontrol yayı sıkışır, enerji depolar. Akım veya gerilim kesildiğinde ise sıkışan yay açılarak ibreyi sıfır noktasına geri götürür. Sıcaklıktan etkilenmemesi için ölçü aletlerinde genellikle birbirine ters sarılmış iki yay kullanılır. Bu durum Şekil 2.2'de gösterilmiştir. Kontrol yayları platin - gümüş, platin - nikel, platin – iridyum veya günümüzde daha çok kullanılan fosforlu - bronz alaşımlarından tel veya band şeklinde yapılırlar. Kontrol yayının sahip olması gereken özellikler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

- Anti manyetik olmalıdır.
- Deforme olmamalıdır, şeklini korumalıdır.
- Sıcaktan veya soğuktan mümkün mertebe az etkilenmelidir.



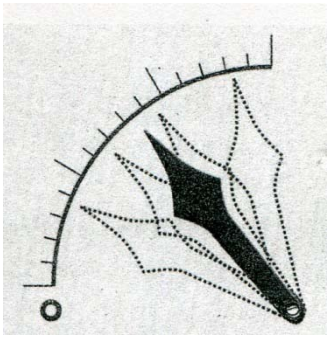
Şekil 2.1. Kontrol kuvvetini oluşturan kontrol yayı.



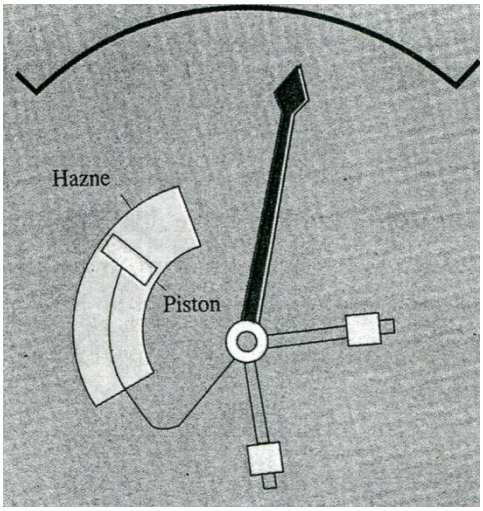
Şekil 2.2. Birbirine ters sarılmış kontrol yayı.

A**mortisman kuvveti:** İbreli ölçü aletine enerji verildiğinde ibre bir miktar sapar. Ancak eylemsizlik momentinden dolayı ibre göstereceği değerin etrafında Şekil 2.3'de gösterildiği gibi küçük salınlar yapar. Enerji kesildiğinde ibre sıfır noktasına geri döndüğünde de benzer burum sıfır civarında yaşanır. Bu kuvvet üç şekilde elde edilebilir:

- Havalı amortisman sistemi
- Fukolt frenli amortisman sistemi
- Sıvılı amortisman sistemi

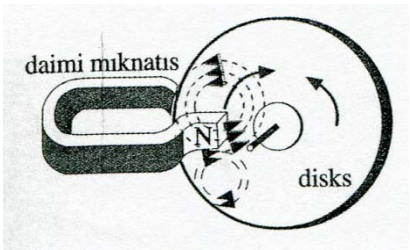

Şekil 2.3. Eylemsizlik momentinden dolayı ibrenin salınım yapması.

Havalı amortisman sisteminde hareketli ibre Şekil 2.4'de gösterildiği gibi ince bir alüminyum pistona bağlanır. İbre hareket ederken piston da hareket eder bir sıkışma olur. Bu da ibrenin salınım yapmasını önler.



Şekil 2.4. Havali amortisman sistemi.

Fuko frenli (akımlı) amortisman sisteminin esası daimi mıknatısın kutupları arasında döndürülen bir disk ve bu disk üzerinde doğan fuko akımlarının ters etkisine dayanır. Bu fuko akımlarının oluşturduğu manyetik alanın yönü Lenz kanununa göre Şekil 2.5'de gösterildiği gibi diski frenleyecek yöndedir. Frenlemenin değeri, mıknatıs alanının şiddeti ve diskin hızı ile orantılıdır. Disk genellikle mıknatıslanmayan bakır veya alüminyumdan yapılır.



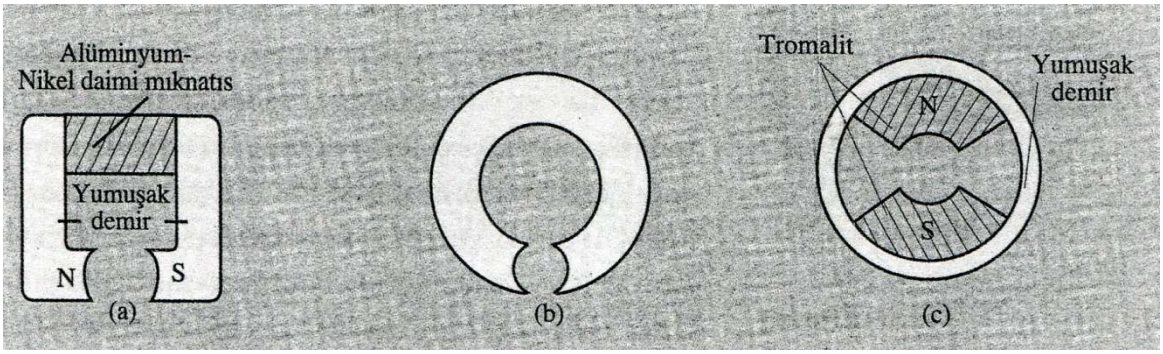
Şekil 2.5. Fuko frenli (akımlı) amortisman sistemi.

Sıvılı amortisman sistemi, havalı amortisman sistemine benzer. Havalı amortisman sistemindeki hava yerine yalıtkan yağ kullanılır.

2.1.1.1. İbreli ölçü aletlerinin mekanik kısımları

İbreli ölçü aletleri değişik tip ve şekilde yapılmakla birlikte bir takım ortak özellikleri vardır. Bunlar daimi mıknatıslar, ibreler, kadran taksimatları, sıfır ayar vidası, miller, yataklar, kontrol ve amortisman kuvveti düzenekleri olarak sıralanabilirler.

Daimi mıknatıslar ölçü aletlerinde değişik şekil ve tipte (Şekil 2.6) kullanılan daimi mıknatıslar ölçü aletlerinin en ağır ve en büyük kısmını oluştururlar. Daimi mıknatısların mümkün mertebe küçük ebatlı ve mümkün mertebe kuvvetli mıknatıs olması istenir.



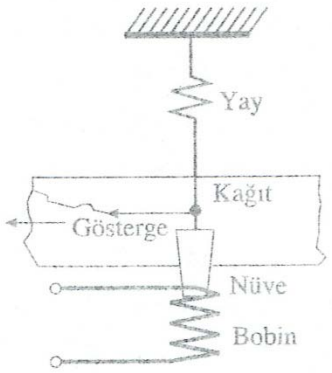
Şekil 2.6. Ölçü aletlerinde kullanılan daim mıknatıs çeşitleri.

İbre, kadran ve kadran taksimatları: ibreli ölçü aletlerinde ölçülen büyüklüğün değerini ibre ve kadran tayin eder. Kadran levhaları genelde saç, çinko, alüminyum veya presli kâğıttan yapılır. Bunların üzerine önceden taksimat ince beyaz kağıt yapıştırılır veya beyaz boya ile boyanıp sonradan taksimatlandırılır. Bazı ölçü aletlerinde kadran taksimatları bir veya birkaç kademe halinde yapılır. Bunların taksim aralıkları farklıdır. Her taksimat farklı bir büyüklüğü ölçmek için kullanılır. Daha çok ibreli avometrelerde kadran taksimatları bu şekildedir.

Sıfır ayar vidası, ölçü aletine herhangi bir işaret uygulanmadığında sıfır göstermesi için kullanılır.

2.1.2. Kaydedici Ölçü Aletleri

Bu tip ölçü aletleri ölçülen büyüklüğün değerini zamana bağlı olarak bir grafik kağıt üzerine çizerek veya noktalayarak kaydederler. Bu tür aletler genellikle elektrik santrallerinde üretilene enerjinin takibi için kullanılır. Kaydedici ölçü aletlerinin prensip şeması Şekil 2.7'de gösterilmiştir. Şekilden de görüldüğü gibi bobinden geçen akımının büyüklüğüne göre nüve bobinin içerisine doğru çekilir. Nüveye bağlı kalem de muntazam ve sabit bir hızla hareket eden kağıt üzerine yazar.



Şekil 2.7. Kaydedici ölçü aletlerinin temel yapısı.

2.1.3. Ekranlı Ölçü Aletleri

Ekranlı ölçü aletleri dijital ölçü aletleridir. İç yapısı elektronik devrelerden oluşur. Ölçülen büyüklüğün değerini ekrana yazarak veya grafiğini çizerek gösterirler. Ölçme sınırının dışında bir büyüklük ölçülmek istendiğinde sesli ikazla kullanıcıyı uyarırlar.

2.2. Çalışma Prensiplerine Göre Ölçü Aletlerinin Gruplanması

Ölçü aletlerinin hepsi elektrik akımının veya geriliminin çeşitli etkilerinden faydalanarak çalışırlar. Çalışma prensibine göre ölçü aletlerini şu şekilde gruplayabiliriz:

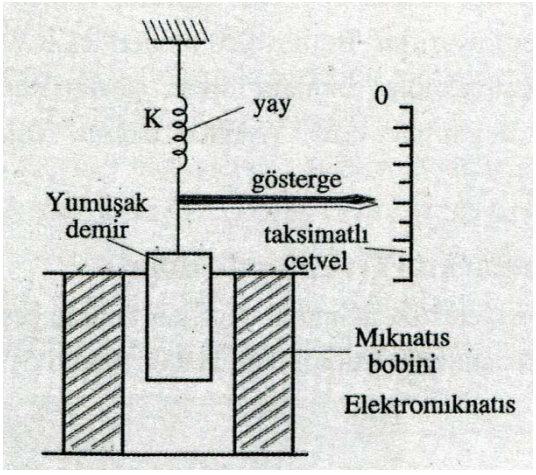
1. Elektromanyetik ölçü aletleri
2. Döner bobinli ölçü aletleri
3. Döner mıknatıslı ölçü aletleri
4. Elektrodinamik ölçü aletleri
5. Termik ölçü aletleri
6. Elektrostatik ölçü aletleri
7. İndüksiyon ölçü aletleri
8. Titreşimli ölçü aletleri

2.2.1. Elektromanyetik Ölçü Aletleri

Elektrik akımının manyetik etkisinden faydalanarak çalışan bu tip ölçü aletleri şu alt gruplara ayrılırlar:

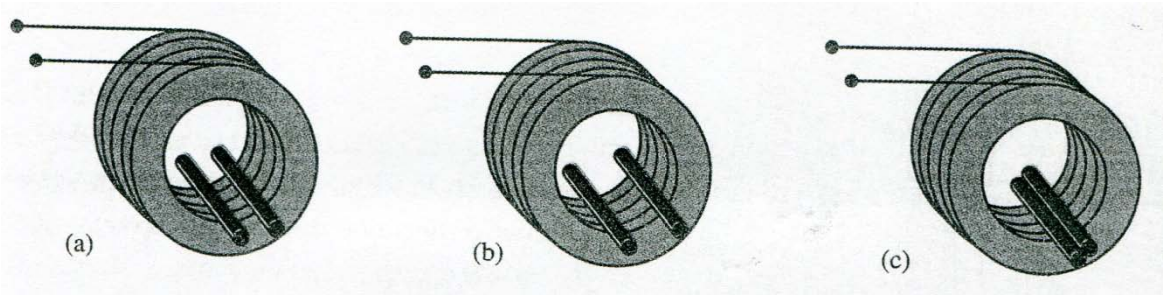
1. Yumuşak demir göbekli ölçü aletleri
2. Döner demirli ölçü aletler

Yumuşak demir göbekli ölçü aletleri: Yumuşak demir göbekli ölçü aletleri bilinen en eski ölçü aletleri olmakla birlikte aynı zamanda en sağlam ölçü aletleridir. Şekil 2.8'de yumuşak demirli göbekli ölçü aletinin yapısı gösterilmiştir. İçinden akım geçen bir bobinde manyetik alan oluşur. Bu manyetik alan içerisine konan demiri çeker. Ölçü aletinin iki önemli parçası vardır: mıknatıs bobini ve mıknatıs bobinin içerisine giren yumuşak demir nüvedir. Nüvenin üst ucu bir yay vasıtası ile aletin gövdesine bağlıdır. Ayrıca nüveye bir ibre bağlanmıştır.



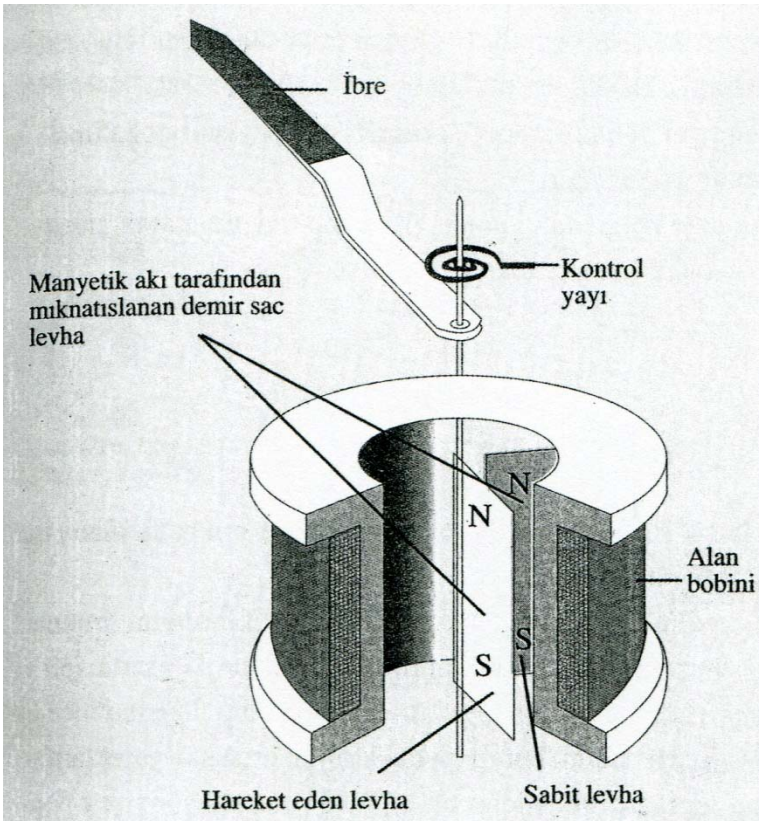
Şekil 2.8. Yumuşak demirli göbekli ölçü aletinin yapısı.

Döner demirli ölçü aletleri: Bu ölçü aleti de demir nüveye manyetik alanın yaptığı mekanik etkiye dayanır. İki tane yumuşak demir çubuğu Şekil 2.9a'da gösterildiği gibi yan yana bir bobin içerisine koyduğumuzda bobinden bir akım geçirdiğimizde demir çubuklar birbirlerini iterler. Çünkü bobinin oluşturduğu alan etkisi ile çubukların birer tarafı "N" diğer tarafları ise "S" kutbu ile kutuplanır. Aynı kutuplar birbirlerini iteceğinden demir çubuklar birbirlerini iter. İtmenin miktarı bobinden geçen akımın büyüklüğüne bağlıdır (Şekil 2.9b). Bobine verilen akım kesildiğinde şekil 2.9c'de görüldüğü gibi demir çubuklar yan yana gelirler.



Şekil 2.9. İki yumuşak demir çubuğun yan yana bir bobin içerisine yerleştirilmesi

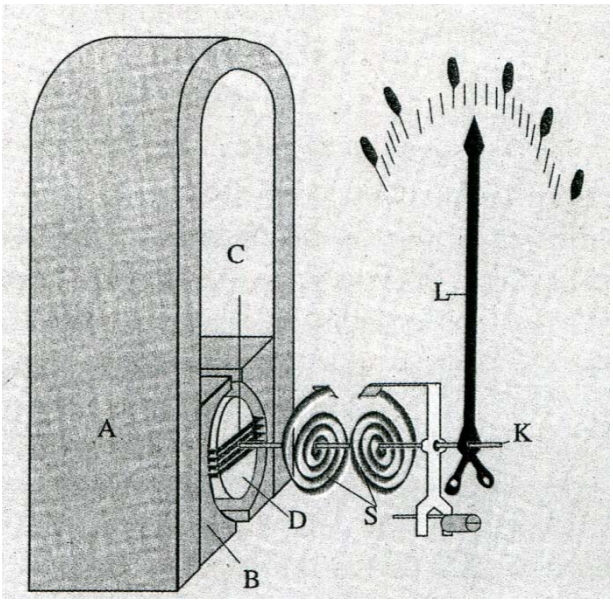
Şekil 2.10'da yukarıda açıklanan prensibe göre çalışan döner demirli elektromanyetik ölçü aleti gösterilmiştir. Burada demir çubuk yerine mıknatıslanabilen demir saç levhalar kullanılmıştır. Levhalardan birisi sabit diğeri ise hareketlidir



Şekil 2.10. Döner demirli elektromanyetik ölçü aleti.

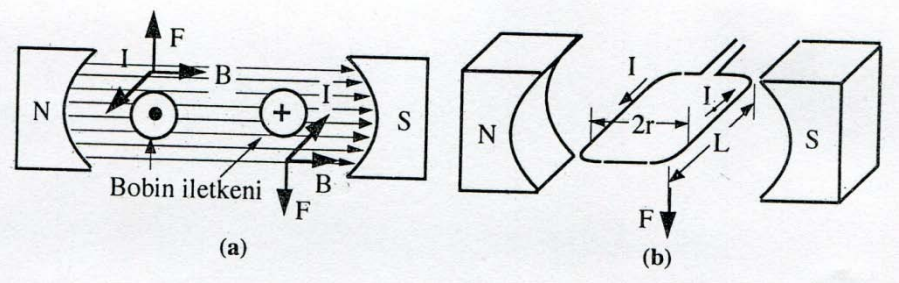
2.2.2. Döner Bobinli Ölçü Aletleri (Galvanometre)

Döner bobinli ölçü aletlerinin temel yapısı Şekil 2.11'de gösterilmiştir. Ölçü aleti esas itibariyle kuvvetli bir daimi mıknatıstan ve bu mıknatısın alanı içerisinde dönebilen içinden ölçü akımı geçen bobinden oluşur.



Şekil 2.11. Döner bobinli ölçü aletlerinin temel yapısı.

Bu ölçü aletinin çalışma prensibi bir mıknatıs alanı içerisinde bulunan ve içinden akım geçen bir iletkene yapılan etkiyi dayanır. Bir iletkenden akım geçtiği zaman bu iletkenin etrafında daireler şeklinde manyetik kuvvet çizgileri meydana gelir. Şekil 2.12'de döner bobinli ölçü aletinin prensip şeması gösterilmiştir.



Şekil 2.12. Döner bobinli ölçü aletinin prensip şeması.

İçinden akım geçen bir bobin bir manyetik alana maruz kalırsa bobine etki eden kuvvet,

$$F = NBLI \tag{2.1}$$

şeklinde ifade edilebilir. Burada N, sarım sayısı, B manyetik akı yoğunluğu (Weber /m^2), L bobinin manyetik alan içerisinde kalan boyu (m), I da bobinden akan akımdır. Bu durumda coile uygulanan tork ise,

$$T_i = F2r = 2NBLIr \tag{2.2}$$

olur. Burada r bobinin genişliğidir. Burada I dışındaki tüm parametreler sabittir. Dolayısıyla (2.2) eşitliğini,

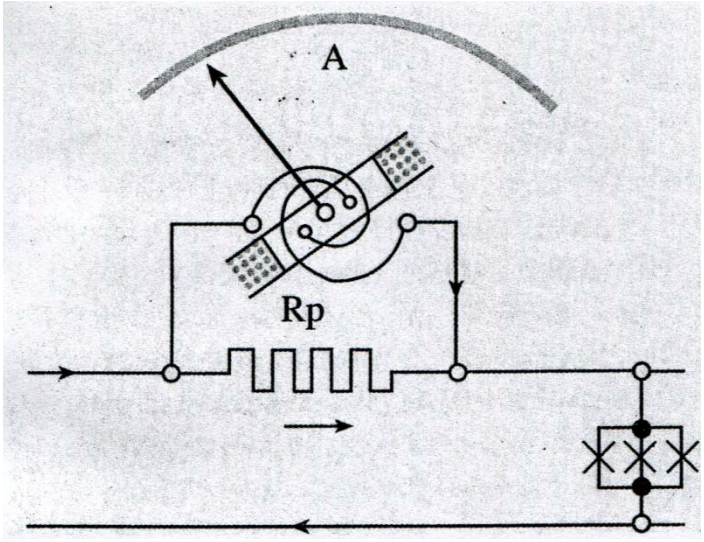
$$T_i = k_i I \tag{2.3}$$

şeklinde yazabiliriz. Görüldüğü gibi bobine uygulanan akım değiştikçe tork da lineer olarak değişmektedir. Ayrıca k_i ne kadar büyük ise hassasiyet de o kadar yüksek olacaktır. k_i'yi artırmanın en iyi yolu da manyetik akı yoğunluğu B'yi artırmaktır. Bobinin tur sayısını veya ebatlarını artırmak çözüm değildir. Bu durumda bobinin ağırlığı ve direnci de artar. Ağır olunca dönme zorlaşır. Sadece çok ince tel kullanılarak sarım sayısı artırılabilir.

Bu tip ölçü aletleri yapıları gereği sadece dc gerilimleri ölçerler veya geriliminin sadece dc bileşenini ölçerler. Bu tip ölçü aletlerinin duyarlılığı oldukça yüksektir. 1pA'lik akımlar dahi ölçülebilir. Hassas olduklarından bu tip ölçü aletleri laboratuarlarda ve hassas ölçüm gereken uygulamalarda kullanılırlar.

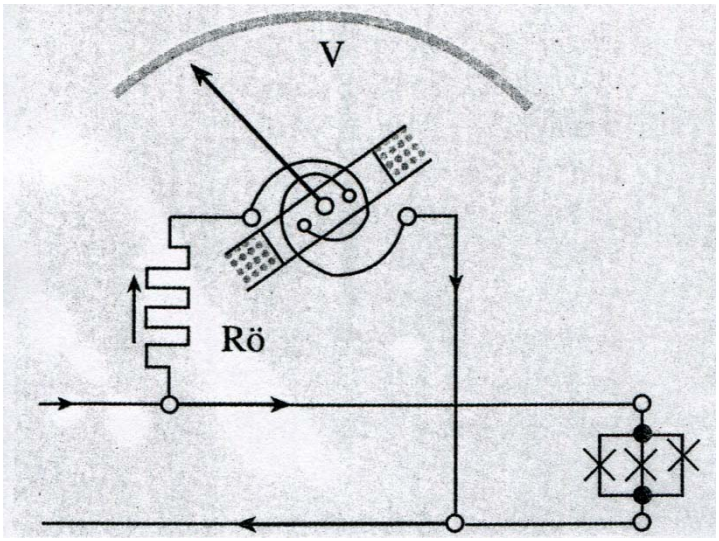
Bu tip ölçü aletleri çok hassas olduklarından 50mA'in üzerindeki akımlar direkt ölçülemez. Bu tip ölçü aleti ile 100mA'den daha büyük akımları ölçmek istersek Şekil 2.13'de gösterildiği gibi ölçü aletinin bobinine paralel bir direnç (şönt direnç) bağlanır. Bu

şönt dirençler her bir ölçü aleti için ayrı ayrı hesaplanır ve ölçü aletini üreten firma tarafından cihazla beraber verilir.



Şekil 2.13. Döner bobinli ampermetreye şönt direncin bağlanması.

Döner bobinli ölçü aleti voltmetre olarak da kullanılabilir. Bunun için ölçü aletinin bobine Şekil 2.14'de gösterildiği gibi seri bir direnç bağlanır.

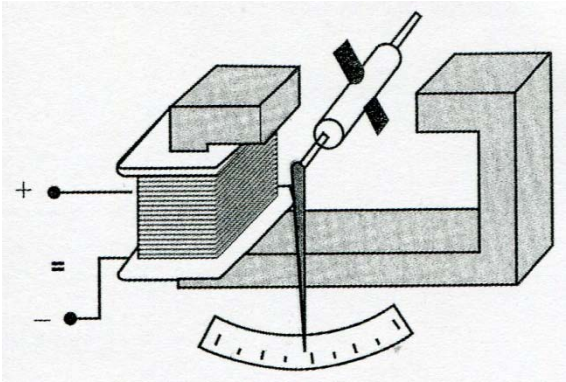


Şekil 2.14. Döner bobinli voltmetreye ön direncin bağlanması.

Döner bobinli ölçü aleti normalde ac işaret ölçümünde kullanılamaz. Akım yönü değiştikçe aletin dönme momenti ve yönü de değişir. Bu değişim çok hızlı olursa (örneğin saniyede 50 defa) gösterge ateletinden dolayı bu hızlı değişimleri izleyemeyeceğinden bir değer göstermez (sıfır civarında titreşir durur). Bundan dolayı bu tip ölçü aletleri sadece dc işaretlerin ölçümünde kullanılır ve bağlantı uçlarında "+" ve "-" işaretleri konulmuştur.

2.2.3. Döner mıknatıslı ölçü aletleri

Döner mıknatıslı ölçü aletinin yapısı, döner bobinli ölçü aletinin tersidir. Döner bobinli ölçü aletinde mıknatıs sabit, bobin dönmektedir. Döner mıknatıslı ölçü aletinde ise bobin sabit mıknatıs hareketlidir. Şekil 2.15'de gösterildiği gibi bobinin içerisine bir mıknatıs yerleştirilmiştir.



Şekil 2.15. Döner mıknatıslı ölçü aletinin yapısı.

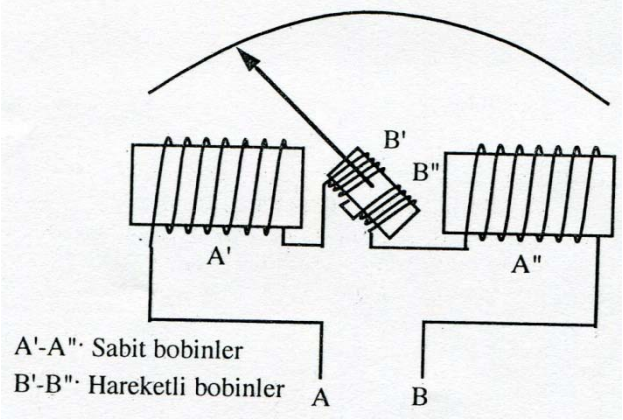
Döner mıknatıslı ölçü aletleri, yapıları basit, sağlam ve ucuzdurlar. Döner kısma akım verilmediğinden kayıplar azdır. Hassasiyeti ve doğruluğu düşüktür. Aşırı ve ani yüklenmelere dayanıklı olup çevre sıcaklığından fazla etkilenmezler. Ancak manyetik alanlardan etkilendiklerinden cihaz ferromanyetik muhafaza içerisine yerleştirilir. Sadece dc işaretleri ölçebilirler.

2.2.4. Elektrodinamik ölçü aletleri

Elektrodinamik ölçü aleti de döner bobinli ölçü aletine (Galvanometreye) benzer. Döner bobinli ölçü aletinde sabit iki mıknatıs arasında dönen bir bobin vardır. Elektrodinamik ölçü aletinde ise sabit iki bobinin oluşturduğu elektromıknatısın arasında dönen bir bobin vardır. Sabit bobinlerin mıknatıslanması ölçü aletine enerji verilmesi ile olur. Enerji verilmediği zaman mıknatıslanma olmaz. Ssabit bobin ile döner bobin seri, paralel veya ayrı ayrı kullanılarak çeşitli ölçü aletleri yapılabilir.

Elektrodinamik ölçü aletleri genel olarak üç türlü yapılabilir. Elektromıknatıs devresinde (bobinlerin arasında) yumuşak demirden çekirdek kullanılırsa **demirli tip**, kullanılmazsa **demirsiz tip** ve demir kullanılmayıp dış manyetik alanlardan korumak için demirden bir kılıf içerisine alınırsa **demir örtülü tip** olarak adlandırılır.

Demirsiz elektrodinamik ölçü aletinde ibrenin sapması için daha büyük akımlara ihtiyaç vardır. Ancak demirsiz olduğu için daha yüksek frekanslarda çalışabilir. Ortamdaki manyetik alanlardan etkilenir. Bunu önlemek için bir demir kılıf içerisine konur. Bu durumda cihaz hantallaşır. Bundan dolayı genellikle demirsiz tip kullanılır. Bu durumda hassasiyet düşer. Şekil 2.16'da elektrodinamik ölçü aletinin prensip şeması gösterilmiştir.



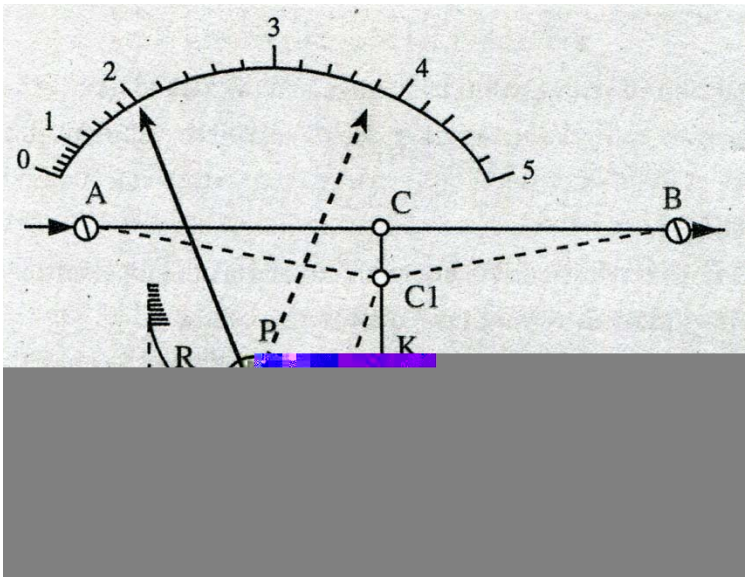
Şekil 2.16. Elektrodinamik ölçü aletinin prensip şeması.

Demirli elektrodinamik ölçü aletlerinde demirden dolayı aynı akımda demirsize göre daha fazla manyetik alan oluştuğundan aletin duyarlılığı daha fazladır ve dış alanlardan daha az etkilenir. Bununla birlikte demirin histerisiz ve fuko kayıplarından dolayı doğru ölçme oranı azalır.

2.2.5. Termik Ölçü Aletleri

Bir iletkenden akım geçtiğinde iletkende bazı değişikliler olur. Bu deşiklikler: iletkenin sıcaklığı ve direnci artar, boyu uzar. Bu değişimler kullanılarak ölçü aleti yapılabilir. En önemli termik ölçü aletleri, elektrotermik ölçü aleti, termokuplar ve prometrelerdir.

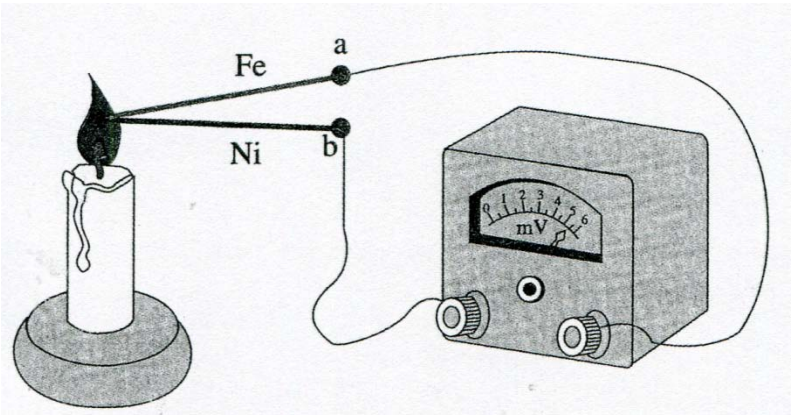
Elektrotermik ölçü aleti, içinden akım geçen telin ısınıp uzaması özelliğini dayanır. Böyle bir aletin prensip şeması Şekil 2.17'de gösterilmiştir. Şekilde görüldüğü A ve B nokları arasına ergime derecesi çok yüksek platin iridyumlu bir tel gergin olarak konmuştur. Bu telin C noktası ile D gövdesi arasına fosforlu bronzdan yapılmış ikinci bir K teli bağlanır. K telinin E noktasına saf ipekten yapılmış bir ip (F) aletin ibresinin bağlı olduğu P makarasına bir defa dolandıktan sonra R çelik yayına bağlanır. Ölçülmek istenen akım bu telden geçilir. Telden akım geçince tel ısınır ve uzar. AB teli uzayınca gerginliği azalır ve K telinin de gerginliği azalır. P makarasına sarılı olan gergin F ipliği R vasıtası ile çekilir. Böylece makara ibreyi döndürür.



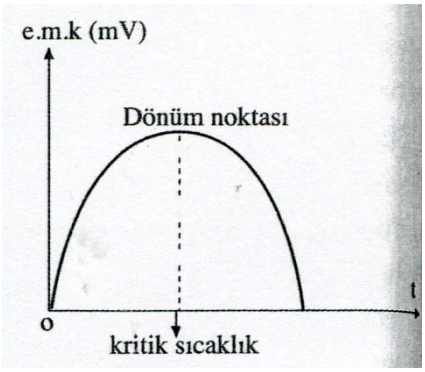
Şekil 2.17. Elektrotermik ölçü aletinin prensip şeması.

Aletin ısınıp uzaması geçen akımın karesi ile orantılı olduğundan aletin kadran taksimatı eşit araklı değildir.

Termokupul ölçü aletlerinde iki ayrı cins iletken kullanılır. Demir - nikel gibi iki ayrı iletken Şekil 2.18'de gösterildiği gibi birer uçları birleştirilip diğer uçları bir galvanometreye bağlanırsa iletkenlerin birleştirilen uçları ısıtıldığında galvanometreinin ibresinin saptığı görülür.



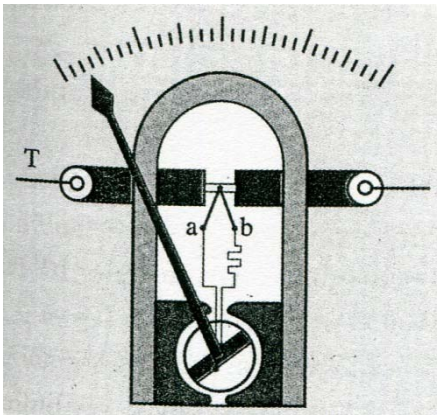
(a)



(b)

Şekil 2.18. Termokup ölçü aletini yapısı.

Şekil 2.19'da termokupul ölçü aletinin yapısı gösterilmiştir. Yapısı döner bobinli ölçü aletinin yapısına çok benzer. Tek farkı bobinden geçen akım termokupuldan elde edilen termoelektrik akım olmasıdır.



Şekil 2.19. Termokupul ölçü aletinin yapısı.

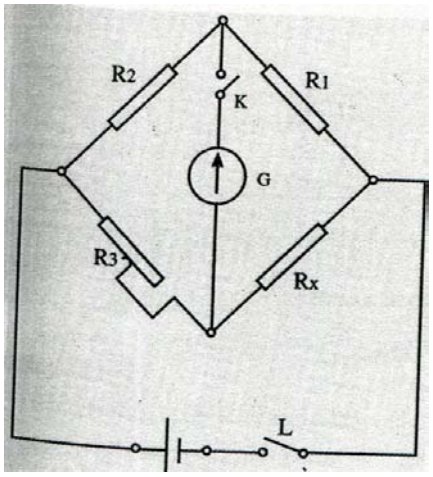
T telinin ısınması akımın karesi ile orantılı olduğundan kadran taksimatı eşit aralıklı değildir. Baş taraf sık sonralara gittikçe düzgünleşir.

Pirometreler: Cisimlerin sıcaklığını termometre ile ölçeriz. Ancak termometreler yaklaşık 450°C'ye kadar olan sıcaklıkları ölçebiliriz. Daha yüksek sıcaklıkları ise pirometreler ile ölçebiliriz. Genel olarak iki tip pirometre vardır: dirençli pirometreler ve elektrikli pirometreler.

Bir iletkenin direnci sıcaklığa bağlıdır. Bir iletkenin direncinin sıcaklığa bağımlılığı,

$$R_T = R_0[1 + \alpha(T_2 - T_1)] \qquad (2.4)$$

şeklinde ifade edebiliriz. Burada R_0, T_1 sıcaklığındaki direnç, α malzemeye bağlı katsayıdır. Bu özellikten yararlanarak sıcaklık ölçümü yapabiliriz. İletkenin direncini ise Şekil 2.20'de gösterilen Wheatstone köprüsü ile ölçebiliriz. Devrede R_1 ve R_2 dirençleri sabit, R_3 direnci ise değişkendir. Rx direnci ise sıcaklığı ölçülecek yere konur ve genellikle sıcaklık duyarlılığı yüksek krom - nikel karışımından yapılır. Daha sonra K ve L anahtarları kapatılır. R_3 direnci ile galvanometrenin sıfırı göstermesi, yani köprünün dengeye gelmesi sağlanır. R_3 direncinin değeri,



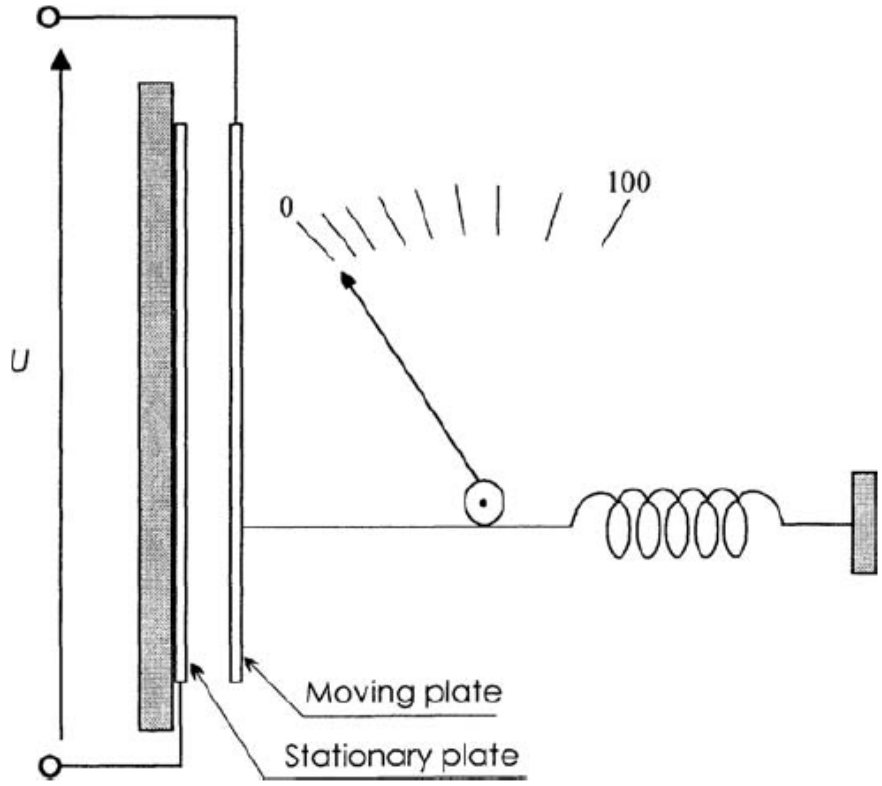
Şekil 2.20.Wheatstone köprüsü

$$R_x = \frac{R_1 R_3}{R_2} \tag{2.5}$$

formülünden hareketle hesaplanır ve kaydedilir. Isı arttığında denge bozulur. R_3 direnci ile tekrar dengeye getirilir. Yine (2.5) eşitliği ile R_3 direncinin T_2 sıcaklığındaki değeri bulunur. (2.4) eşitliği ile T_2 sıcaklığı hesaplanır.

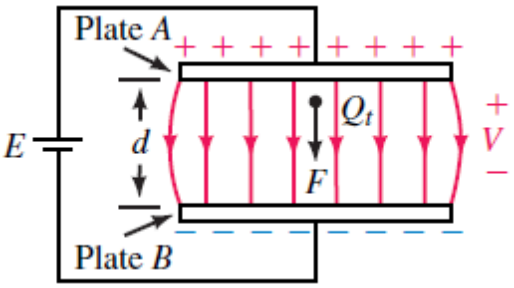
2.2.6. Elektrostatik Ölçü Aleti

Elektrostatik ölçü aletleri yüksek gerilimleri (kV'lar mertebesinde) ölçmek için kullanılırlar. ac ve dc gerilimleri ölçebilirler. Biliyoruz ki bir kapasitede biriken yüklerden dolayı kapasitenin plakaları birbirlerine çekme kuvveti uygularlar. Bu çekme kuvveti, plakalara uygulanan gerilimin karesi ile orantılıdır. Bundan dolayı sadece gerilim ölçmede kullanılırlar. Bu tip ölçü aletlerinin kadran taksimatı eşit aralıklı değildir. Şekil 2.21'de elektrostatik voltmetrenin temel yapısı gösterilmiştir.



Şekil 2.21. Elektrostatik voltmetrenin temel yapısı.

Şekil 2.22'de kapasitenin yapısı gösterilmiştir. Bir yük A plakasından B plakasına götürüldüğünde yapılan iş,



Şekil 2.22. kapasitenin yapısı

$$W = Fd \tag{2.6}$$

şeklindedir. Burada F yüke etki eden kuvvettir. Gerilim (voltaj) şöyle tanımlanır: *Bir Coulomb'luk yükü bir noktadan başka bir noktaya götürmek için 1J'luk iş yapılıyorsa bu iki nokta arasındaki gerilim farkı 1V'tur* denir. Bu tanımdan hareketle, gerilim,

$$V = \frac{W}{Q} \tag{2.7}$$

şeklinde tanımlanır. Yine biliyoruz ki bir kapasitede depolanan yük miktarı uygulanan gerilime bağlıdır. Deneysel sonuçlar bu ilişkinin lineer olduğunu göstermiştir. Buradaki lineer ilişkinin katsayısı kondansatörün kapasitesidir. Yani,

$$Q = CV \tag{2.8}$$

şeklindedir. (2.6) ve (2.7) eşitlikleri birleştirilirse,

$$V = \frac{W}{Q} = \frac{Fd}{Q} \tag{2.9}$$

olur. Buradan (2.8) eşitliği de kullanılarak plakalar arasındaki kuvvet,

$$F = \frac{VQ}{d} = \frac{VCV}{d} = \frac{V^2}{d}C \tag{2.10}$$

olur. Bir kondansatörün kapasitesi plakaların alanı ve plakalar arasındaki yalıtkanın dielektrik sabiti ile doğru orantılı, plakalar arasındaki mesafe ile ise ters orantılıdır. Yani,

$$C = \varepsilon\frac{A}{d} \tag{2.11}$$

Burada ε plakalar arasındaki yalıtkanın dielektrik sabiti olup birimi Farad/m'dir. Böylece (2.10) eşitliği,

$$F = \frac{V^2}{d} C = \varepsilon \frac{V^2 A}{d^2} \tag{2.12}$$

olur. Formülden de görüldüğü gibi hareketli plakaya uygulanan kuvvet, plakalara uygulanan gerilimin karesi ile orantılı olduğundan kadran taksimatı eşit aralıklı değildir.

2.3. Elektronik Ölçü Aleti

Çalışma prensiplerine göre sıraladığımız ibreli ölçü aletlerinin tamamı analog ölçü aletleridirler. Bu ölçü aletlerinde elektronik eleman pek bulunmaz. Elektronik ölçü aletleri ise adından anlaşılacağı gibi bir çok kısımları elektronik elemanlardan oluşur. Elektronik ölçü aletleri ölçüm sonucunu göstermelerine göre analog ve digital elektronik ölçü aleti olmak üzere ikiye ayrılırlar.

2.3.1. Elektronik Tip Analog Ölçü Aletleri

Elektronik tip analog ölçü aletleri, elektronik elemanlardan ve döner bobinden meydana gelirler. Elektronik analog voltmetre, bir kuvvetlendirici ve galvanometreden oluşur. Kuvvetlendirici ile yüksek giriş direnci ve yüksek hassasiyet elde edilir.

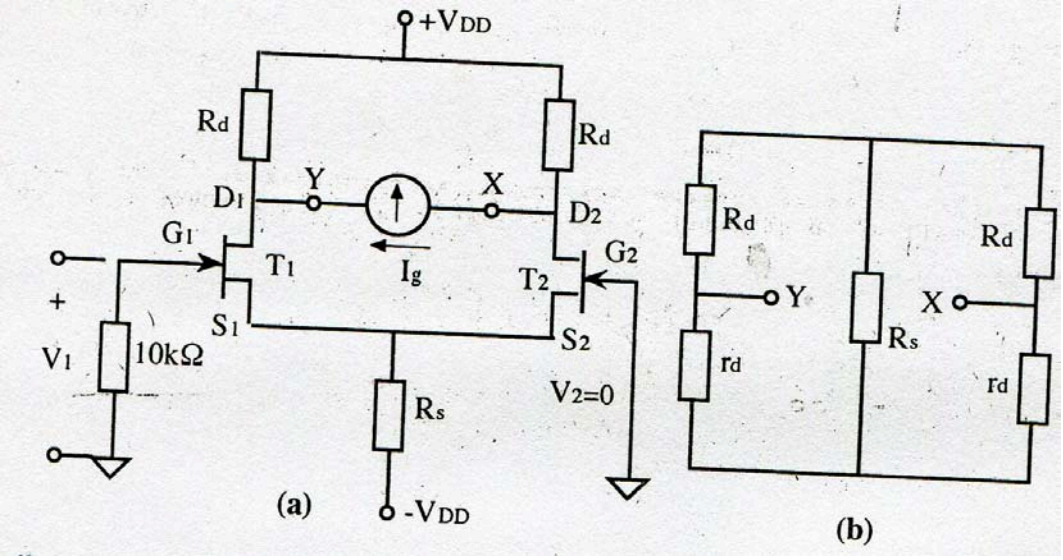
2.3.1.1. Elektronik analog dc voltmetreler

Şekil 2.23'de elektronik analog dc voltmetrenin genel blok şeması gösterilmiştir. Kuvvetlendirici olarak opamplı bir devreye veya fark kuvvetlendirici veya başka bir kuvvetlendirici devre kullanılabilir. Şekil 2.24a'da FET'li fark kuvvetlendiricili analog dc voltmetre devresi gösterilmiştir. Devrenin eşdeğeri Şekil 2.24b'de gösterilmiştir. Bu eşdeğer devrede r_d FET'lerin çıkış direncidir. Böylece galvanometre R_D ve r_d dirençlerinin oluşturduğu köprünün denge durumunda olup olmadığını gösteren bir cihaz gibidir.



Şekil 2.23. Elektronik analog dc voltmetrenin genel blok şeması.

Girişler toprağa bağlandığında FET'ler özdeş olduğundan köprü dengede olur ve galvanometreden herhangi bir akım akmaz.



Şekil 2.24. FET'li fark kuvvetlendiricili analog dc voltmetre ve devrenin eşdeğeri.

Thevenin teoremi kullanılarak giriş gerilimi ile galvanometrenin sapması arasındaki ilişki bulunabilir. Fark kuvvetlendiricide çıkış işareti giriş işaretleri cinsinden (FET'in küçük işaret eşdeğer şeması yardımıyla),

$$V_o = -g_m(r_d//R_D)(V_1 - V_2) \tag{2.6}$$

şeklinde yazılabilir. burada r_d FET'in çıkış direncidir. Şekil 2.24a'daki gibi $V_2 = 0$ olursa, çıkış işareti,

$$V_o = V_{Th} = -g_m(r_d//R_D)V_1 \tag{2.7}$$

olur. Devrenin Şekil 2.24b'deki eşdeğer şemasından hareketle, Thevenin direnci,

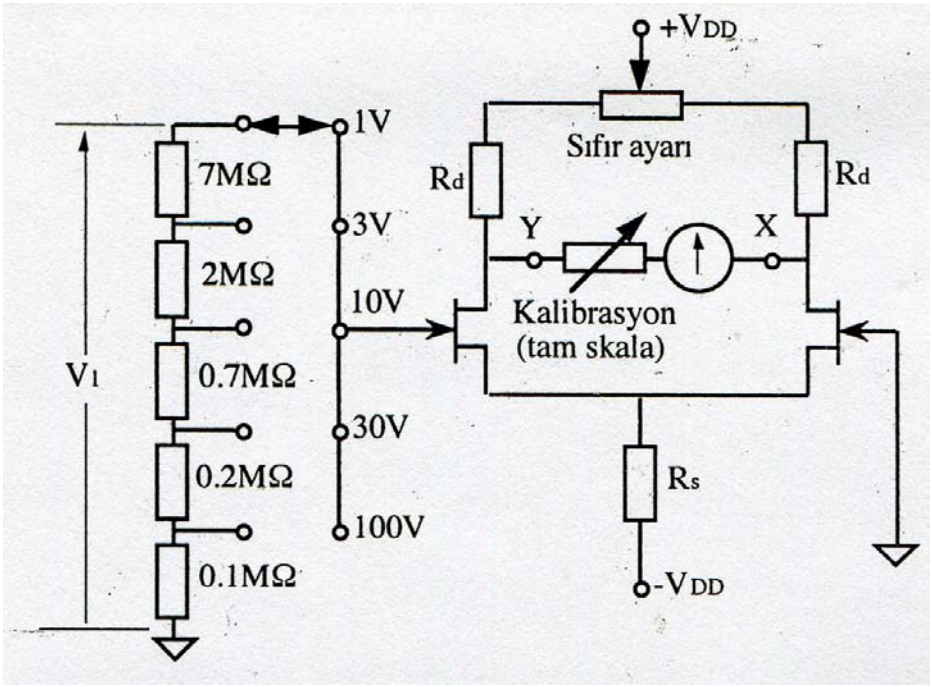
$$R_{Th} = 2(r_d//R_D) \tag{2.8}$$

olur. Galvanometrenin iç direnci R_g ise,

$$I_g = \frac{V_{Th}}{R_{Th} + R_g} = \frac{-g_m(r_d//R_D)V_1}{2(r_d//R_D) + R_g} \tag{2.9}$$

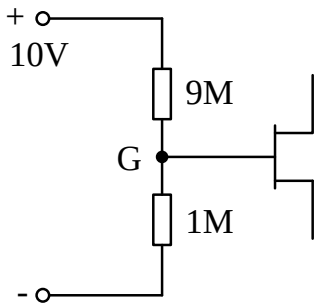
olur. Formülden de görüldüğü gibi galvanometreden akan akım giriş gerilimi ile orantılıdır.

Daha yüksek kademeler için Şekil 2.25'de gösterilen kademe dirençleri ilave edilir. Denge durumunda (girişler toprakta) galvanometrenin sıfır göstermesi için sıfır ayar potansiyometresi ile sıfırlama yapılır. Tam sapma ayarı (girişe 1V uygulandığında galvanometrenin ibresinin maksimum değeri göstermesi için) ise kalibrasyon potansiyometresi ile yapılır.



Şekil 2.25. Beş kademeli FET'li fark kuvvetlendiricili elektronik analog voltmetre.

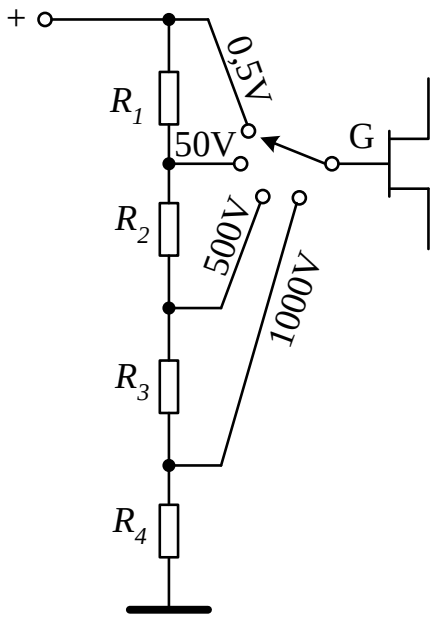
Kademeli elektronik analog voltmetrede kademe anahtarı ile değişik kademeler seçilir. Şekil 2.25'deki örnekte 1V, 3V,10V, 30V ve 100V kademeleri vardır. Kademe değiştiğinde FET'in girişine uygulanan işaret değişmez. FET'in kapı ucuna uygulanan işaretin maksimum değeri her kademede 1V'tur. Örneğin 10V kademesine alındığında devrenin giriş kısmı Şekil 2.26'deki gibi olur. 10V kademesine alındığında galvanometrenin göstereceği değer ile 10 ile çarpılır.



Şekil 2.26.

Örnek: Elektronik analog bir voltmetrenin kademeleri 0,5V, 50V, 500V ve 1000V olması isteniyor. Her bir kademinin direnç değerlerini hesaplayınız ve voltmetrenin giriş devresini çiziniz.

Çözüm: Voltmetrenin giriş kısmı aşağıdaki gibi olur. R_1=*99MΩ* olsun. 50V kademesi için Şekil 2.26'deki gerilim bölücüden 0,5V'un 100 katı olduğundan $R_2 + R_3 + R_4 = 1M\Omega$ olmalıdır. 500V için,



$$0{,}5V = \frac{500V}{99M\Omega + 1\text{M}\Omega}(R_3 + R_4) = \frac{500V}{99M\Omega + 1\text{M}\Omega}(1M\Omega - R_2) \Longrightarrow R_2 = 900k\Omega$$

$$0{,}5V = \frac{1000V}{99M\Omega + 1\text{M}\Omega}(R_4) \Longrightarrow R_4 = 50k\Omega$$

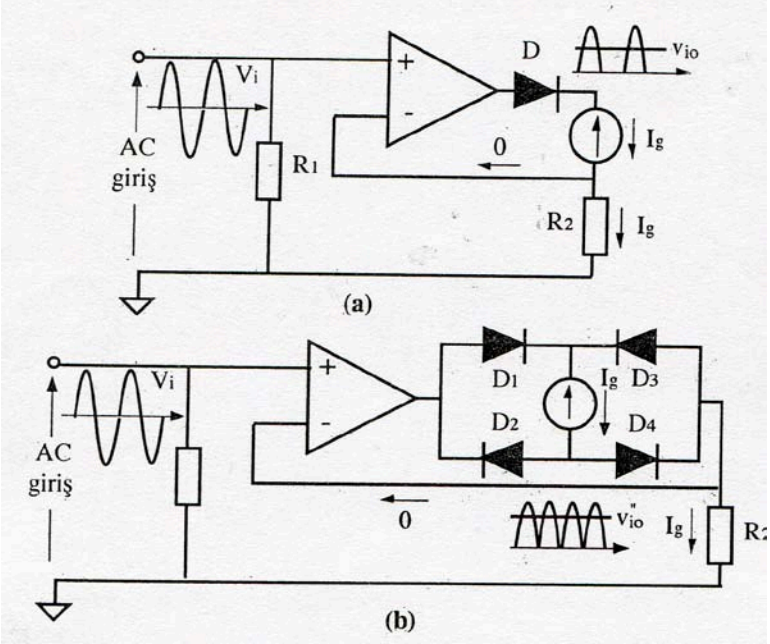
$$R_2 + R_3 + R_4 = 1M\Omega \Longrightarrow 900k\Omega + R_3 + 50k\Omega = 1M\Omega \Longrightarrow R_3 = 50k\Omega$$

olur.

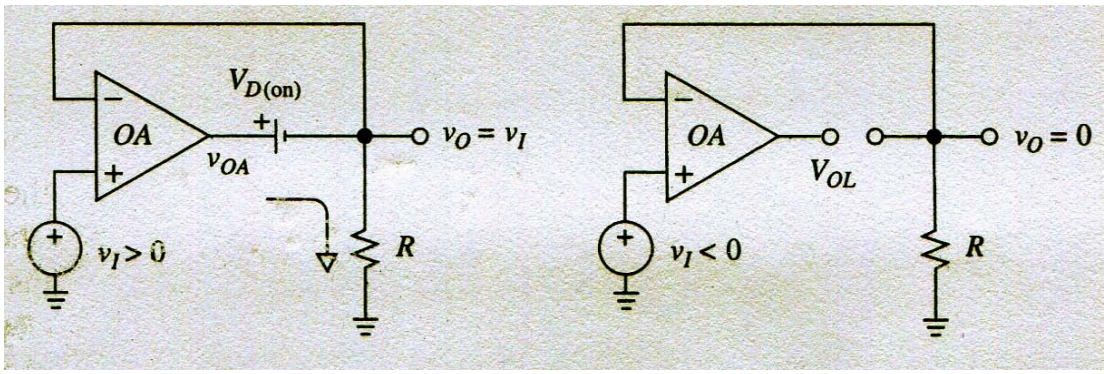
2.3.1.2. Elektronik analog ac voltmetreler

Elektronik analog voltmetre ile ac gerilimler ölçülürken ac işaret önce doğrultulur. Sonra elektronik analog dc voltmetre ile ölçülür. Eğer ölçülecek işaretin genliği küçükse işaret önce kuvvetlendirilir sonra doğrultulur.

Şekil 2.27'de yarım ve tam dalga doğrultuculu elektronik analog ac voltmetre devresi gösterilmiştir. Bu devreler bir gerilim akım dönüştürücüdürler. Şekil 2.27a'da gösterilen yarım dalga doğrultuculu devrede diyot giriş işaretinin pozitif yarı periyodunda iletime geçer.



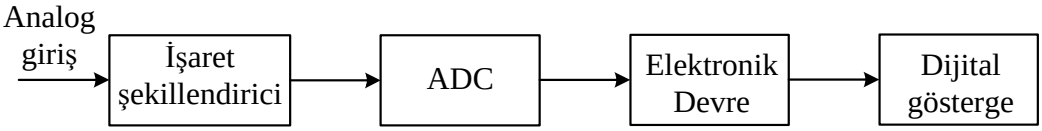
Şekil 2.27. Yarım ve tam dalga doğrultuculu elektronik analog ac voltmetre devresi.



Şekil 2.28. Yarım dalga doğrultucunun pozitif ve negatif alternanslardaki eşdeğeri

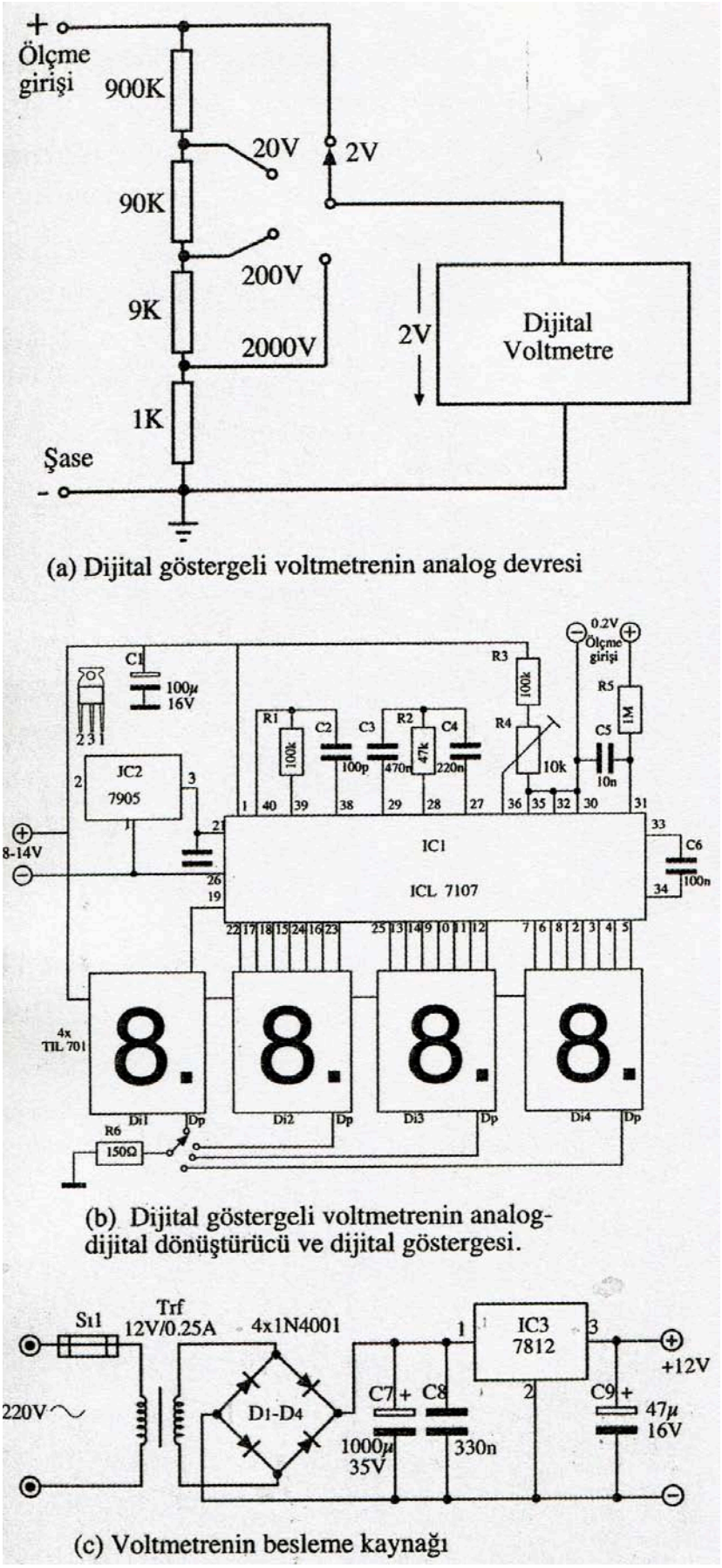
2.3.1.3. Elektronik dijital ölçü aletleri

Digital ölçü aletleri tamamıyla analog ve dijital devrelerden meydana gelir. Ölçüm sonucunu displayde veya grafik ekranda gösterirler. Bunun için ADC kullanılır. Ölçüm sonucu bilgisayar veya mikroişlemcili bir sistemde kaydedilebilir. Analog ölçü aletlerinden farklı olarak besleme gerilimine ihtiyaç vardır. Şekil 2.29'da dijital ölçü aletinin blok şeması gösterilmiştir.



Şekil 2.29. Dijital ölçü aletinin blok şeması.

Şekil 2.30a'da örnek bir dijital dc voltmetrenin giriş devresi, b'de ADC ve gösterge kısmı ve c'de besleme devresi gösterilmiştir.



Şekil 2.30. Dijital dc voltmetre devresi.

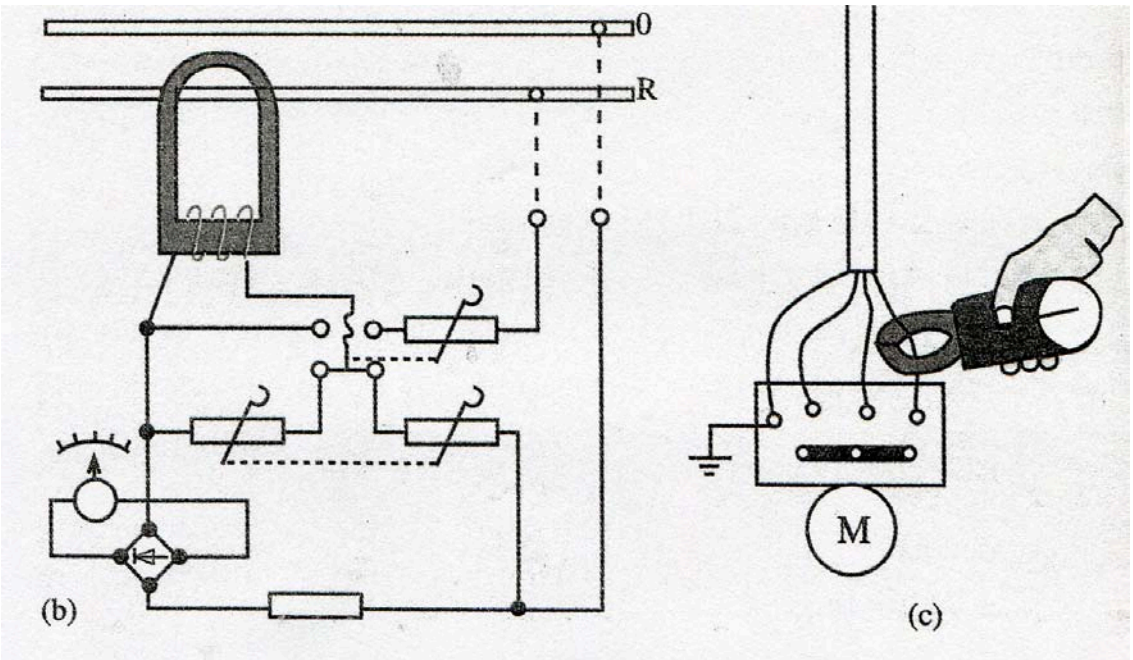
2.4. Multimetreler (avometreler)

Avometre, akım, gerilim ve direnç ölçen ölçü aletleridir. Aynı zamanda kapasite, endüktans, frekans, sıcaklık vb. ölçen tipleri de vardır. Avometrelerin ölçme prensiplerini, ölçtüğü her bir birime göre ayrı ayrı incelemek gerekir. Avometre, gerilim ölçerken çok kademeli bir voltmetre, akım ölçerken çok kademeli ampermetre ve direnç ölçerken de çok kademeli ommetre gibi davranır. Yapılarına göre ibreli, dijital ve pens olmak üzere üç sınıfa ayrılırlar.

İbreli avometre, yapı olarak döner bobinli bir ölçü aleti ile çok kademeli voltmetre, ampermetre ve ommetreden oluşur.

Digital avometreler yukarıda anlatıldığı gibi analog ve dijital devrelerden oluşur.

Pens avometreler, diğer avometreler gibi akım, gerilim ve direnç ölçerler. Direnö ve gerilim ölçe yöntemleri diğerleri ile aynı olmasına rağmen akım ölçme sistemleri farklıdır. Ölçmeyi kolaylaştırmak için ölçü aleti ile akım transformatörü aynı gövde içinde olacak şekilde yapılmışlardır. Böylece akımı ölçülecek kablo kesilmeden Şekil 2.31'de gösterildiği gibi pens içine alınır. Aletin gövdesinden dışarıya doğru açılan demir nüvesi pens gibi açılıp kapanacak şekilde yapılmıştır. Pens içerisindeki iletken tek sarımlık primer sargı görevi görerek etrafında oluşan manyetik alan pens şeklindeki nüveden geçerek alet içerisindeki sekonder sargıda bir gerilim indükler ve bu gerilimin değeri sadece telden geçen akıma bağlıdır.



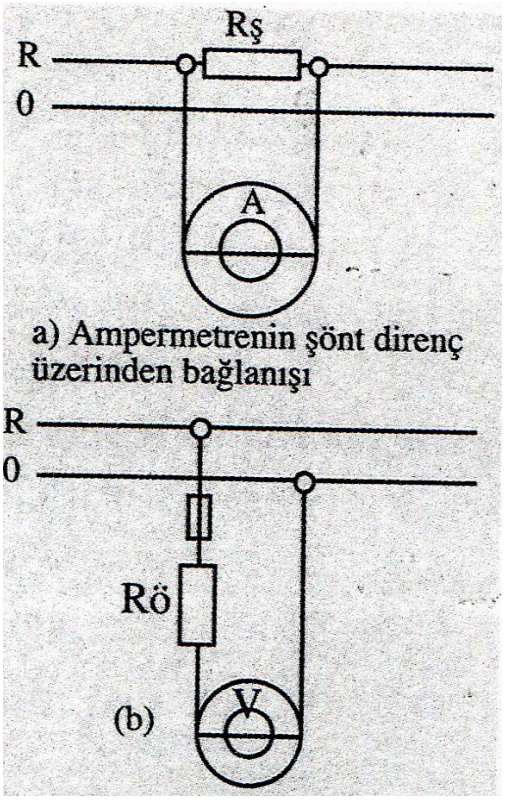
Şekil 2.31. Pens avometre ile akım ölçme.

2.5. Ölçme Sınırının Genişletilmesi

Ampermetreler ve voltmereler genellikle küçük değerli akım ve gerilimleri ölçmek için tasarlanmışlardır. Büyük değerleri akım ve gerilimi ölçen ölçü aletleri tasarlamak hem

zor hem de cihazlar ebatları büyüdüğünden kullanışsız olur. Dolayısıyla küçük değerli akım ve gerilim ölçen ölçü cihazlarının ölçme sınırlarının genişletilmesi gerekir. Bunun için küçük değerli akım ver gerilim ölçen ölçü cihazına bir takım ilaveler yapılır.

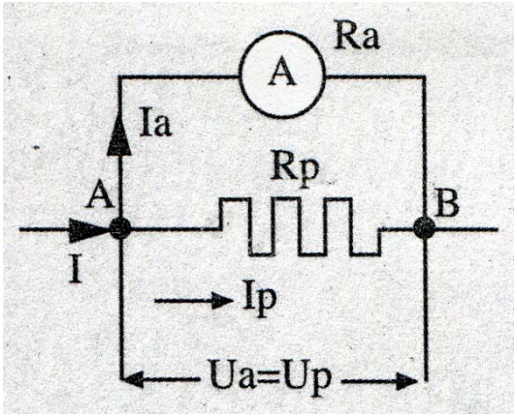
Doğru akım devrelerin ampermetrelerin ölçme sınırını genişletmek için Şekil 2.32a'de gösterildiği gibi ilave şönt direnci bağlanır. Doğru akım devrelerinde voltmetrelerin ölçme sınırını genişletmek için Şekil 2.32b'de görüldüğü gibi ilave ön direnç bağlanır. Alternatif akım devrelerin de ise ölçü transformatörleri dediğimiz akım ve gerilim transformatörleri bağlanır.



Şekil 2.32. Ampermetreye ilave şönt, voltmetreye ilave ön direncin bağlanması.

2.5.1. Ampermetrelerin doğru akımda ölçme sınırlarının genişletilmesi

Ampermetrelerin doğru akımda ölçme sınırını genişletme için ampermetreye Şekli 2.33'de gösterildiği gibi paralel şönt direnci bağlanır. Burada I_a; ampermetrenin ölçebileceği en büyük akım, I_p; şönt (paralel) dirençten geçen akım, R_a; ampermetrenin iç direnci, R_p; şönt direncin değeri, U_a; ampermetre üzerinde düşen gerilim, U_p; şönt direnç üzerinde düşen gerilimdir.



Şekil 2.33. Ampermetreye şönt direncin bağlanması.

Bağlanacak şönt direncin değerini hesaplamak için ampermetrenin iç direncini, ölçme sınırını ve yeni ölçme sınırını bilmemiz gerekir. Paralel kollardaki gerilim eşit olduğundan,

$$U_a = U_p \implies I_a R_a = I_p R_p$$

$$R_p = \frac{I_a R_a}{I_p} = \frac{I_a R_a}{I - I_a} = \frac{R_a}{\frac{I}{I_a} - 1} = \frac{R_a}{n-1} \qquad (2.10)$$

olur. Burada $n = I/I_a$ olup dönüştürme oranı veya yükseltme oranı denir.

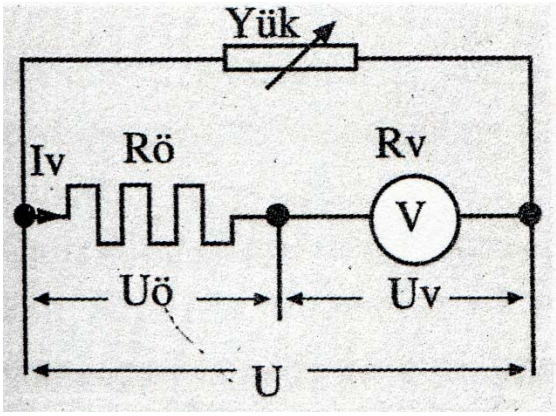
Örnek: İç direnci 0,04Ω, ölçme sınırı 5A olan bir ampermetrenin ölçme sınırını 25A yapmak için kullanılması gereken şönt direncin değerini hesaplayınız.

$$n = I/I_a = \frac{25A}{5A} = 5$$

$$R_p = \frac{R_a}{n-1} = \frac{0{,}04\Omega}{5-1} = 0{,}01\Omega$$

2.5.2. Voltmetrelerin doğru akımda ölçme sınırlarının genişletilmesi

Voltmetrelerin doğru akımda ölçme sınırını genişletme için voltmetreye Şekli 2.34'de gösterildiği gibi seri ön direnci bağlanır. Burada R_v; voltmetrenin iç direnci, $R_ö$; ön direncin değeri, U_v; voltmetre üzerinde düşen gerilim, $U_ö$; ön direnç üzerinde düşen gerilim I_v; ön direnç ve voltmetreden akan akımdır.



Şekil 2.34. Voltmetreye ön direncin bağlanması.

Bağlanacak ön direncin değerini hesaplamak için voltmetrenin iç direncini, ölçme sınırını ve yeni ölçme sınırını bilmemiz gerekir. Dirençler üzerinden geçen akım eşit olduğundan,

$$I_v = \frac{U_ö}{R_ö} = \frac{U_v}{R_v}$$

$$R_ö = \frac{U_ö}{U_v} R_v = \frac{U - U_v}{U_v} R_v = (n-1)R_v \qquad (2.11)$$

olur.

Örnek: İç direnci 2000Ω, ölçme sınırı 10V olan bir voltmetrenin ölçme sınırını 120V yapmak için kullanılması gereken ön direncin değerini hesaplayınız. Voltmetrenin kadranı 10 eşit parçaya bölünmüştür. 120V ölçme sınırında ibre 7 üzerinde ise ölçülen değer kaç V'tur?

$$n = U/U_v = \frac{120V}{10V} = 12$$

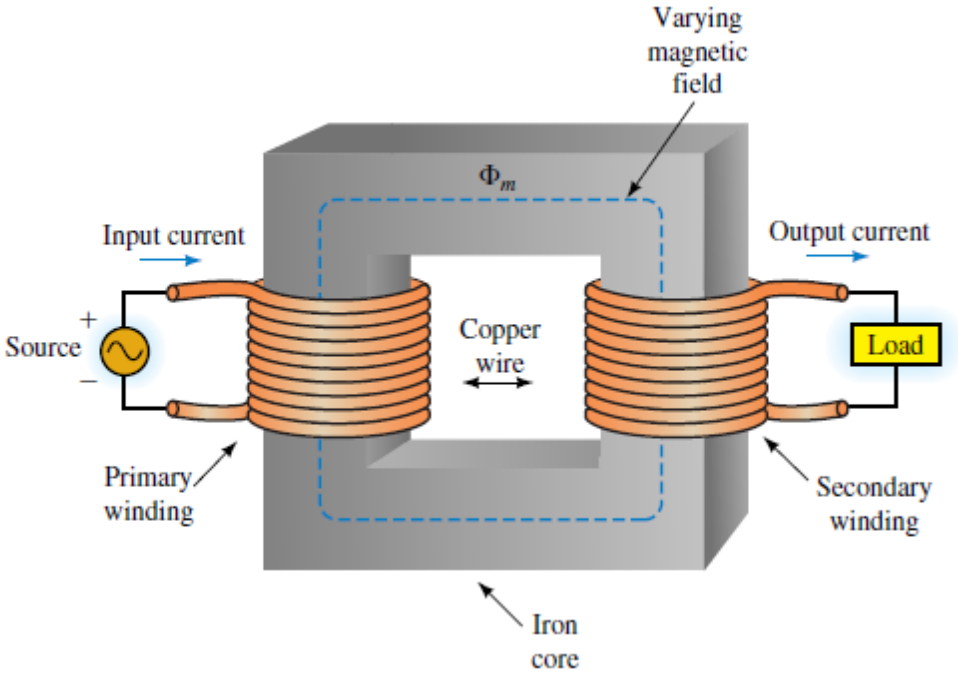
$$R_ö = (n-1)R_v = (12-1)2000\Omega = 22k\Omega$$

olur. İbre 7'yi gösteriyorsa gerilim değeri 7.12V=84V'tur.

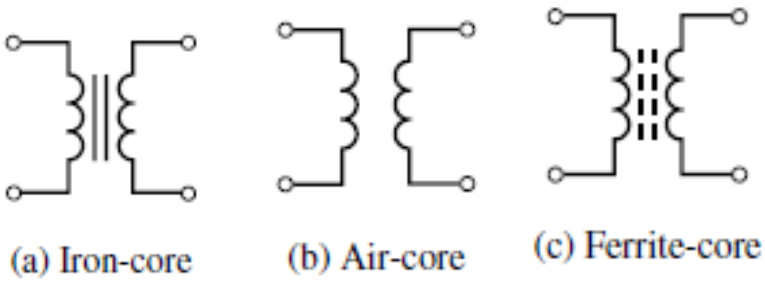
2.5.3. Alternatif akımda ölçü aletlerinin ölçme sınırlarının genişletilmesi

Yüksek alternatif akımların ve gerilimlerin direkt olarak ölçülmesi oldukça tehlikelidir. Çünkü ölçü aletinin yüksek gerilimlerden yalıtılması çok zor olduğu gibi yüksek akımlara dayanacak kapasitede yapılması mümkün değildir. Bunun için yapılmış özel transformatörler kullanılır. Bu transformatörlere ölçü transformatörleri denir. Ölçü transformatörleri hem ölçü aletinin ölçme sınırını genişletirler hem de ölçüm yapan operatörü yüksek gerilimlerden korurlar. Ölçü transformatörleri akım transformatörleri ve gerilim transformatörleri olmak üzere ikiye ayrılırlar.

Şekil 2.35'de transformatörlerin genel yapısı gösterilmiştir. Transformatör bir nüve üzerine birbirinden elektriksel olarak izole edilmiş iki sargıdan meydana gelir. Bir sargıdan akım geçtiğinde bu akım diğer sargıda bir gerilim indükler. Gerilim uyguladığımız kısım primer sargı, gerilim indüklenen sargı ise sekonder sargı olarak adlandırılır. Transformatörler yapı olarak iki grubu ayrılır: demir nüveli ve hava nüveli. Demir nüveli transformatörler genel olarak düşük frekanslarda kullanılır. Demir, manyetik geçirgenlik katsayısı yüksek olduğundan primer sargıya uygulanan akımın sekonderde gerilim indüklemesini kolaylaştırır. Bununla birlikte demir nüve kullanıldığında histerisiz ve eddy akımlarından kaynaklanan kayıplar artar (özellikle yüksek frekanslarda, 50kHz'in üzerinde genelde demir nüve kullanılmaz.). Yüksek frekanslarda ya hava nüveli transformatörler ya da ferrit nüveli transformatörler kullanılır. Ferrit toz halindeki demir oksit Fe_2O_3'den yapılan manyetik bir malzemedir. Şekilde 2.36'da transformatörlerin nüvelerine göre sembolleri gösterilmiştir.

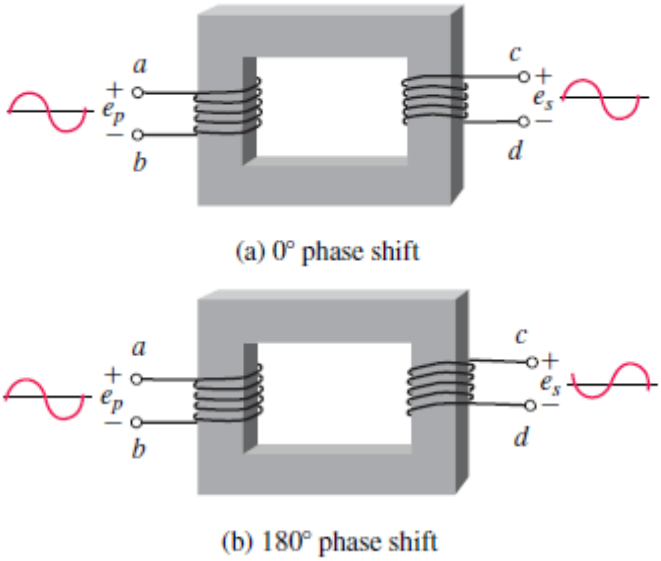


Şekil 2.35. Transformatörlerin genel yapısı



Şekil 2.36. Transformatörlerin sembolleri.

Transformatörlerde sargının yönü önemlidir. Sargının yönü değiştiğinde primer ve sekonder gerilimleri arasında 180° faz farkı oluşur. Şekil 2.37'de bu durum gösterilmiştir.



Şekil 2.37. Sargı yönün faz farkını belirlemesi.

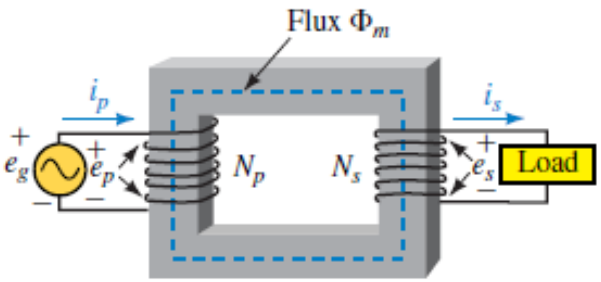
Şekil 2.38'de ideal bir transformatöre gerilim uygulanması gösterilmiştir. Fraday yasası her iki sargıya da uygulanırsa,

$$e_p = N_p \frac{d\phi_m}{dt}$$
$$e_s = N_s \frac{d\phi_m}{dt} \tag{2.12}$$

yazılabilir. bu iki eşitlikte $\frac{d\phi_m}{dt}$'ler çekilirse,

$$\frac{e_p}{e_s} = \frac{N_p}{N_s} \tag{2.13}$$

olur. Yani primer geriliminin sekonder gerilimine oranı, primer sargısının sekonder sargısına oranına eşittir. $\frac{N_p}{N_s}$ oranına transfer oranı denir ve a ile gösterilir ($a = \frac{N_p}{N_s}$).



Şekil 2.38. İdeal transformatöre gerilim uygulanması.

Transformatörün ideal kabul edersek primerdeki güç sekonderdeki güce eşit olur. Yani,

$$e_p i_p = e_s i_s \tag{2.13}$$

Buradan,

$$\frac{i_p}{i_s} = \frac{e_s}{e_p} = \frac{1}{a} \tag{2.13}$$

olur.

Akım tranformatörleri: alternatif akım devrelerinde şönt direnç kullanarak ampermetrenin ölçme alanını genişletmek güç kayıplarına neden olduğundan yüksek gerilimlerde yalıtımı zor olduğundan kullanılmazlar. Doğru akım devrelerinde ise ölçü transformatörleri kullanılamadığından zorunlu olarak şönt direnler kullanılır.

Akım transformatörünün primer sargısından ölçülmek istenen yüksek akım, sekonder sargısından ise ölçü aletlerinin akımları geçer. Bundan dolayı primer sargısı kalın ve bir veya birkaç turdan oluşurken sekonder sargısı ince telden ve çok turdan oluşur. Bu iki devrenin sargıları birbirinden çok iyi yalıtılır.

Bir akım transformatörünün primer akımı ne olursa olsun sekonder akım 5A-10A civarında olur. Primer akımının sekonder akımına oranına akım transformatörünün çevirme oranı denir ($n = I_1/I_2 = 1000/5\ gibi$). Örneğin üzerinde 100/5 yazılı bir akım transformatörünün primerinden 100A geçerse sekonderinden 5A akar. Bu akım transformatörü 4A gösterirse, primerinden akan akım $n = I_1/I_2 = 100/5 = 20$, $I_1 = nI_2 = 20.4 = 80A$ olur.

Akım transformatörlerinde sekondere bağlanan ampermetrenin iç direnci çok küçük olduğundan transformatör kısa devre durumunda çalışır. Bundan dolayı primerinde akım varken sekonder hiçbir zaman açık bırakılmamalıdır. Aksi halde hem transformatör yanabilir hem de ölçü yapanları tehlikeye sokabilir.

Gerilim transformatörleri: gerilim transformatörlerin primer tarafı ince telden çok turlu yapılırken sekonder sargı yine ince telden az turlu yapılır. Primer tarafına uygulanan gerilim ne olursa olsun sekonder tarafında 100V ile 120V civarında bir gerilim olur.

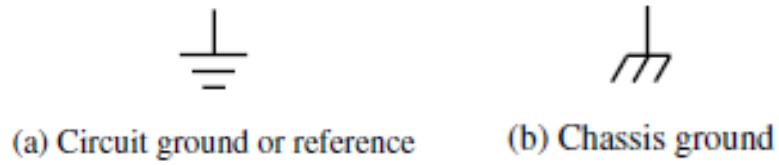
Gerilim transformatörleri akım tranformatörlerinin tersine açık devre durumunda çalışırlar. Dolayısıyla sekonder uçları açık kalmasında bir mahsur yoktur. Kısa devrelere karşı hem primer hem de sekonder tarafına sigorta konur.

Gerilim transformatörlerinin primer ve sekonder gerilimleri arasında 180° civarında bir faz farkı vardır. Bu faz farkı mıknatıslanma, histerisiz ve fuko akımlarının oluşturduğu hatalardan dolayı bir miktar kayar. Buna faz hatası denir.

3. BÖLÜM: TOPRAKLAMA VE KAÇAK ARIZASININ TESPİTİ

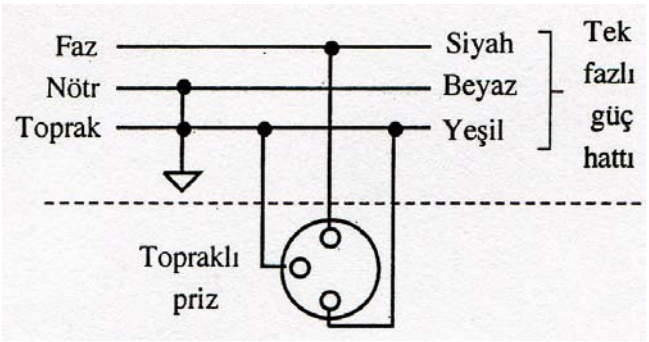
3.1. Topraklama

Elektrik ile çalışan cihazlarda aktif olmayan metal kısımlarının bir iletken üzerinden toprakla birleştirilmesine topraklama denir. Cihaz üzerine bir kaçak olduğunda cihazı kullanan kişilere zarar vermemesi cihazın aktif olmayan kısımları topraklanır. Uygun bir çubuğun veya levhanın toprağa çakılması ile elde edilir. Elektronik devrelerde devrenin referans noktası da toprak (yanlış kullanım) olarak adlandırılır. Aslında burada kastedilen gerçek toprak değildir. Sembol olarak bu iki toprak farklı çizilir. Şekil 3.1'de iki farklı toprağın sembolleri gösterilmiştir.



Şekil 3.1. Şase ve devrenin toprağının sembolleri.

Tek fazlı bir güç hattında faz nötr ve toprak olmak üzere üç iletken vardır. Standart olarak faz iletkeni siyah, nötr iletkeni beyaz ve toprak iletkeni de yeşil renkli kablo ile taşınır. Şekil 3.2'de tek fazlı bir güç hattı ile topraklı prizin bağlantısı gösterilmiştir.



Şekil 3.2. Tek fazlı bir güç hattı ile topraklı prizin bağlantısı.

3.2. Ölçü aletleri ile enerji hatlarındaki arızaların tespiti

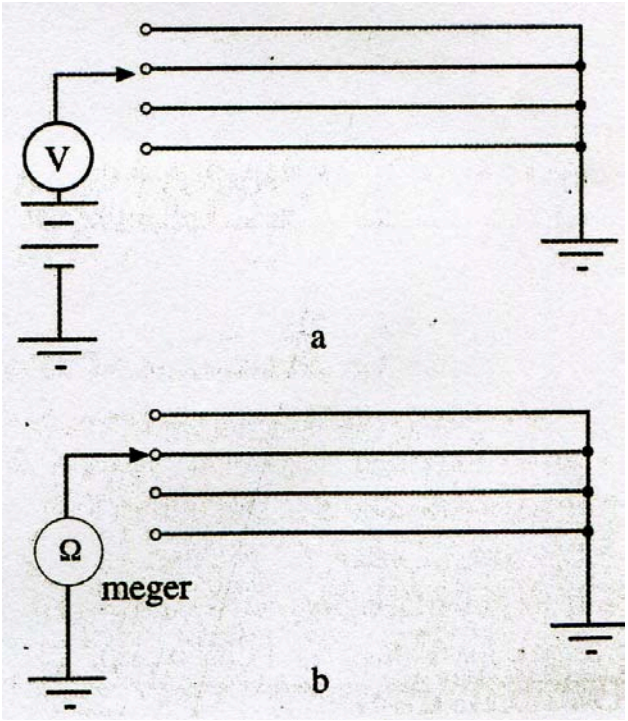
Enerji hatlarında görülen arızalar üç grupta toplanabilir.

1. Kopukluk arızası
2. Kaçak arızası
3. Toprak arızası

3.2.1. Kopukluk arızası

Öncelikle arıza olan hattın enerjisi kesilir. Sonra Şekil 3.3a'da gösterildiği gibi iletkenlerin uçları topraklanır. Diğer uçlarına sırasıyla bir dc güç kaynağı ve voltmetre bağlanır. Eğer hatta kopukluk yoksa voltmetre bir değer gösterir, kopukluk varsa devresini

tamamlayamaz ve sıfır gösterir. Aynı işlem bir ommetre ile de yapılabilir. Şekil 3.3b'de gösterildiği gibi her hattın direnci tek tek ölçülür. Kopukluk yok ise ommetre sıfır değerini gösterir var ise sonsuz değer gösterir. Kopuk olan hat belirlendikten sonra bir diğer önemli nokta kopukluk yerinin tespitidir. Bunun için çeşitli yöntemler kullanılır.



Şekil 3.3. Enerji hattındaki kopukluğun tespiti.

Kapasite köprüleri ile kopuk yerin tespiti: iletkenler arasında oluşan kapasite iletkenin boyu ile doğru orantılıdır. Bu bilgi kullanılarak hattın kopuk noktası belirlenebilir. Bunun için Şekil 3.4a'da gösterilen deney düzeneği kullanılır. Ölçülecek kapasite C_x uçlarına bağlanır direnç değerleri değiştirilerek köprü dengeye getirilir. Dengede kulaklıktan akım geçmeyeceğinden,

$$R_1 X_{Cn} = R_2 X_{Cx} \tag{3.1}$$

olur. $X_C = 1/2\pi fC$ olduğundan, (3.1) ifadesi,

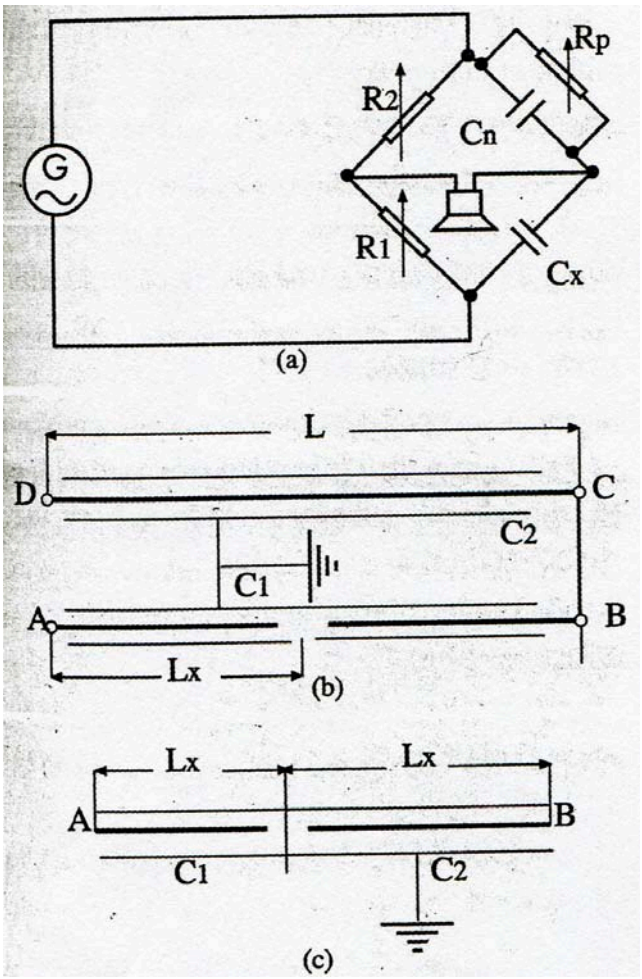
$$R_1 C_x = R_2 C_n \Longrightarrow C_x = \frac{R_2}{R_1} C_n \tag{3.2}$$

olarak bulunur.

Ölçmenin yapılışı: Şekil 3.4b'de gösterildiği gibi kopuk olan AB hattının B ucu sağlam olan DC hattının C ucu ile birleştirilir. Sonra Şekil 3.4a'daki köprü düzeneği ve (3.8) formülü ile A noktası ile toprak arasındaki C_1 kapasitesi sonra da D noktası ile toprak arasındaki C_2 kapasitesi ölçülür. Daha sonra hattın kopuk olan noktasının hattın başından olan uzaklığı,

$$\frac{C_1}{C_2} = \frac{L_x}{2L - L_x} \Longrightarrow L_x = \frac{C_1}{C_1 + C_2} 2L \tag{3.3}$$

formülünden bulunur.



Şekil 3.4. Kapasite köprüsü ile hattın kopuk olan noktasının tespiti.

Eğer şebekede sağlam hat yoksa veya hatların hepsi kopuksa bu durumda Şekil 3.4c'de gösterildiği gibi hattın her iki ucu ile toprak arasındaki kapasiteler ölçülür. Daha sonra,

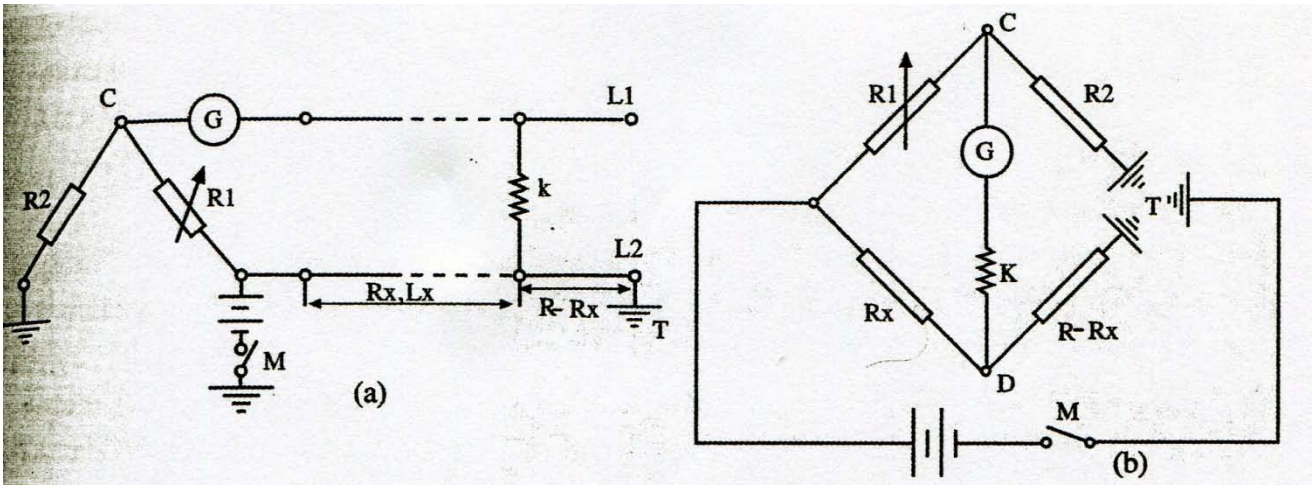
$$\frac{C_1}{C_2} = \frac{L_x}{L - L_x} \Longrightarrow L_x = \frac{C_1}{C_1 + C_2} L \tag{3.4}$$

Formülünden kopuk noktanın hattın başlangıcından olan uzaklığı bulunur.

3.2.2. Kaçak arızası

Enerji hatlarının birbirine temas etmesi sonucu meydana gelen arızaya kaçak arızası denir. Bu tip arızaların tespiti, iletkenler arasındaki direnç ölçülerek bulunabilir. İletkenler arasındaki direnç normalde sonsuz olması gerekir. Kaçak arızası tespit edildikten sonra kaçağın yeri tespit edilmelidir.

Wheatson köprüsü ile kaçak yerinin tespiti: Şekil 3.5a'da gösterildiği gibi L_1 ve L_2 hatları arasında D noktasında bir kaçak olsun. Köprüyü oluşturmak için hatlardan birinin (burada L_2 hattı) bir ucu topraklanırken diğer ucu bir batarya bağlanır. L_1 hattın bir ucuna galvanometre bağlanır. Galvanometrenin diğer ucu ile L_2 hattının batarya bağlanan ucu arasına ayarlı R_1 direnci, toprak arasına R_2 direnci bağlanır. Böylece devre Şekil 3.5b'deki gibi köprü devresi olur. M anahtarı kapatılır ve R_1 direnci ile köprü dengeye getirilir. Dengede,



Şekil 3.5. Wheatson köprüsü ile kaçak yerinin tespiti.

$$R_1(R - R_x) = R_2 R_x \tag{3.5}$$

olduğundan hattın başından temas yerine kadar olan direnç değeri,

$$R_x = \frac{R}{R_1 + R_2} R \tag{3.6}$$

şeklinde bulunur. Sonra direnç tanımından,

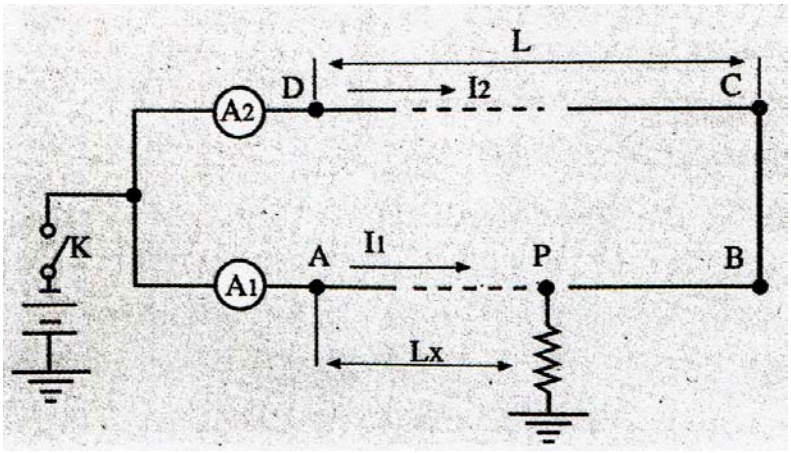
$$R = \frac{\rho L}{A} \Longrightarrow L_x = \frac{A}{\rho} R_x \tag{3.7}$$

Formülünden hattın başından temas noktasına kadar olan uzaklık bulunur.

3.2.3. Toprak arızası

İletken hatların dirençleri (toprağa göre) tek tek ölçülür. Direnci küçük çıkan iletkende toprağa temas var demektir. Buna toprak arızası denir. Toprağa temas yeri çeşitli yöntemlerle bulunabilir.

İki ampermetre ile toprak kaçak yerinin tespiti: bu yöntemin kullanılabilmesi için toprağa kaçak olan hattın yanında sağlam hatta ihtiyaç vardır. Ayrıca her iki hatta kullanılan kablonun özelliklerinin aynı olması gerekir. Şekil 3.6'da görüldüğü gibi her iki hattın baş tarafına birer ampermetre bağlanır. Ampermetrelerin diğer uçlarına bir dc kaynak bağlanır. hattın diğer uçları ise kısa devre edilir. Hatta aynı tip kablo kullanıldığından hattın boyu ile direnci doğru orantılı olacaktır. Ampermetreden akan akımlar ölçülür ve hattın başından toprak kaçağı olan yere kadar olan uzaklık,



Şekil 3.6. İki ampermetre ile toprak kaçak yerinin tespiti.

$$L_x = \frac{I_2}{I_1 + I_2} 2L \tag{3.8}$$

formülünden bulunur.

4. BÖLÜM: DEVRE ELEMANLARININ ÖLÇÜLMESİ

4.1. Direncin Ölçülmesi ve Ohmmetreler

Ohm kanununa göre direnç, gerilimin akıma oranı şeklinde tanımlanır. Fiziksel parametreler cinsinden de,

$$R = \frac{\rho L}{A} \tag{4.1}$$

şeklinde tanımlanır. Burada ρ özgül direnç (Ωm), L direncin boyu (m), A direncin kesit alanı (m^2)'dır. Dirençler değerlerine göre üç grupta toplanabilirler:

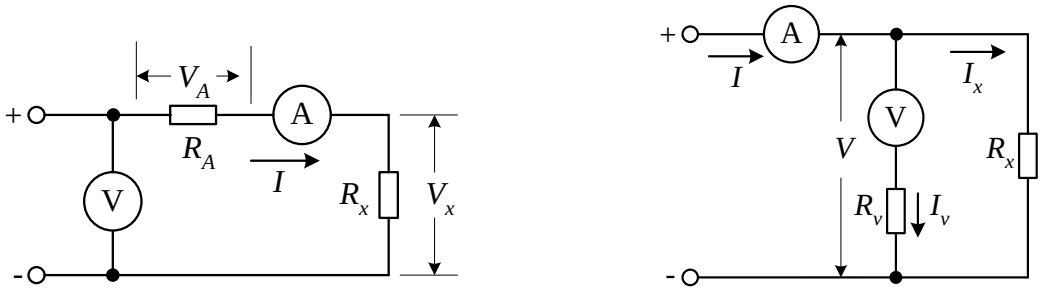
1. Küçük değerli dirençler: 1Ω'un altındaki dirençler
2. Orta değerli dirençler: 1Ω ile 100kΩ arasındaki dirençler
3. Büyük değerli dirençler: 100kΩ'dan daha büyük değerli dirençler

4.1.1. Küçük değerli dirençlerin ölçülmesi

Küçük değerli dirençler, voltmetre - ampermetre ya da Kelvin çift köprü metodu ile ölçülür.

4.1.1.1. Voltmetre - ampermetre metodu ile direnç ölçme

Basit bir yöntemdir. Dirençten geçen akım ve direncin uçlarındaki gerilim ölçülerek ohm yasası ile direnç ölçülür. Ölçüm düzeneği Şekil 4.1a'da gösterilmiştir. bu devrede ampermetre dirençten akan akımı ölçerken voltmetre, direnç ve ampermetre üzerindeki gerilimi ölçer. Dolayısıyla ampermetrenin iç direnci önemlidir. R_x değeri R_A'dan ne kadar büyük ise R_A'nın etkisi azalır. Bundan dolayı büyük değerli direnç ölçümünde kullanılır. Ampermetrenin iç direnci ne kadar küçük ise ölçülen direnç değeri o kadar doğru olur. Devreden,



(a) (b)

Şekil 4.1. Voltmetre - ampermetre metodu ile direnç ölçme.

$$R_x = \frac{V_x}{I} \tag{4.2}$$

$$V = V_x + V_A \Longrightarrow V_x = V - V_A \tag{4.3}$$

$$R_x = \frac{V_x}{I} = \frac{V - V_A}{I} = \frac{V}{I} - R_A \tag{4.4}$$

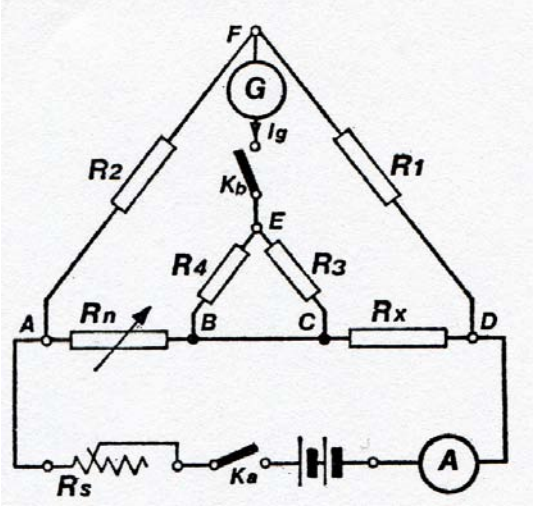
olur. Sonuçtan da görüldüğü gibi ampermetrenin iç direnci ölçüm sonucunu etkiler. Eğer ölçülen direncin değeri ampermetrenin iç direncinden çok büyük ise bu yöntem kullanılabilir. Eğer ölçülecek direncin değeri ampermetrenin iç direncinden küçük ise Şekil 4.1b'deki devre kullanılabilir. Burada ölçülen direncin değeri,

$$R_x = \frac{V}{I_x} = \frac{V}{I - I_v} = \frac{V}{I - \frac{V}{R_v}} = \frac{R_v V}{R_v I - V} \tag{4.5}$$

olur. Sonuçtan da görüldüğü gibi voltmetrenin iç direnci ölçüm sonucunu etkiler. Bununla birlikte ölçülecek direncin değeri voltmetrenin iç direncinden çok çok küçük ise bu etki çok çok küçük olur. Ölçülecek direncin değeri çok küçük olduğunda I_v akımı I_x akımının yanında oldukça küçük olur.

4.1.1.2. Kelvin köprüsü ile direnç ölçme

1Ω'dan 1μΩ'a kadar olan dirençleri ölçmek için Kelvin köprüsü kullanılır. Aynı zaman Thomson körüsü olarak da bilinir. Küçük değerli direnç ölçmede en çok kullanılan yöntemdir. Diğer köprü devrelerinde olduğu gibi burada temel prensip değeri bilinen direnç ile değeri ölçmek istenen direnç karşılaştırılmasıdır. Şekil 4.2'de Kelvin köprüsünün prensip şeması gösterilmiştir. Burada R_x değeri ölçülecek direnç, R_n ayarlı etalon direnci, R_S devrenin akımını düzenleyen direnç, R_1, R_2, R_3 ve R_4 değerleri bilinen dirençlerdir. R_n ayarlı etalon direncinin değeri, R_x direncinin değerine yakın seçilir. R_x direncinin değeri küçük olduğundan devredeki diğer direnç değerleri de küçüktür. Dirençler üzerindeki gerilim düşümleri yeterince büyük olması için devreden 5A ile 10A arasında akımlar geçirilir.



Şekil 4.2. Kelvin köprüsünün prensip şeması.

Ölçme yapılırken ölçmede kolaylık olması için R_1 ile R_3 ve R_2 ile R_4 dirençleri birbirine eşit alınır. Dolayısıyla $R_1/R_3 = R_2/R_4$ olur. Önce K_a ve K_b anahtarları kapatılıp R_n direnci ile köprü dengeye getirilir. Sonra köprünün denge şartından,

$$\frac{R_x}{R_n} = \frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4} \tag{4.6}$$

R_x direncinin değeri,

$$R_x = R_n \frac{R_1}{R_2} \text{ veya } R_x = R_n \frac{R_3}{R_4} \tag{4.7}$$

formülünden bulunur. Burada R_1/R_3 ve R_2/R_4 oranları 0.01, 0.1, 1, 10 ve 100 değerleri arasında olup bu değerler köprü üzerindeki bir anahtar ile seçilir.

4.1.2. Orta değerli dirençlerin ölçülmesi

Orta değerli dirençler aşağıdaki yöntemler ile ölçülebilir:

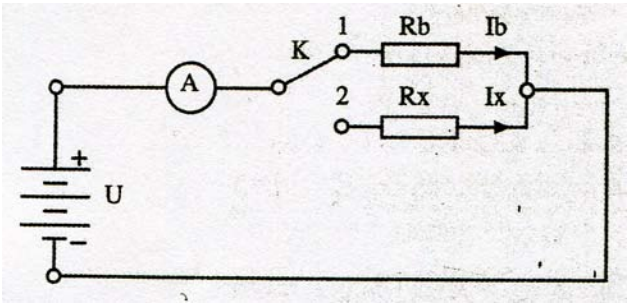
1. Voltmetre - ampermetre yöntemi
2. Karşılaştırma metodu
3. Ohmmetre metodu
4. Wheatstone köprüsü metodu

Voltmetre - ampermetre yöntemi ile direnç ölçme yukarıda anlatıldı.

4.1.2.1. Karşılaştırma metodu ile direnç ölçme

Şekil 4.3'de bu yöntemin kullanışı gösterilmiştir. burada en önemli nokta gerilim kaynağının ve direncin kararlı olmasıdır. Ölçüm oldukça basittir. K anahtarı 1 konumuna

alınır ve Ib akımı, daha sonra 2 konumuna alınır Ix akımı ölçülür. Daha sonra ohm kanunundan,



Şekil 4.3. Karşılaştırma metodu ile direnç ölçme.

$$U = I_b R_b = I_x R_x$$

$$R_x = R_b \frac{I_b}{I_x} \tag{4.8}$$

şeklinde bulunur.

4.1.2.2. Ohmmetre ile direnç ölçme

Ohmmetre genel olarak akım ölçen bir alettir. Çeşitli tipleri vardır.

Seri tip ommetreler: Orta ve büyük değerli dirençleri ölçme işleminde kullanılan en basit ommetre türüdür. Bir batarya, bir ayarlı direnç ve skalası ohm taksimatlı döner bobinli bir miliampermetreden oluşur. Dolayısıyla ibreli avometreler de bir ohmmetredir. Şekil 4.4'de seri tip bir ommetrenin yapısı gösterilmiştir. Bu tip ölçü aletlerinin sıfırı sağ taraftadır. R_S direnci ölçme işlemi yapılmadan önce AB uçları kısa devre edilerek sıfır ayarı yapmak için (akım maksimum, direnç ise minimum) kullanılır. AB uçları kısa devre edildiğinde galvanometreden akan maksimum sapma akımı,

$$I_g = \frac{E}{R_S + R_1 + R_g} \tag{4.9}$$

şeklinde olur. Burada R_1 değerdeki sabit direncin değeri, R_g de galvanometrenin iç direnci, E de bataryanın gerilidir. Daha sonra ölçülecek R_x direnci AB uçları arasına bağlanır. RS direnci sabit olduğundan ibre sadece ölçülecek direncin etkisi ile sapar. Bu durumda galvanometreden akan akım,

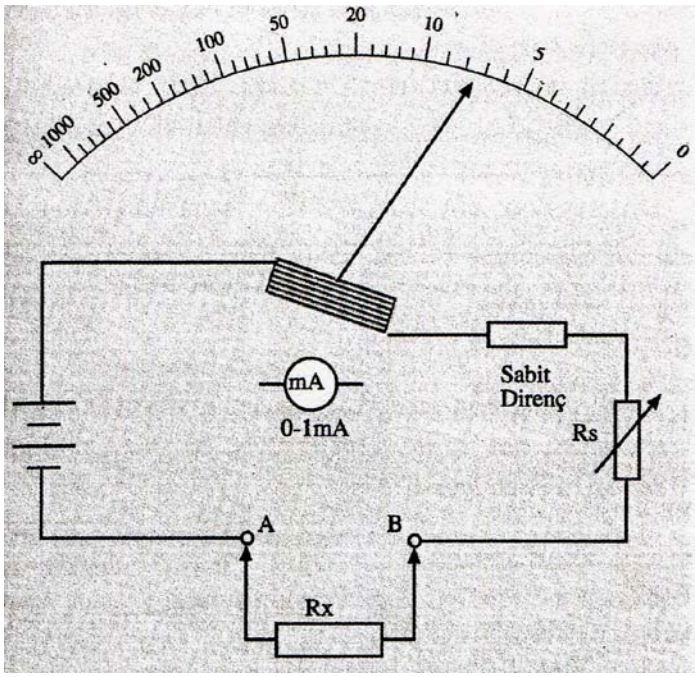
$$I = \frac{E}{R_S + R_1 + R_g + R_x} \tag{4.10}$$

olur. Bu akımların oranından R_x direnci,

$$\frac{I}{I_g} = \frac{R_S + R_1 + R_g}{R_S + R_1 + R_g + R_x} = P \qquad (4.11)$$

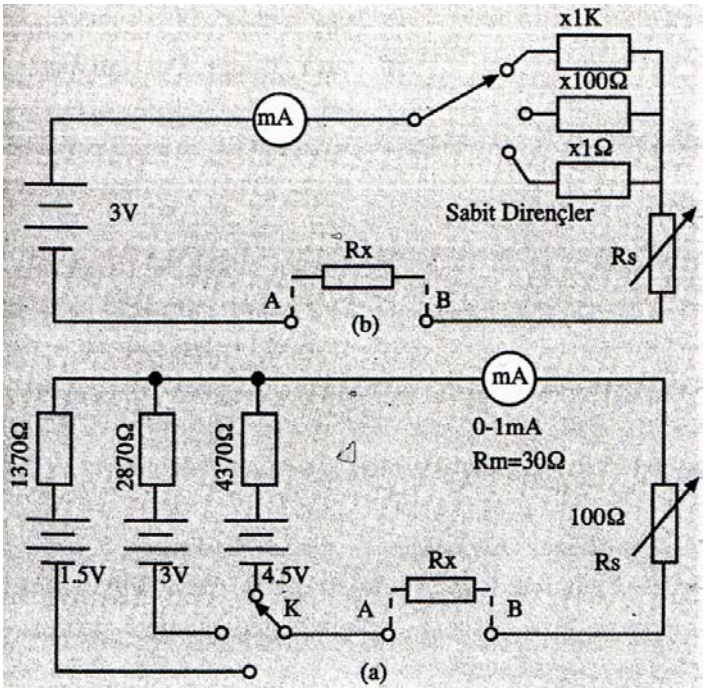
$$R_x = \frac{R_S + R_1 + R_g}{P} - \left(R_S + R_1 + R_g\right)$$

olur.



Şekil 4.4. Seri tip bir ommetrenin yapısı.

AB uçları açık devre iken galvanometreden bir akım akmayacağından sonsuz direnç gösterir. Bunun için ibre üzerinde sonsuz işareti bulunur. Şekil 4.5'de çok kademeli seri ommetrelerin yapısı gösterilmiştir. Burada a'da gösterilen ommetre kaba ölçümler için b'de gösterilen ommetre ise hassas ölçümler için kullanılır. Her kademe değiştirilişinde sıfır ayarının tekrar yapılması gerekir.



Şekil 4.5. çok kademeli seri ommetreler.

Örnek: Bir direnç iç direnci 100Ω, tam sapma akımı 1mA olan bir galvanometre ve 3V'luk bir batarya ile gerçekleştirilen ommetre ile ölçüldüğünde ibrenin %10 saptığı görülüyor. Buna göre direncin değerini belirleyiniz.

Çözüm: Kısa devre durumunda (tam sapma durumunda) seri direncin değeri,

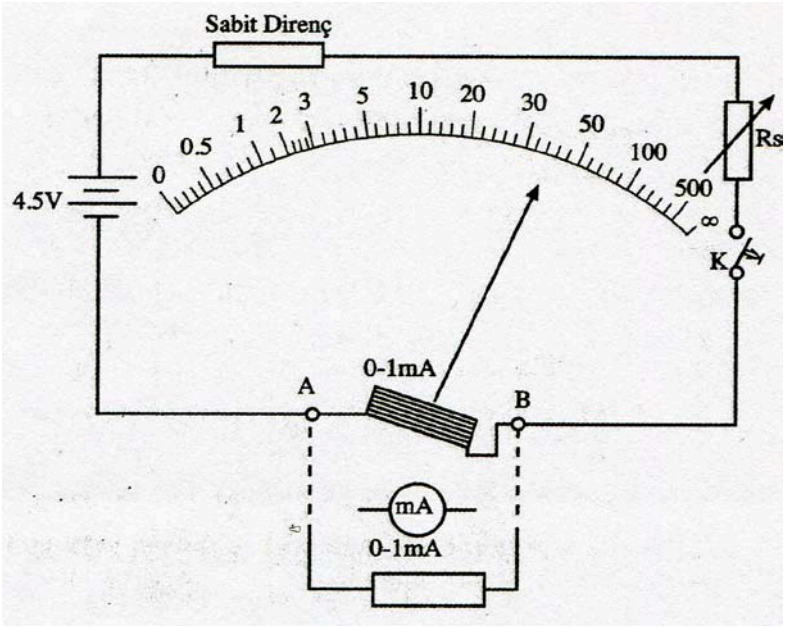
$$I_g = \frac{E}{R_S + R_1 + R_g} \implies 1mA = \frac{3V}{R_S + R_1 + 100\Omega} \implies R_S + R_1 = 2{,}9k\Omega$$

olur. Böylece ölçülen direncin değeri,

$$R_x = \frac{R_S + R_1 + R_g}{P} - \left(R_S + R_1 + R_g\right) = \frac{3k}{0{,}1} - 3k\Omega = 27k\Omega$$

olur.

Paralel ommetreler: bu tip ommetreler daha çok küçük değerli dirençlerin ölçülmesi işleminde kullanılır. Kullanılan elemanlar seri ommetredeki elemanların aynısıdır. Sadece ölçülecek olan direnç ölçü aletine paralel bağlanır. Şekil 4.6'da paralel ommetrelerin yapısı gösterilmiştir.



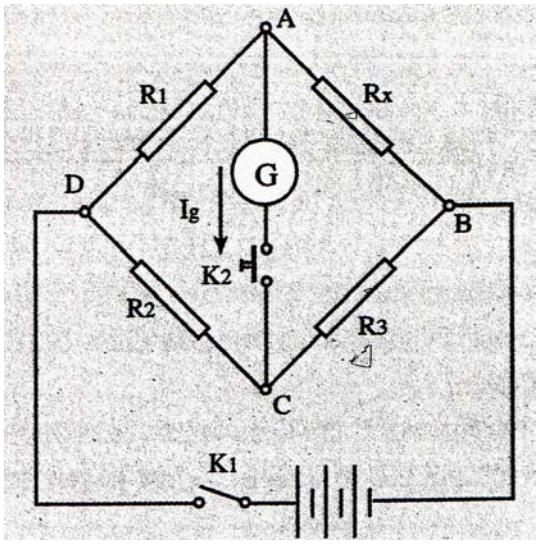
Şekil 4.6. Paralel ommetrelerin yapısı.

Bu tip ommetrelerin sıfırı solda sonsuz değeri ise sağdadır. Çünkü ölçülecek direncin değeri küçüldükçe galvanometreden geçen akım da azalır. Ölçme uçları kısa devre olduğunda ise sıfır ayarı yapılır (teorik olarak galvanometreden akım akmaz).

4.1.2.3. Wheatstone köprüsü ile direnç ölçme

Orta değerli direnç ölçmede en çok kullanılan yöntemlerden birisidir. Birkaç ohmdan birkaç MΩ'a kadar olan dirençler rahatlıkla ölçülebilir. Daha büyük değerli dirençlerin ölçümünde doğruluk azalır. Doğruluğu artırmak için besleme geriliminin değeri artırılır. Bu durumda da dirençlerde ısınma problemleri çıkar. Onun için yük direnç ölçümünde farklı yöntemler kullanılır. Ohmmetreler ile %3-5 doğrulukla ölçüm yapılabilirken Wheatstone köprüsü ile %0,1 ev hatta daha yüksek doğrulukla ölçüm yapılabilir.

Wheatstone köprüsü, direnç değişimi oluşturan birçok fiziksel büyüklüğün ölçümünde kullanılır. Wheatstone köprüsünde kaynak olarak dc kaynak kullanılırsa dc köprü, ac kaynak kullanılırsa ac köprü adı verilir. Ac köprüler ile kapasite, self, empedans ve admitans ölçülürken dc köprü ile sadece direnç ölçülür. Şekil 4.7'de Wheatstone köprüsünün şeması gösterilmiştir. Dirençlerden birisi veya birkaçı değiştirilerek köprü dengeye getirilir. Dengede galvanometreden akım akmaz. Dengede,



Şekil 4.7. Wheatstone köprüsü.

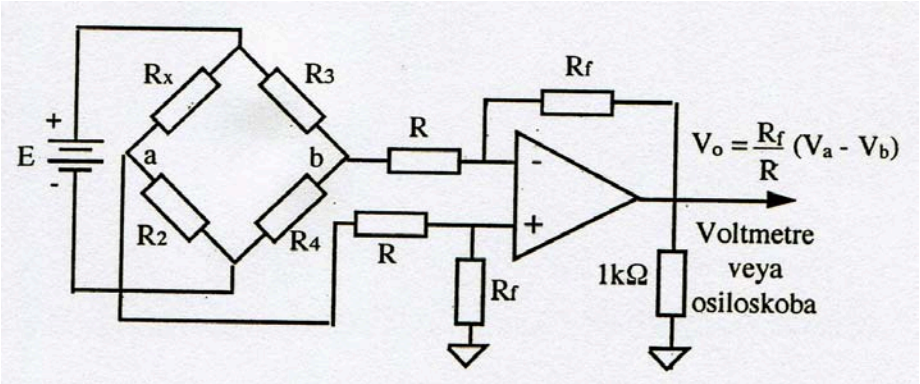
$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_x}{R_4} \tag{4.12}$$

olduğundan R_x direncinin değeri,

$$R_x = R_4 \frac{R_1}{R_2} \tag{4.13}$$

olur. $\frac{R_1}{R_2}$ oranı genellikle önceden belirlenen bir değerdir. 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000 gibi bir değer olabilir.

Köprünün duyarlılığını artırmak için Şekil 4.8'de gösterildiği gibi köprünün çıkışına kuvvetlendirici bağlanabilir. Kuvvetlendiricinin çıkışındaki gerilim,



Şekil 4.8. Kuvvetlendirici ile köprünün duyarlılığının artırılması.

$$V_O = \frac{R_f}{R}(V_a - V_b) \tag{4.14}$$

olur. Burada kullanılan kuvvetlendiricinin ortak mod bastırma oranı 100dB'in üzerinde olmalıdır.

4.1.3. Büyük değerli dirençlerin ölçülmesi

Elektrik devre sistemlerinde yüzlerce ve binlerce MΩ değerindeki dirençlerin ölçülmesi gerekebilmektedir. Bu değerdeki dirençler,

- Çeşitli elektrik malzemelerinin kabloların izolasyon dirençleri
- FET, MOSFET ve elektronik tüpü gibi elemanların uçları arasındaki dirençler
- Kapasitelerin kaçak dirençleri
- Malzemelerin hacim dirençleri

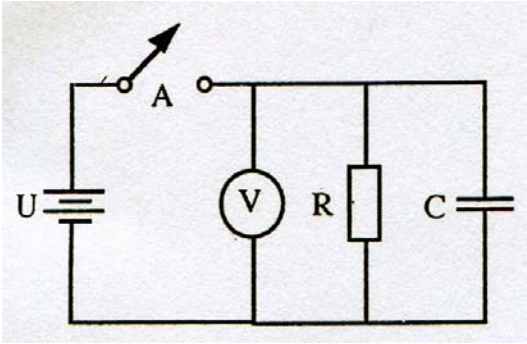
olabilirler. Büyük değerli dirençler,

1. Yük kaybı metodu
2. Megaohm köprüsü
3. Meger

Yöntemleri ile ölçülebilir.

4.1.3.1. Yük kaybı metodu ile büyük değerli direnç ölçümü

Şekil 4.9'da gösterildiği gibi değeri ölçülecek direnç bir kapasiteye paralel bağlanır. Bu kapasite bir kaynak ile doldurulur. Daha sonra anahtar açılarak dolu kapasite direnç üzerinden boşaltılır. Kapasitenin boşalma ifadesi üstel olup,



Şekil 4.9. Yük kaybı metodu ile büyük değerli direnç ölçümü.

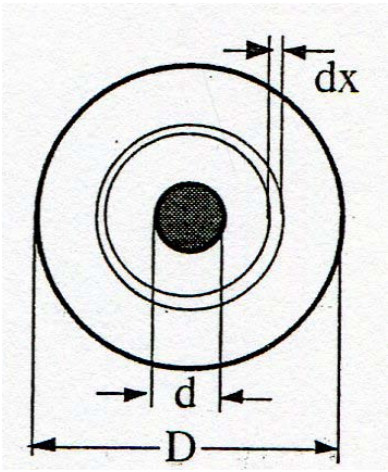
$$u(t) = Ue^{-t/RC} \tag{4.15}$$

şeklindedir. Buradan,

$$R = \frac{t}{CIn\left(\frac{U}{u(t)}\right)} \tag{4.16}$$

Formülünden direncin değeri belirlenir. Belli bir zaman sonra kapasite üzerindeki u(t) gerilimi ölçülür ve (4.16) formülünden direncin değeri bulunur.

Örnek: Şekil 4.10'da gösterilen tek iletkenli L uzunluğundaki kabloda iletkenin çapı 5mm, kablo dış çapı 25mm, izolasyon malzemesinin izolasyon direnci 16kΩ.km olduğuna göre izolasyon malzemesinin özgül izolasyon direncini hesaplayınız.



Şekil 4.10.

Çözüm: Merkezden x kadar uzaklıktaki dx kalınlığındaki halkanın izolasyon direnci,

$$dR_x = \frac{\rho dx}{2\pi xL}$$

şeklindedir. Kablonun toplam izolasyon direnci,

$$R = \int_{d/2}^{D/2} \frac{\rho dx}{2\pi xL} = \frac{\rho}{2\pi L}\left[Inx|_{d/2}^{D/2}\right] = \frac{\rho}{2\pi L} In\frac{D}{d}$$

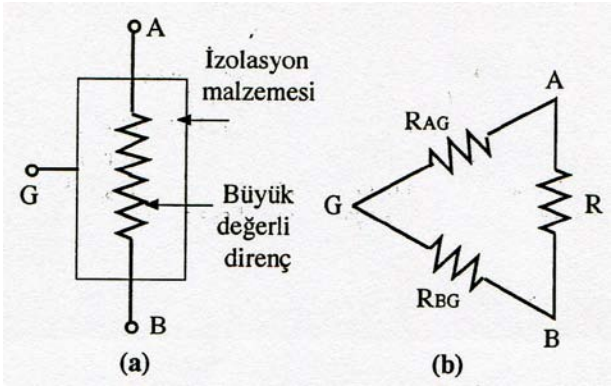
olur. Buradan sayısal değerler yerine konursa,

$$16k\Omega = \frac{\rho}{2\pi 1km} In\frac{25mm}{5mm} \Longrightarrow \rho = 62{,}37M\Omega\text{m}$$

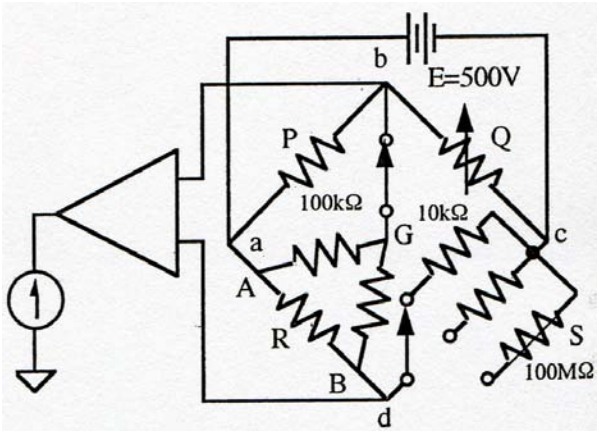
olur.

4.1.3.2. Megaohm köprüsü ile büyük değerli direnç ölçümü

Şekil 4.11a'da büyük bir direncin etrafının bir ozilasyon malzemesi ile kaplanması gösterilmiştir. b'de direncin eşdeğer devresi gösterilmiştir. Burada R_{AG} A-G uçları arasındaki ve R_{BG} B-G uçları arasındaki kaçak dirençlerdir. Böyle bir direncin değeri Şekil 4.12'de gösterildiği gibi bir köprü ile ölçülebilir. Bu köprü ile 0,1MΩ ile 10^6MΩ arasındaki dirençler ölçülebilir.



Şekil 4.11. İzolasyonlu büyük değerli direnç.

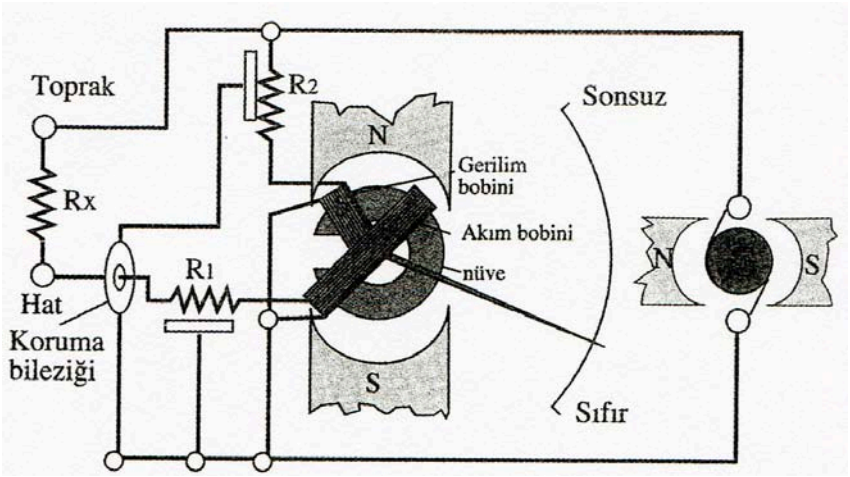


Şekil 4.12. Megaohm köprüsü.

4.1.3.3. Meger ile büyük değerli direnç ölçümü

Büyük değerli direnç ölçmek için geliştirilen ohmmetrelere meger denir. Genel olarak iki kısımdan meydana gelirler. Birinci kısım yüksek gerilimin üretildiği kısım, ikinci kısım da ölçmenin yapıldığı kısımdır. Megerlerin içerisinde batarya gerilimini 1000V ile 5000V'a yükselten bir bölüm bulunur. Gerilim yükseltme işlemi eski megerlerde manyetonun çevrilmesi ile yapılırken yeni tip elektronik devreler kullanılır.

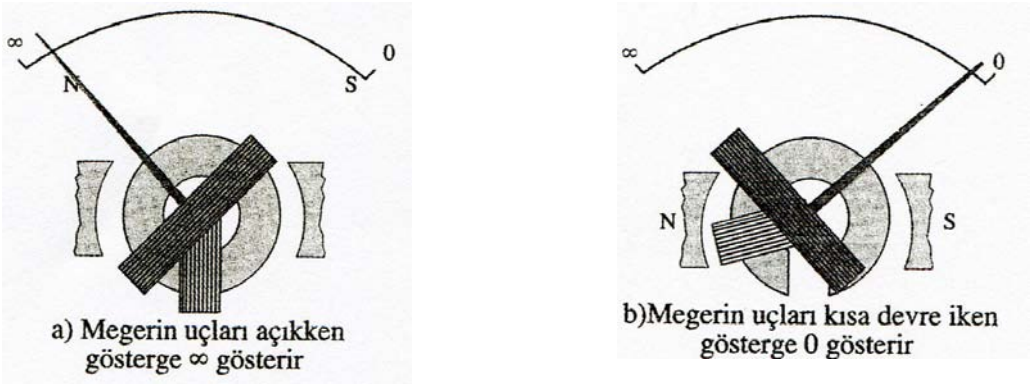
Ölçme kısmı ise çapraz bobinli bir ommetreden oluşur. Şekil 4.13'de çapraz bobinli ommetrenin yapısı gösterilmiştir. sabit kutuplar arasına serbestçe dönen birbirlerine çapraz olarak yerleştirilen iki bobin cihazın en önemli kısmını oluşturur. Bobinlerden birisi akım diğeri gerilim bobinidir. Sabit mıknatıs kutupları arasında kuvvetli bir alan oluşturmak için demir nüve kullanılmıştır. Aynı zamanda radyal bir manyetik alan oluşturmak için demir nüvenin küçük bir parçası kesilip çıkarılmıştır.



Şekil 4.13. çapraz bobinli ommetrenin yapısı.

Direnç uçları açık iken manyeto çevrilirse akım bobini uçları açık olduğundan akım sadece gerilim bobini üzerinden devresini tamamlar. Bu akımın oluşturduğu alan bobin grubunun mıknatıs alanı dışına itilmesini sağlar. bu itilme dönme şeklinde olur ve gerilim bobini C şeklindeki demir nüvenin hava aralığına girinceye kadar devam eder. Böylece buna bağlı ibre sonsuza gelerek en büyük değeri gösterir (Şekil 4.14a).

Direnç uçları kısa devre iken manyeto kolu çevrilirse gerilim bobininden akım geçmez. Akım sadece R_1 direnci ve akım bobini üzerinden devresini tamamlar. Bu durumda akım bobinin yarattığı manyetik alan bobin grubunu dışarıya iterek sağa doğru döndürür. Böylece gösterge sıfırı gösterir (Şekil 4.14b).



Şekil 4.14. Megerin uçlarının açık devre ve kısa devre olması.

Aletin uçlarına ölçülecek direnç bağlandığında manyeto kolu çevrilirse her iki bobinden de akım geçer. Dolayısıyla her iki bobinde de manyetik alan oluşur. Bobinlerde manyetik alandan kaynaklanan zıt döndürme momenti denge oluştuğunda ibre bir noktada durur. Ölçülecek direncin değeri küçük ise akım bobinin manyetik alanı daha büyük olur ve gösterge sıfıra yakın bir yerde durur. Eğer direncin değeri büyük ise akım bobininden küçük akım geçeceğinden gerilimin bobinin manyetik alanı daha büyük olur ve göstergeyi sonsuza doğru yaklaştırır.

4.1.4. Toprak direncinin ölçülmesi

Yapılan bir topraklamanın etkili olabilmesi için toprağa göre direncinin mümkün mertebe küçük olması gerekir. Toprak direnci kullanılan elektrodun şekline ve malzemesine, elektrodun çakıldığı yerin derinliğine ve elektrod civarındaki toprağın özgül direncine bağlıdır. Toprağın özgül direnci toprağın tipine ve ortam şartlarına bağlıdır. Toprak özgül direnci bir kenarı 1 metre olan bir küpün direncidir. Birimi Ohm.m2/m=Ohm.m olarak ifade edilir. Aşağıdaki tabloda bazı toprak türlerinin özgül dirençleri verilmiştir.

Toprağın cinsi	Özgül Direnci (Ohm m)
Bataklık	30
Killi Toprak	100
Rutubetli kum	200
Rutubetli çakıl	500
Kuru kum veya çakıl	1000
Taslık zemin	3000

Toprak direnci sıcaklığa bağlı olarak yıl boyunca sinüzoidal bir şekilde %30 değişiklik göstermektedir. Bu nedenle toprak özgül direncinin en büyük olduğu Temmuz-Ağustos ayları civarındaki değerine göre hesaplama yapılmalıdır.

İyi bir topraklamada nötr ile toprak iletkeni arasında 0,5-2 V arasında çok küçük bir gerilim olması gerekmektedir.

Topraklayıcılar

Toprağa gömülü ve onunla iletken bağlantısı olan iletken parçalara topraklayıcı denir. Topraklayıcının yayılma direnci, toprak özgül direnci ile topraklayıcının boyutlarına ve düzenleme biçimine bağlıdır. Bu direncin (topraklayıcının uzunluğuna ve yüzeyine bağlı olmasına ragmen) kesitle ilgisi yok denecek kadar azdır. Topraklayıcılar sekil olarak ikiye ayrılırlar:

1) Yüzeysel topraklayıcılar
2) Derin topraklayıcılar

1) Yüzeysel topraklayıcılar

a) Şerit topraklayıcılar: Bunlar band, şerit, yuvarlak, iletken ya da örgülü iletkenden yapılan ve genellikle 0,5 metre derinliğe gömülen topraklayıcılardır. Şerit topraklayıcıların yayılma direnci öncelikle şerit uzunluğuna bağlıdır. h derinliğinde toprağa gömülmüş bir şerit topraklayıcının yayılma direnci,

$$R_y = \frac{\rho}{\pi L} In\left(\frac{L}{D.h}\right) \qquad (4.17)$$

şeklindedir. Burada ρ toprağın özgül direnci, L şeridin uzunluğu, D şerit çapı, h da gömülme derinliğidir.

Çeşitli faktörleri göz önüne alarak çıkan sonucun %10 fazlasını almak daha doğrudur. Şerit topraklayıcılar daha az yer kaplamaları için yıldız, halka ve göz seklinde düzenlenebilirler. Bununla beraber yıldız topraklayıcılarda kollar arasında 60 dereceden daha az açı olmamasına dikkat edilmelidir. Kesitin büyük olması çok fazla etkili değildir. Korozyon etkisi nedeniyle kesit en az 100mm2 alınır.

b) Halka (Dairesel) topraklayıcılar: Şerit topraklayıcılara göre farkı, bunların halka seklinde olması ve uçlarının birleştirilmesidir. Halka topraklayıcılarda yayılma direnci;

$$R_y = \frac{\rho}{\pi^2 D} In\left(\frac{8D}{d}\right) \tag{4.18}$$

şeklindedir. Burada D halkanın çapı, d iletkenin kalınlığı ρ toprağın özgül direncidir.

c) lzgara Topraklayıcılar: Tesisler büyüdükçe her cihaz için ayrı ayrı topraklama yapmak pahalı ve gerilim sürüklenmesinden dolayı da istenmeyen bir sistemdir. Tesis boyunca enine ve boyuna belli aralıklarla yerleştirilen şerit topraklayıcılardan yapılan ızgara topraklayıcıları yapılır. Izgara topraklayıcılarda yayılma direncini bulmak için yaklaşık değerler için aşağıdaki formül kullanılır.

$$R_y = \frac{\rho}{2D} + \frac{\rho}{L} \tag{4.19}$$

Burada ρ özgül toprak direnci L: toplam bant uzunluğu D eşdeğer dairesel alan çapıdır.

2) Derin topraklayıcılar: kazık tipi adı verilen derin topraklayıcılar, halka topraklayıcıların yerleştirilemediği alanlarda kullanılırlar. Toprağın alt kısımlarının özgül direnci eğer daha küçük ise kazık topraklayıcı kullanmak veya mevcut sisteme ilave etmek faydalı sonuçlar verebilir. Çapı d (m) ve uzunluğu L (m) olan bir kazık topraklayıcının yayılım direnci;

$$R_y = 0{,}366\frac{\rho}{L} log\left(\frac{3L}{d}\right) \tag{4.20}$$

şeklinde yazılabilir.

Toprak Direncinin Ölçülmesi

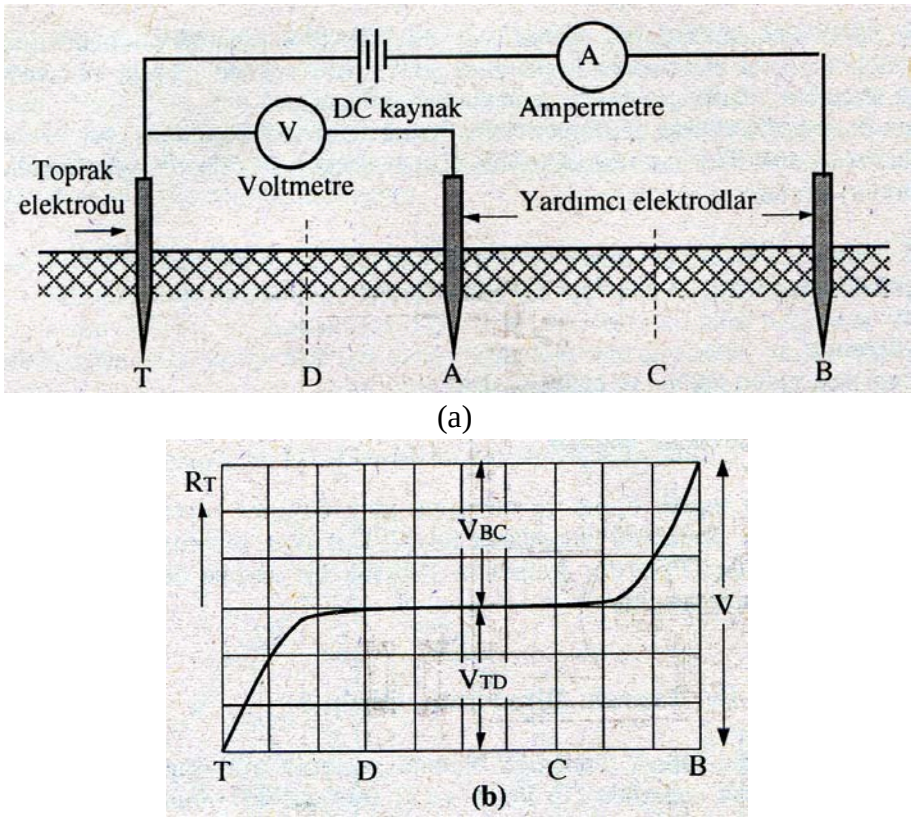
Toprak direnci gerilim düşümü metodu ve toprak test cihazı ile ölçülebilir.

4.1.4.1. Gerilim düşümü metodu ile toprak direncinin ölçülmesi

Şekil 4.15a'da gerilim düşümü metodu ile toprak direncinin ölçülmesi gösterilmiştir. ölçüm için sivri uçlu demirden yapılmış bir toprak elektrodu (T) ve iki yardımcı (A ve B) elektrot kullanılır. T ve B elektrotları sabit, A elektrodu ise hareketlidir. A elektrodu hareket ettirilerek T elektrodu ile A elektrodu arasındaki gerilim ölçülür. Şekil 4.15b'de A elektrodunun hareketi ile gerilimin değişimi gösterilmiştir. şekilden de görüldüğü gibi D ve C noktaları arasında gerilim hemen hemen sabittir. T elektroduna yaklaştığında ise gerilim

düşerken B elektroduna yaklaştığında ise gerilim artar. Gerilimin sabit olduğu bölgelerde toprak direnci de sabittir. Gerilimin sabit olduğu bir nokta için V_{TA} gerilimi ve ampermetreden geçen akım ölçülür. Daha sonra,

$$R_T = \frac{V_{TA}}{I} \tag{4.21}$$



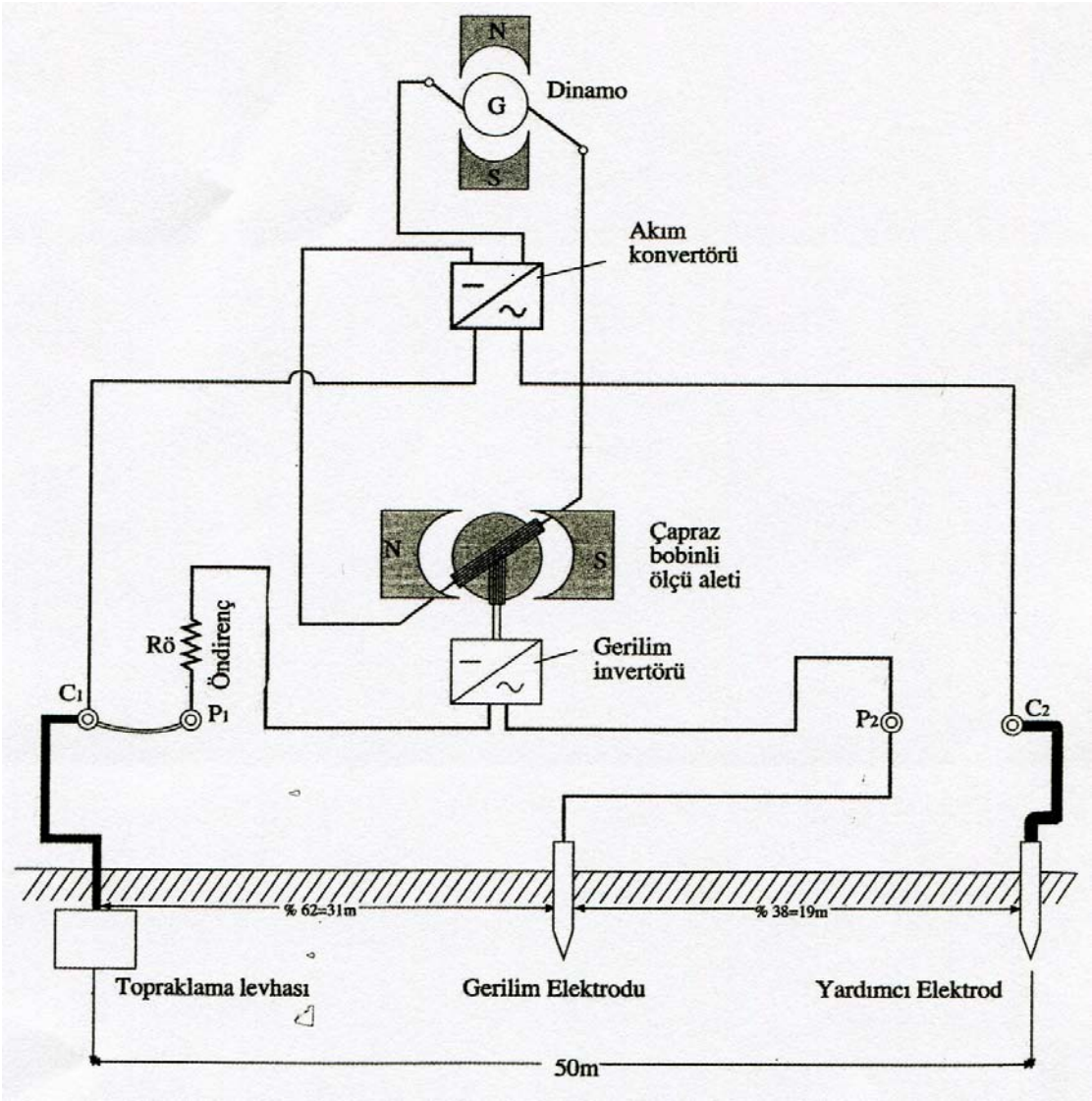
(a)

Şekil 4.15. Gerilim düşümü metodu ile toprak direncinin ölçülmesi.

formülünden toprak direnci ölçülür. Elektrodların yerleri ölçüm sonucunu çok etkiler. A ve B elektrotları birbirlerinden ne kadar uzaksa o kadar doğru bir ölçüm yapılır. Toprak direncinin küçük olduğu yerlerde A ve B elektrotları arasındaki mesafe birkaç yüz metre olması gerekebilir.

4.1.4.2. Toprak test cihazı ile toprak direncinin ölçülmesi

Pratikte toprak direncini ölçmek için toprak test cihazı kullanılır. Toprak test cihazı genel olarak meger'e benzer. Meger'den farklı olarak dc gerilim ac gerilime çevrilir. Ac gerilimin frekansı şebeke geriliminin etkilememesi için şebeke geriliminin frekansından farklı yapılır. Dolayısıyla içerisinde dc - ac dönüştürücü vardır. Ac içaret toprağa uygulanır. Toprağa ac işaret göndermenin amacı polarizasyonu önlemektir. Ancak ölçü aleti kısmı dc gerilimle çalıştığından tekrar dc işaret çevrilir. Ölçüm kısmı bu dc gerilimden beslenir. Cihazın içyapısı Şekil 4.16'da gösterilmiştir. Burada C_1,C_2 gerilim bobinin uçları, P_1,P_2 akım bobinin uçlarıdır.



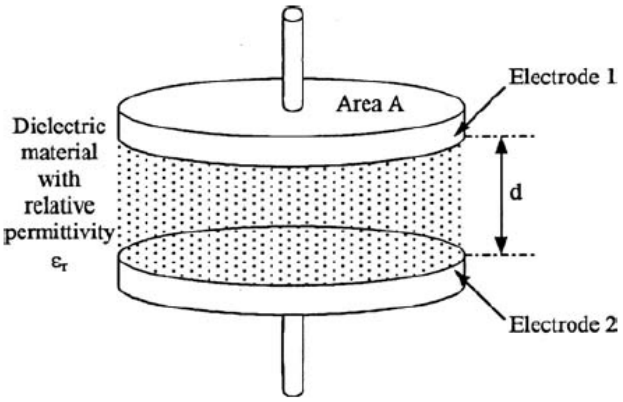
Şekil 4.16. Toprak test cihazının içyapısı.

Direnci ölçülecek topraklama levhasında en az 50m uzağa yardımcı elektrot çakılır. Bu iki elektrot arasına gerilim elektrodu çakılır. Gerilim elektrodunun yeri yapılan denemeler en iyi sonucu %62 - %38 oranında verdiğinden bu orana uygun çakılır. Örneğin mesafe 50m ise direnci ölçülecek elektrottan 31m mesafeye gerilim elektrodu çakılır. Ölçü aletinin uçları Şekil 4.16'da gösterildiği gibi bağlanır. Manyeto kolu çevrilir. Jeneratörün ürettiği dc gerilim ac gerilime çevrilir. Bu ac işaret C_1 ve C_2 uçları ile toprağa verilir. Topraklama levhasıyla gerilim elektrodu arasındaki ac işaret P_1 ve P_2 uçları ile gerilim invertörüne uygulanır. Topraktan alınan bu gerilim doğrultularak cihazın gerilim bobinine uygulanır. Meger'in gösterdiği değer, bu gerilim ve akım arasındaki orandır.

Topraklama levhasının toprağa geçiş direnci birkaç ohm ile birkaç yüz ohm arasında olabilir.

4.2. Kapasitenin Ölçülmesi

Kapasite Şekil 4.17'de gösterildiği gibi iki iletken levha arasına bir dielektriğin yerleştirilmesi ile yapılır. Kapasitenin değeri,



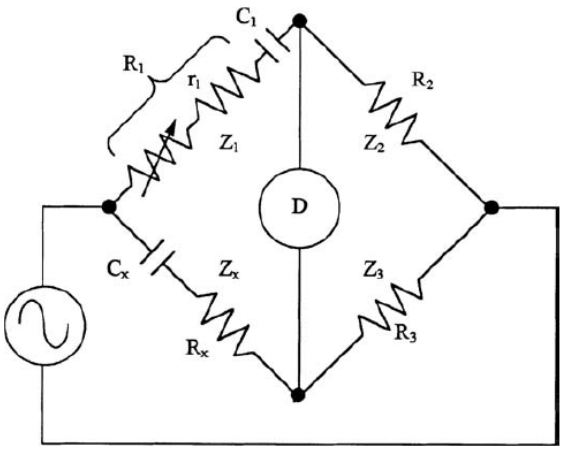
Şekil 4.17. Kapasitenin yapısı.

$$C = \varepsilon \frac{A}{d} \tag{4.22}$$

şeklinde tanımlanır. Burada yalıtkan bölgenin dielektrik sabiti olup $\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$ şeklinde tanımlanır ve birimi $8.85.10^{-12}$ F/m'dir. ε_0 boşluğun dielektrik sabiti, ε_r ise ortamın bağıl dielektrik sabitidir.

4.2.1. Seri direnç kapasite köprüsü ile kapasite ölçme

Şekil 4.18'de gösterilen seri direnç kapasite köprüsü ile kapasite ölçümü yapılabilir. Burada temel mantık değeri bilinen bir kapasite (C_1) ile değeri ölçülmek istenen kapasitenin (C_x) karşılaştırılmasıdır. C_1 kapasitesine seri bir direnç (R_1) bağlanmıştır. Bu direnç sabit ve değişken kısımlardan oluşur. Bu direnç değiştirilerek köprü dengeye getirilir. C_x kapasitesine seri bir R_x direnci bağlanmıştır. Bu direnç, C_x kapasitesinin kaçak direncini temsil eder. Bu tip köprüler yüksek dielektrik direncine (başka bir deyişle küçük sızıntı akımlarına) sahip kapasitelerin değerini belirlemede kullanılabilir. Dengede,



Şekil 4.18. Seri direnç kapasite köprüsü.

$$Z_1 Z_3 = Z_2 Z_x \tag{4.23}$$

olur. Empedans değerleri yerine yazılırsa,

$$\left(R_1 + \frac{1}{j\omega C_1}\right) R_3 = \left(R_x + \frac{1}{j\omega C_x}\right) R_2 \tag{4.24}$$

olur. Bu eşitlikte reel ve sanal kısımların eşitliğinden,

$$\begin{aligned} R_x &= \frac{R_1 R_3}{R_2} \\ C_x &= \frac{C_1 R_2}{R_3} \end{aligned} \tag{4.25}$$

elde edilir.

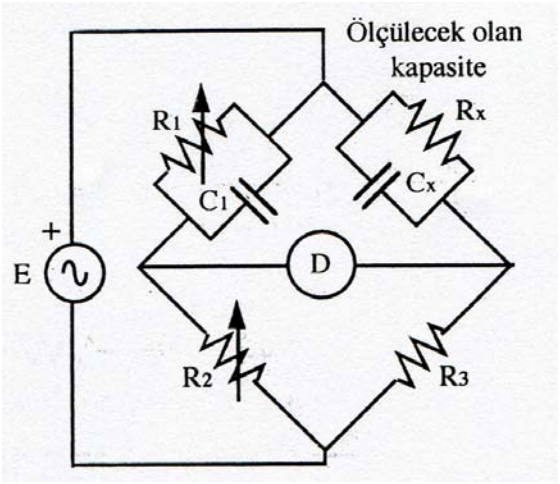
Daha hassas ölçümler yapmak için bu köprünün gelişmiş versiyonu olan substitution bridge kullanılabilir. Bu köprü devresinde C_x kapasitesi yerine ayarlı standart C_s kapasitesi (kaçak direnci R_s) bağlanır. C_s kapasitesi ile köprü dengeye getirilir ve C_s kapasitesinin değeri kaydedilir. Daha sonra C_x kapasitesi C_s kapasitesine paralel bağlanır ve C_s kapasitesi ile köprü tekrar dengeye getirilir. C_s kapasitesindeki ve R_s direncindeki değişmeden C_x ve R_x değerleri aşağıdaki formülden bulunur.

$$\begin{aligned} C_x &= \Delta C_s \\ R_x &= \Delta R_s (C_{s1}/C_x)^2 \end{aligned} \tag{4.26}$$

Burada C_{s1}köprü ilk dengeye getirildiğindeki değerdir.

4.2.2. Paralel direnç kapasite köprüsü ile kapasite ölçme

Şekil 4.19'da paralel direnç kapasite köprüsü gösterilmiştir. R_1 direnci ile köprü dengeye getirilir. Dengeye getirme işlemi R_2 ve R_3 dirençleri ile yapılabilir. Bu tip köprüler düşük dielektrik direncine (başka bir deyişle büyük sızıntı akımlarına) sahip kapasitelerin değerlerini belirlemede kullanılabilir. Dengede,



Şekil 4.19. Paralel direnç kapasite köprüsü.

$$Z_1 Z_3 = Z_2 Z_x \tag{4.27}$$

olur. Empedans değerleri yerine yazılırsa,

$$\left(\frac{R_1}{1 + j\omega C_1 R_1}\right) R_3 = \left(\frac{R_x}{1 + j\omega C_x R_x}\right) R_2 \tag{4.28}$$

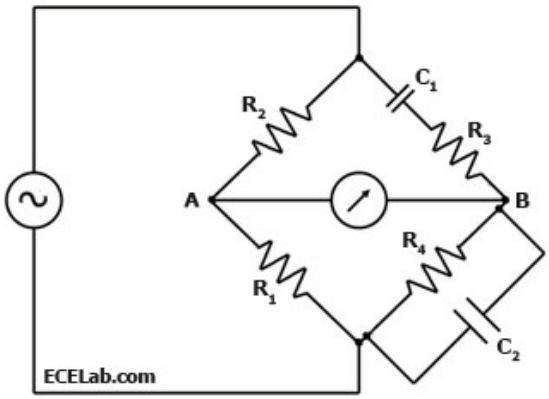
olur. Bu eşitlikte reel ve sanal kısımların eşitliğinden,

$$R_x = \frac{R_1 R_3}{R_2}$$
$$C_x = \frac{C_1 R_2}{R_3} \tag{4.29}$$

elde edilir.

4.2.3. Wien köprüsü ile kapasite ölçme

Kapasite ölçümünde kullanılabilecek bir diğer köprü devresi Wien köprüsüdür. Şekil 4.20'de Wien köprüsü gösterilmiştir. Bu köprü aynı zamanda RC osilatörlerinde osilatörün frekansını belirleyen devre görevi görür. R_4 ve C_2 ayarlı direnç kapasitedir. C_1 de değeri ölçülecek kapasitedir. R_4 ve C_2 değiştirilerek köprü dengeye getirilir. Dengede,



Şekil 4.20. Wien köprüsü

$$R_2 Z_2 = R_1 Z_1$$

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{Z_1}{Z_2} \tag{4.30}$$

Burada Z_1, C_1 kapasitesinin bulunduğu kolun empedansı, Z_2, C_2 kapasitesinin bulunduğu kolun empedansıdır.

$$R_2 Z_2 = R_1 Z_1$$

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_3 + \frac{1}{j\omega C_1}}{\frac{R_4}{1 + j\omega C_2 R_4}} \tag{4.31}$$

Düzenlenirse,

$$j\omega(-C_1 R_4 R_2 + C_2 R_4 R_1 + C_1 R_1 R_3) + R_1 - \omega^2 C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 = 0 \tag{4.32}$$

Sanal ve reel kısımlar ayrı ayrı sıfıra eşitlenirse,

$$\frac{C_2}{C_1} = \frac{R_2}{R_1} - \frac{R_3}{R_4} \tag{4.33}$$

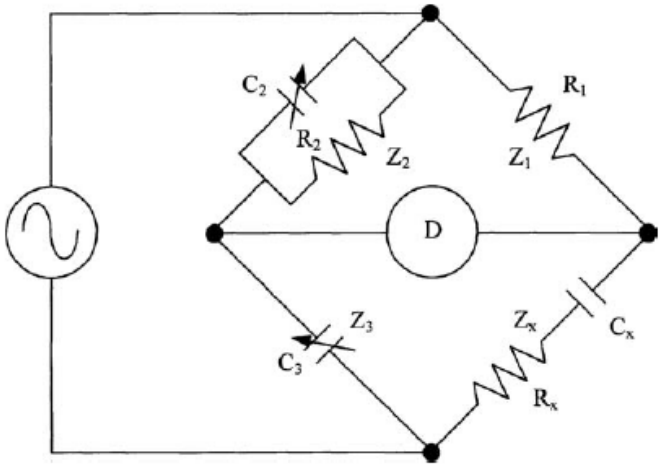
elde edilir. (4.33) ifadesinden dolayı bu köprüye direnç oranlı köprü denir. İşaretin frekansı ise,

$$\omega^2 = \frac{1}{C_1 C_2 R_3 R_4} \tag{4.34}$$

olur.

4.2.4. Schering köprüsü ile kapasite ölçme

Büyük değerli ve büyük kaçak dirençli kapasiteleri ölçme için Şekil 4.21'de gösterilen Schering köprüsü kullanılabilir. C_2 ve C_3 kapasiteleri ile köprü dengeye getirilir. Dengede,



Şekil 4.21. Schering köprüsü.

$$Z_1 Z_3 = Z_2 Z_x \tag{4.35}$$

olur. Empedans değerleri yerine yazılırsa,

$$R_1\left(\frac{1}{j\omega C_3}\right) = \left(\frac{R_2}{1 + j\omega C_2 R_2}\right)\left(R_x + \frac{1}{j\omega C_x}\right)$$
$$R_1\left(\frac{1}{j\omega C_3}\right) = \left(\frac{R_2}{1 + j\omega C_2 R_2}\right)\left(\frac{1 + j\omega C_x R_x}{j\omega C_x}\right) \tag{4.36}$$

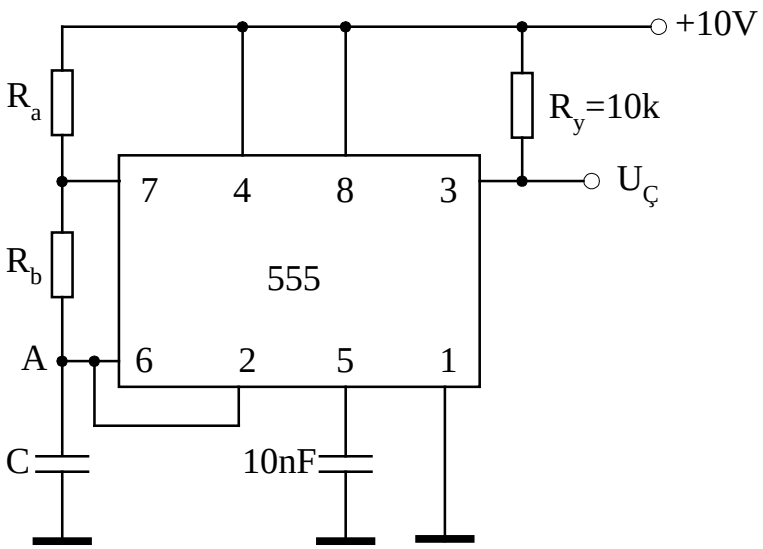
olur. Bu eşitlikte reel ve sanal kısımların eşitliğinden,

$$R_x = \frac{C_2 R_1}{c_3}$$
$$C_x = \frac{C_3 R_2}{R_1} \tag{4.37}$$

elde edilir.

4.2.5. Dijital Kapasite ölçer

Şekil 4.22'de bir örneği gösterilen osilasyon frekansı devreye bağlanan kapasiteye bağlı bir osilatörün çıkışı bir sayıcıya (veya mikroişlemciye) bağlanarak kapasite değeri ile darbe sayısı arasında bir ilişki kurulabilir. Burada çıkış işaretinin periyodu,



Şekil 4.22. 555'li osilatör devresi.

C kondansatörünün dolma süresi (3 nolu bacakta elde edilen işaretin darbe süresi),

$$t_D = 0{,}693(R_a + R_b)C \tag{4.38}$$

şeklinde olur. Boşalma süresi ise,

$$t_B = 0{,}693R_bC \tag{4.39}$$

şeklinde olur. Böylece çıkışta elde edilen işaretin periyodu,

$$T = 0{,}693(R_a + 2R_b)C \tag{4.40}$$

olur. Frekansı ise,

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1{,}44}{(R_a + 2R_b)C} \tag{4.41}$$

olur.

4.3. İndüktans Ölçme

Bir bobinin değeri, üzerinden geçen akım ve uçlarında oluşan gerilimle ölçülür.

$$v = L\frac{di}{dt} \tag{4.42}$$

şeklinde tanımlanır. birimi Henry'dir. 1 Henry, üzerinden saniyede 1A akım geçen bir bobin uçlarında 1V'luk gerilim oluşuyor ise bu bobinin değeri 1H'dir denir.

Şekil 4.23'de alçak ve yüksek frekanslarda bobinin eşdeğer devresi gösterilmiştir. bobinin kalite fakötürü,



(a) (b)

Şekil 4.23. Alçak ve yüksek frekanslarda bobinin eşdeğer devresi.

$$Q = \frac{\omega L}{R} = \omega\tau \tag{4.43}$$

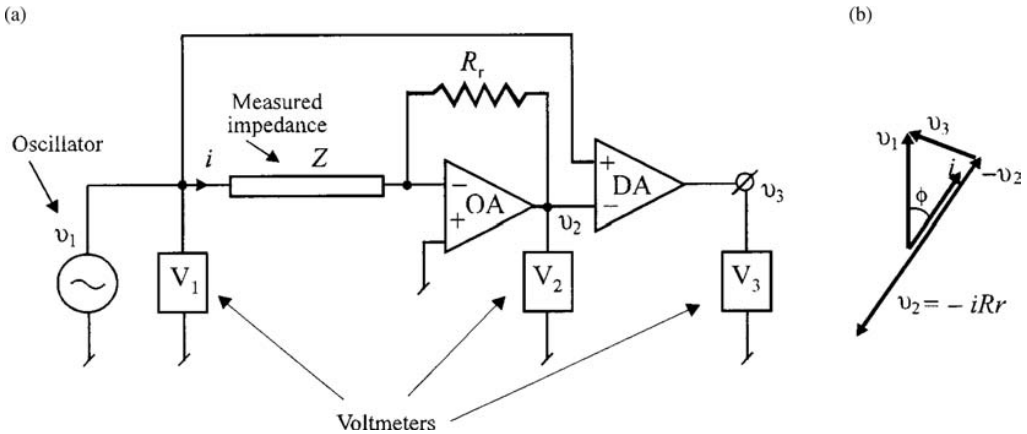
şeklinde tanımlanır. Burada τ zaman sabitidir.

Bobin ölçmede kullanılan yöntemler üç ana grupta toplanabilir.

1. Üç voltmetre metodu
2. Köprü metodu
3.

4.3.1. Üç Voltmetre Metodu

Şekil 4.24'de üç voltmetre yönteminin blok şeması ve fazor diyagramı gösterilmiştir. opamplı devrenin analizinden Z empedansının genliği ve faz açısı,



Şekil 4.24. Üç voltmetre yönteminin blok şeması ve fazor diyagramı.

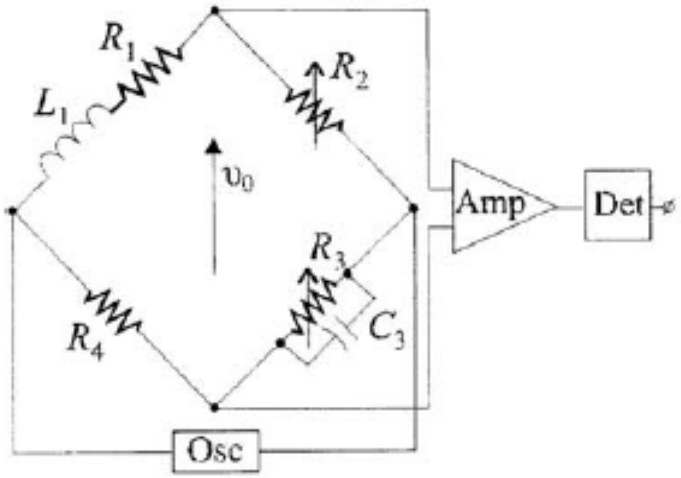
$$V_2 = -iR_r = -\frac{V_1}{|Z|}R_r \Rightarrow |Z| = \frac{V_1}{V_2}R_r$$

$$V_3 = V_1 - V_2 \Rightarrow \emptyset = arccos\left(\frac{V_1^2 + V_2^2 - V_3^2}{2V_1V_2}\right) \tag{4.44}$$

elde edilir. Burada V_1, V_2 ve V_3devrenin gösterilen noktalardaki gerilimin rms değeri, OA işlemsel kuvvetlendirici, DA da fark kuvvetlendiricidir.

4.3.2. Köprü metodu

Şekil 4.25'de en çok kullanılan ac köprü olan Maxwell - Wien köprüsü gösterilmiştir. burada Osc osilatör, Amp, kuvvetlendirici, Det faz dedektörüdür. v_o gerilimi bir vektör voltmetre ile ölçülür. Vektör voltmetre bir referans gerilime göre ölçülen işaretin genliğini ve fazını ölçer. Ölçüm hatası %0,1 civarındadır. 20Hz ile 1MHz arasında kullanılabilir. R_2 ve R_3 dirençleri veya R_3 ve C_3 elemanları ile köprü dengeye getirilir. Köprü dengeye geldiğinde ($v_o = 0, \emptyset = 0$),



Şekil 4.25. Maxwell - Wien köprüsü.

$$Z_1 Z_3 = Z_2 Z_4$$

$$(R_1 + j\omega L_1)\left(R_3 \parallel \frac{1}{j\omega C_3}\right) = R_2 R_4 \tag{4.45}$$

olur. Reel ve sanal kısımlar ayrı ayrı sıfıra eşitlenirse,

$$R_1 = R_2 \frac{R_4}{R_3}$$

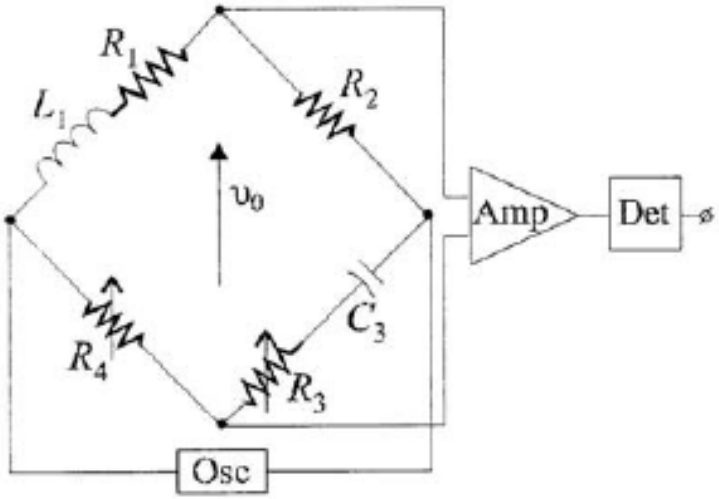
$$L_1 = R_2 R_4 C_3 \tag{4.46}$$

$$\tau = R_3 C_3$$

olur.

Şekil 4.26'de bobin ölçmede kullanılan diğer köprü devresi Hay köprüsü gösterilmiştir. Bu köprü devresi özellikle zaman sabiti yüksek bobinlerin değerini ölçmede

kullanılır. Denge şartı frekansa bağlı olduğundan ölçüm sırasında frekansın sabit olması gerekir. R_3, R_4 ve C_3 elemanların ile köprü dengeye getirilir. Köprü dengeye geldiğinde,



Şekil 4.26. Hay köprüsü

$$Z_1 Z_3 = Z_2 Z_4$$

$$(R_1 + j\omega L_1)\left(R_3 + \frac{1}{j\omega C_3}\right) = R_2 R_4 \tag{4.47}$$

olur. Reel ve sanal kısımlar ayrı ayrı sıfıra eşitlenirse,

$$R_1 = R_2 R_4 \frac{\omega^2 C_3^2 R_3}{1 + \omega^2 C_3^2 R_3^2}$$

$$L_1 = R_2 R_4 \frac{C_3}{1 + \omega^2 C_3^2 R_3^2} \tag{4.48}$$

$$\tau = \frac{L_1}{R_1} = \frac{1}{\omega^2 R_3 C_3}$$

olur.

5. BÖLÜM: GÜÇ VE ENERJİNİN ÖLÇÜLMESİ

5.1. Aktif ve Reaktif Güç

Güç birim zamanda yapılan iş olarak tanımlanır. İş birimi Jolue, zaman birimi saniye alınırsa gücün birimi Watt olur. Elektriksel büyüklükler cinsinden iş ve zaman,

$$W = QV \qquad t = \frac{Q}{I} \tag{5.1}$$

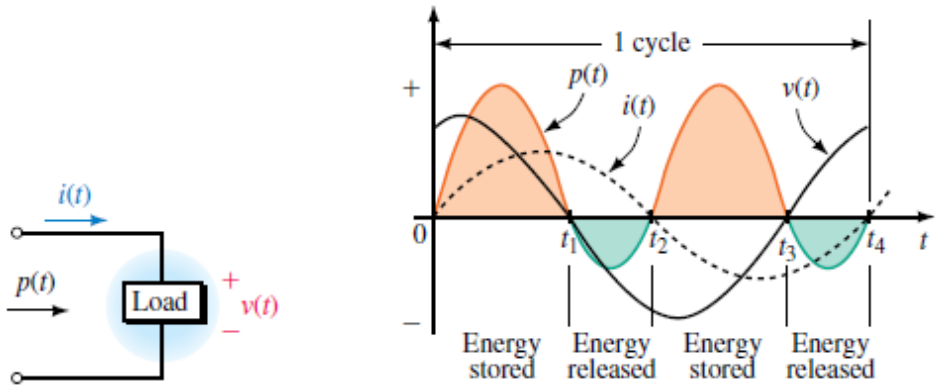
şeklinde yazılabilir. Burada Q Coulomb olarak elektriksel yük, V elektriksel potansiyel, I akımdır. Buradan güç,

$$P = \frac{W}{t} = \frac{QV}{\frac{Q}{I}} = VI \tag{5.2}$$

olur. Anlık güç ise,

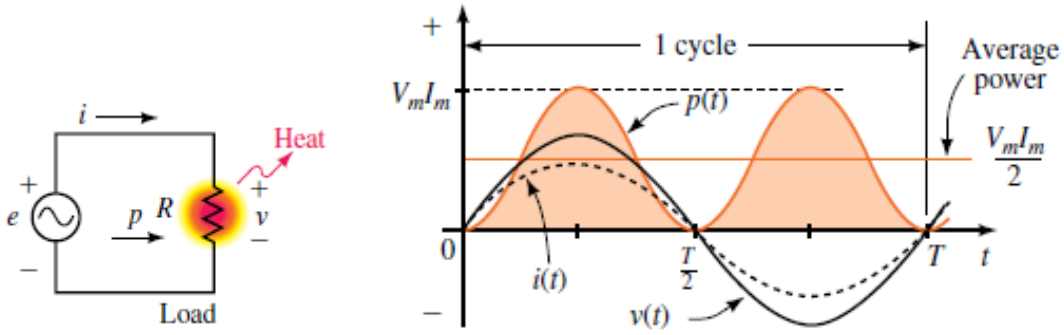
$$P(t) = V(t)I(t) \tag{5.3}$$

şeklinde tanımlanır. Şekil 5.1a'de gösterilen yüke Şekil 5.1b'de gösterilen gerilim uygulansın, yükten akan akım da Şekil 5.1b'de gösterildiği gibi olsun. Yükte harcanan güç akım ve gerilimin anlık değerlerinin çarpımı olduğundan akım ve gerilimin pozitif ve negatif değerlerine göre güç de pozitif ve negatif olur. Örneğin 0 ile t_1 arasında hem akım hem de gerilim pozitif olduğundan güç de pozitif olur. t_1 ve t_2 arasında ise akım pozitif gerilim ise negatif olduğundan güç negatif olur. Gücün pozitif olması gücün yönün Şekil 5.1a'da gösterildiği gibi kaynaktan yüke doğru olduğunu gösterir. Yani yük kaynaktan güç çeker ve depolar. Güç negatif olduğunda yükte depolanan enerji kaynağa geri verilir.



Şekil 5.1. Yükte harcanan güç.

Anlık gücün yüke aktarılan kısmının ortalaması "gerçek güç" veya "aktif güç" olarak tanımlanır. Şebekeden çekilen gücün t_1 ve t_2 arasındaki herhangi bir iş yapmadan tekrar şebekeye geri verilen güce reaktif güç denir. Reaktif güç şebeke ile yük arasında salınım yapan (bir alternansta şebekeden çekilen diğer alternans da şebekeye verilen) işe yaramayan güçtür. Bu alınıp verme sırasında bir takım kayıplar söz konusudur. Ayrıca bu enerjinin santralden yüke kadar taşınması maliyet oluşturur. Şekil 5.2'de saf dirençten oluşan yükte harcanan güç gösterilmiştir. Akım ve gerilim aynı fazda olduğundan harcanan güç her zaman pozitiftir. Yani yük kaynaktan güç çeker. Akım ve gerilimin şekli,



Şekil 5.2. Saf dirençte harcanan güç.

$$i(t) = I_m sin\omega t$$
$$v(t) = V_m sin\omega t \tag{5.4}$$

şeklindedir. Harcanan güç ise,

$$p(t) = i(t)v(t) = (I_m sin\omega t)(V_m sin\omega t) = I_m V_m sin^2\omega t = \frac{I_m V_m}{2}(1 - cos2\omega t) \tag{5.5}$$

olur. Güç değeri her zaman pozitif olduğundan saf direnç üzerinde sadece aktif güç harcanır, reaktif güç harcanmaz. Dirençte harcanan gücün ortalama değeri ise,

$$P_{avg} = \frac{1}{T}\int_0^T I_m V_m(1 - cos2\omega t)\, dt = \frac{I_m V_m}{2T}\left[t - \frac{1}{2\omega} sin2\pi f t\right]\Big|_0^T$$
$$P_{avg} = \frac{I_m V_m}{2T}\left[T - \frac{1}{2\omega} sin2\pi f T + \frac{1}{2\omega} sin0\right] = \frac{I_m V_m}{2} \tag{5.6}$$

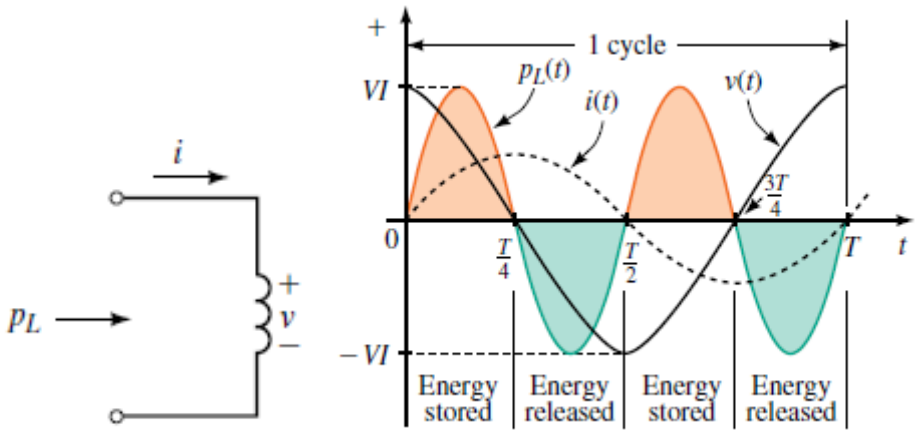
olur.

Şekil 5.3'de sadece bobinden oluşan yükten akan akım ve bobin uçlarındaki gerilim gösterilmiştir. Bobinde akım gerilimden 90° geridedir. Bobin üzerinden akan akım,

$$i(t) = I_m sin\omega t \tag{5.7}$$

olduğunda bobinin uçlarındaki gerilim,

$$v(t) = L\frac{di}{dt} = LI_m cos\omega t = V_m sin(\omega t + 90°) \tag{5.8}$$



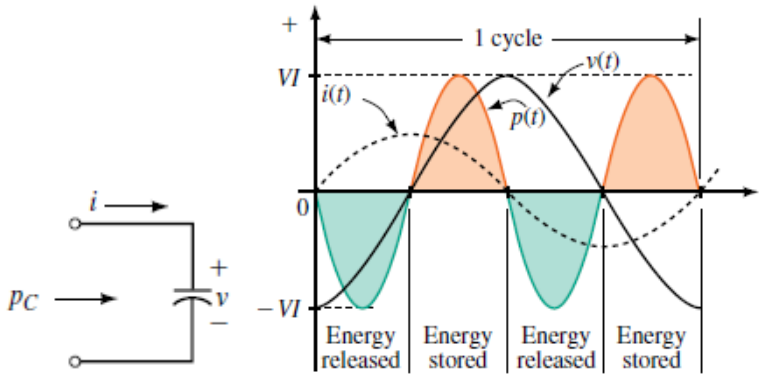
Şekil 5.3. Sadece bobinden harcanan güç.

olur. Böylece bobin üzerinde harcana güç,

$$p(t) = i(t)v(t) = (I_m sin\omega t)\big(V_m sin(\omega t + 90°)\big) = I_m V_m sin(\omega t + 90°) sin\omega t$$
$$= \frac{I_m V_m}{2} sin2\omega t = VIsin2\omega t \tag{5.9}$$

olur. Burada *V* ve *I* gerilimin ve akımın efektif değerleridir. Bu güç reaktif bir güçtür. Reaktif gücün birimi VAR (volt amper reactive)dir. 0 ile T/4 arasında kaynaktan güç çekilirken T/4 ile T/2 arasında ise yükte depolanan güç kaynapa aktarılır. Bu gücün ortalaması sıfırdır.

Şekil 5.4'de sadece kapasiteden oluşan yükten akan akım ve kapasite uçlarındaki gerilim gösterilmiştir. Kapasitede akım gerilimden 90° ileridedir. Kapasiteye uygulanan gerilim,



Şekil 5.4. Sadece kondansatörde harcanan güç.

$$v(t) = V_m sin(\omega t - 90°) \tag{5.10}$$

olduğunda kapasiteden akan akım,

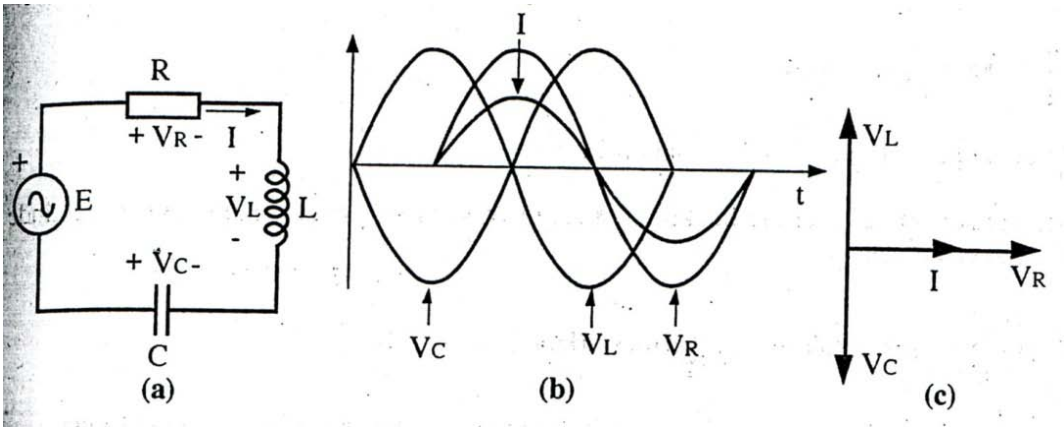
$$i(t) = C\frac{dv}{dt} = CV_m cos(\omega t - 90°) = I_m sin\omega t \tag{5.11}$$

olur. Böylece kondansatör üzerinde harcana güç,

$$\begin{aligned} p(t) = i(t)v(t) &= (I_m sin\omega t)\big(V_m sin(\omega t - 90°)\big) = I_m V_m sin(\omega t - 90°) sin\omega t \\ &= -\frac{I_m V_m}{2} sin2\omega t = -VIsin2\omega t \end{aligned} \tag{5.12}$$

olur. Gücün pozitif ve negatif alternansları birbirine eşittir. Dolayısıyla bir alternansta kaynaktan alınan güç bir sonraki alternansta kaynağa verilen güce eşittir. Ortalama güç ise sıfırdır.

Devrede bobin veya kapasitenin bulunması halinde aktif güç kaybı değişmez. Yani saf reaktansta (saf endüktif veya kapasitif empedansta) güç kaybı olmaz. Bobin ve kapasite enerji depolayan elemanlardır. Kapasite elektriksel enerji, bobin ise manyetik enerji depolamaktadır. Elemanların ideal olması durumunda depolanan enerjilerin tamamı deşarj edilebilir. Şekil 5.5'de seri RLC devresi ve bunlardan akan akım ve uçlarındaki gerilimlerin değişimi gösterilmiştir.



Şekil 5.5. Seri RLC devresi ve bunlardan akan akım ve uçlarındaki gerilimler.

Endüktif veya kapasitif empedanslar,

$$X_L = 2\pi fL \text{ ve } X_L = 1/2\pi fC \tag{5.13}$$

şeklindedir. Yukarıda ayrı ayrı incelediğimiz gibi bobin ve kapasite akım ve gerilime tesir ederek aralarında belli bir faz farkı oluşmasına neden olurlar. Bobin gerilimi akımdan 90° ileride iken kapasite gerilimi 90° geridedir. Dirençte ise akım ve gerilim aynı fazdadır. Devrede tüm elemanlardan aynı akım akmaktadır. Devrede kaynaktan çekilen toplam güç, aktif güç ve reaktif güç sırasıyla,

$$S = EI \qquad \text{(VA- Volt - Amper)} \tag{5.14}$$

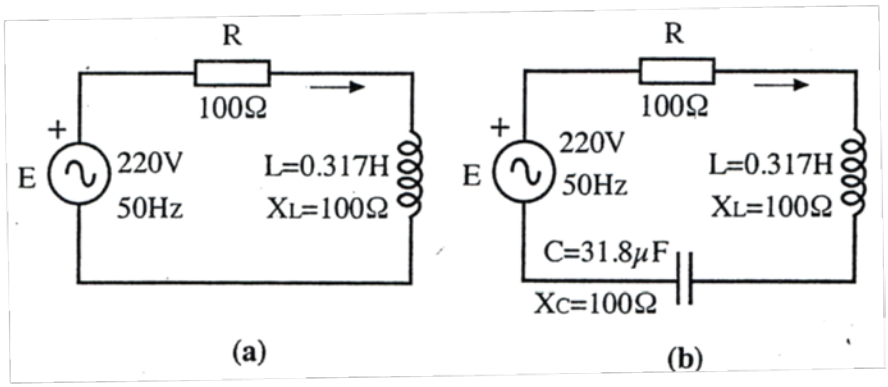
$$P = EIcos\alpha \qquad \text{(W - Watt)} \tag{5.15}$$

$$Q = EIsin\alpha \qquad \text{(VAR – Volt Amper Reaktif)} \tag{5.16}$$

şeklindedir. Burada α aşısı akım ile gerilim arasındaki faz farkını gösterir. Dirençte akım ile gerilim arasında faz farkı olmadığından $\alpha = 0$, saf bobinde $\alpha = 90°$ ve saf kapasitede ise $\alpha = -90°$'dir. $\lambda = cos\alpha$'ya güç faktörü adı verilir.

5.2. Güç Faktörünün Düzeltilmesi

Herhangi bir devrede endüktif ve kapasitif güçler birbirine eşit (endüktif ve kapasitif yüklerdeki kayıplar ihmal edilirse) ise toplam güç aktif güce eşit olur ve bu durumda güç faktörü $\lambda = cos\alpha = 1$ olur. Güç faktörü 1'den küçük ise şebekeden hem aktif hem de reaktif güç çekiliyor demektir. Devreye ilave reaktif elemanlar ekleyerek güç faktörünün 1 yapılmasına güç faktörü düzeltme denir. Güç faktörünün düzeltilmesini bir örnek ile açıklayalım. Bir tesiste elektrik motoru gibi çok sayıda endüktif yük olduğunu kabul edelim. Bu tesisin elektriksel eşdeğeri Şekil 5.6a'da gösterilmiştir. Tesisteki saf direncin değeri, saf endüktansa eşit olsun. Bu durumda,



Şekil 5.6. Endüktif bir devrenin güç faktörünün düzeltilmesi.

$$R = |X_L| = 100\Omega$$

$$|Z| = \sqrt{R^2 + X_L^2} = 100\sqrt{2}\Omega = 141\Omega \qquad (5.17)$$

$$I = \frac{E}{|Z|} = \frac{220}{141} = 1{,}56A$$

olur. Şebekeden çekilen toplam güç,

$$S = E.I = 220V.1{,}56A = 343{,}2VA \qquad (5.18)$$

Güç faktörü,

$$\lambda = cos\alpha = cos45° = 0{,}707 \qquad (5.19)$$

aktif güç,

$$P = E.Icos\alpha = 220V.1{,}56A\ cos45° = 242{,}6W \tag{5.20}$$

reaktif güç ise,

$$Q = E.Isin\alpha = 220V.1{,}56A\ sin45° = 242{,}6VAR \tag{5.21}$$

olur. Şebekeden çekilen toplam güç aktif güçten büyüktür. Devre endüktif olduğundan ilave edilecek bir kapasite ile toplam reaktif güç sıfır yapılabilir. İlave edilecek kapasitenin reaktansı $|X_C| = 100\Omega$ olmalıdır. Şebeke gerilimin frekansını 50Hz aldığımızda kullanılması gereken kapasitenin değeri,

$$X_C = 1/2\pi fC \Longrightarrow 100\Omega = \frac{1}{2\pi 50Hz.C} \Longrightarrow \mathrm{C} = 31{,}8\mu\mathrm{F} \tag{5.22}$$

olarak bulunur. Devrenin güç faktörü düzeltilmiş hali Şekil 5.6b'de gösterilmiştir. Bu durumda,

$$\begin{gathered} R = |X_L| = |X_L| = 100\Omega \\ |Z| = R = 100\Omega \\ I = \frac{E}{|Z|} = \frac{220}{100} = 2{,}2A \\ \lambda = cos\alpha = cos0° = 1 \\ S = E.I = 220V.2{,}2A = 484VA \\ P = E.Icos\alpha = 220V.2{,}2A = 484W \\ Q_L = -Q_C = E.Isin\alpha = 220V.2{,}2A\ sin90° = 484VAR \\ Q = Q_L + Q_C = 0 \end{gathered} \tag{5.23}$$

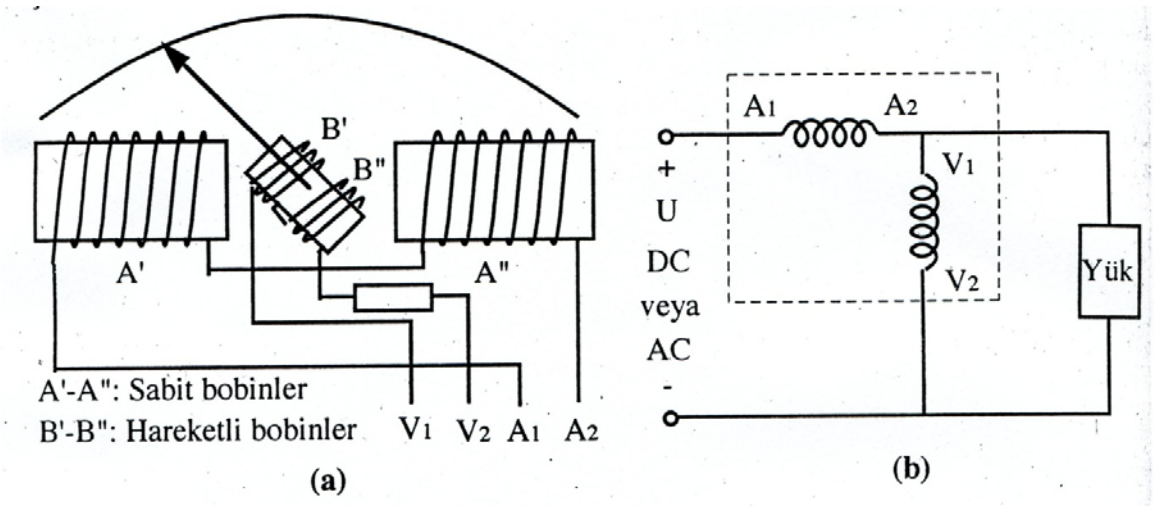
olur.

5.3. Wattmetre ile güç ölçümü

5.3.1. Elektrodinamik Wattmetre

Elektrodinamik wattmetrede ikisi hareketli ve ikisi de sabit olmak üzere dört adet bobin vardır. Şekil 5.7a'da elektrodinamik wattmetrenin prensip şeması gösterilmiştir. Sabit A' ve A'' bobinleri seri bağlanırlar. Ayrıca devreye de seri bağlanırlar. Bu bobinlere akım bobini denir ve ampermetre görevi gördüğünden kalın telden az sarımlı olarak yapılır. Sabit A' ve A'' bobinleri arasında serbestçe dönebilen B' ve B'' bobinlerine ise gerilim bobini denir ve voltmetre görevi gördüğünden ince telden çok turlu yapılır. Dolayısıyla direnci oldukça

yüksektir. Direncini artırmak için seri bir direnç bağlanır. Wattmetrenin devreye bağlantısı Şekil 5.7b'de gösterilmiştir. Sabit olan ve ampermetre görevi gören A' ve A'' bobinleri devreye seri, hareketli olan ve voltmetre görevi gören B' ve B'' bobinleri ise devreye paralel bağlanır.



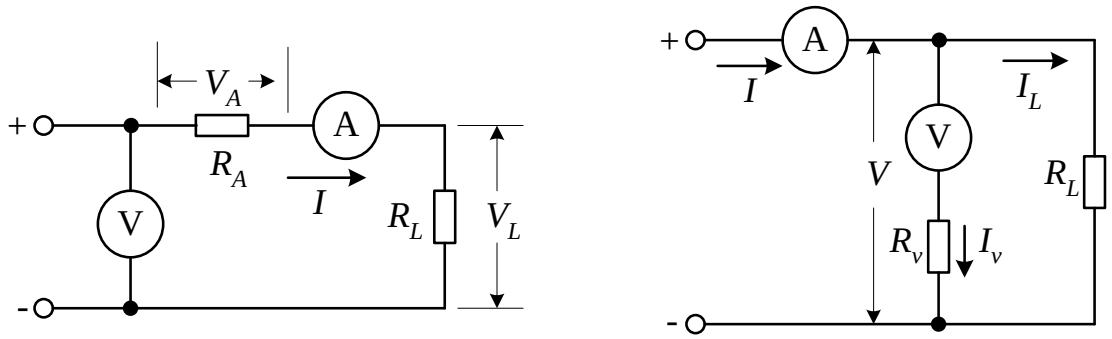
Şekil 5.7. Dinamik wattmetrenin prensip şeması ve devreye bağlanması.

Bir yükün çektiği yük ölçülürken sabit ve hareketli bobinlerin her ikisinden akım geçtiğinden her iki bobin üzerinde elektromanyetik kuvvet oluşur. Bu iki alanın etkisi altında kalan hareketli bobin ve bu bobine bağlı ibre bir miktar sapar. Herhangi bir bobinin alan şiddeti artarsa sapma miktarı da artar. Gerilim bobinin uçları doğrudan doğruya şebekeye bağlı olduğundan bu bobinin oluşturduğu alan şiddeti sabittir. Akım bobinin oluşturduğu manyetik alan şiddeti ise yükün çekmiş olduğu akımla orantılıdır. Wattmetre devreye bağlı iken akım bobininden bir akım geçmezse akım bobininde bir manyetik alan oluşmayacağından döner bobine hareket ettiren alan da oluşmaz. Elektrodinamik wattmetreler hem doğru akım da hem de alternatif akımda ölçme yapabilirler. Alternatif akımda her iki bobinin akım yönleri aynı anda değiştiğinden oluşan döndürme momentinin yönü değişmez ve ibrenin sapma yönü aynı kalır.

Wattmetre devreye Şekil 5.8'de gösterildiği gibi iki şekilde bağlanabilir. Şekil 54.8a'da gösterildiği gibi voltmetre bobini önce, ampermetre bobini sonra bağlandığında, watmetrenin gösterdiği değer,

$$P = VI = (V_A + V_L)I = V_A I + V_L I \tag{5.24}$$

olur. burada $V_L I$ yük üzerinde harcanan güç, $V_A I$ ise watmetrenin akım bobinleri üzerinde harcanan güçtür. Eğer yük çok fazla akım çekiyorsa watmetrenin akım bobinleri üzerinde harcanan güç ölçüm sonucunda etkili olmaya başlar. Küçük akım değerlerinde ise etkisi azalır. Dolayısıyla küçük akım değerlerinde bu bağlantı daha iyidir.



Şekil 5.8. Wattmetre devreye bağlanması.

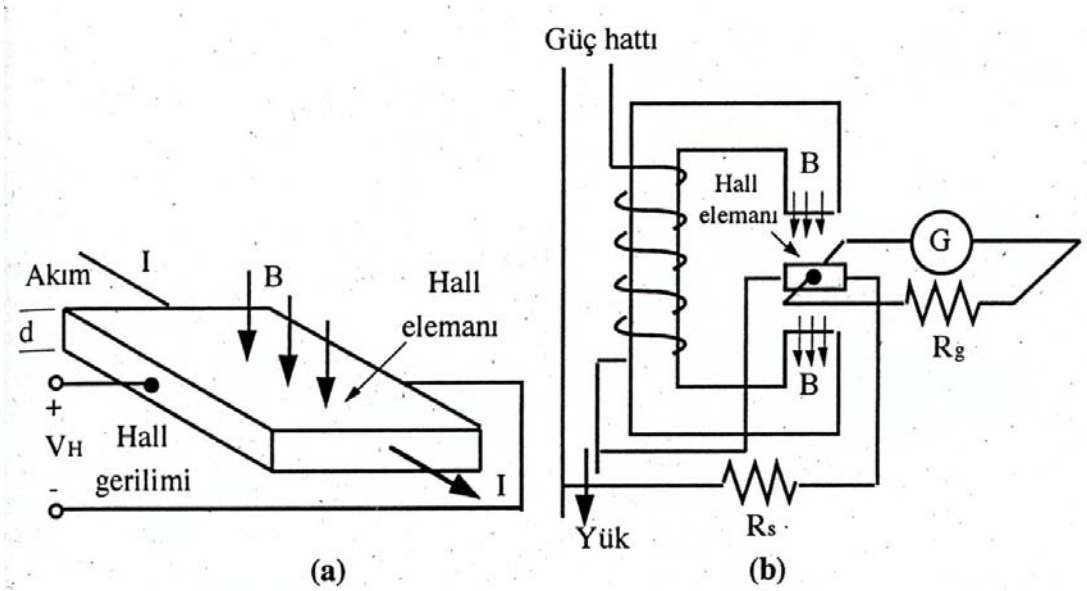
Şekil 5.8b'de gösterildiği gibi ampermetre bobini önce, voltmetree bobini sonra bağlandığında, watmetrenin gösterdiği değer,

$$P = VI = V(I_v + I_L) = VI_v + VI_L \tag{5.25}$$

olur. burada VI_L yük üzerinde harcanan güç, VI_v ise watmetrenin gerilim bobinleri üzerinde harcanan güçtür. Eğer yük çok fazla gerilime ihtiyaç duyuyorsa watmetrenin gerilim bobinleri üzerinde harcanan güç ölçüm sonucunda etkili olmaya başlar. Küçük gerilim değerlerinde ise etkisi azalır. Dolayısıyla küçük gerilim değerlerinde bu bağlantı daha iyidir.

5.3.2. Hall etkili Wattmetre

Şekil 5.9a'da gösterildiği gibi dikdörtgen şeklinde içerisinden akım akan bir iletkene akıma dik yönde bir manyetik alan uygulandığında parçacığın diğer iki yüzeyi arasında bir gerilim oluşur. Bu gerilime Hall gerilimi adı verilir. İletkenden akan akım *I*, manyetik akım yoğunluğu *B*, iletkenin kalınlığı *d*, iletkenin yapıldığı malzemenin Hall katsayısı R_H olmak üzere, Hall gerilimi,



Şekil 5.9. Hall etkisi ve Hall etkili watmetre.

$$V_H = \frac{R_H I B}{d} \tag{5.26}$$

olur. Burada R_H ve d değerleri sabit olduğundan oluşan gerilim akan akım ve manyetik akı yoğunluğuna bağlıdır.

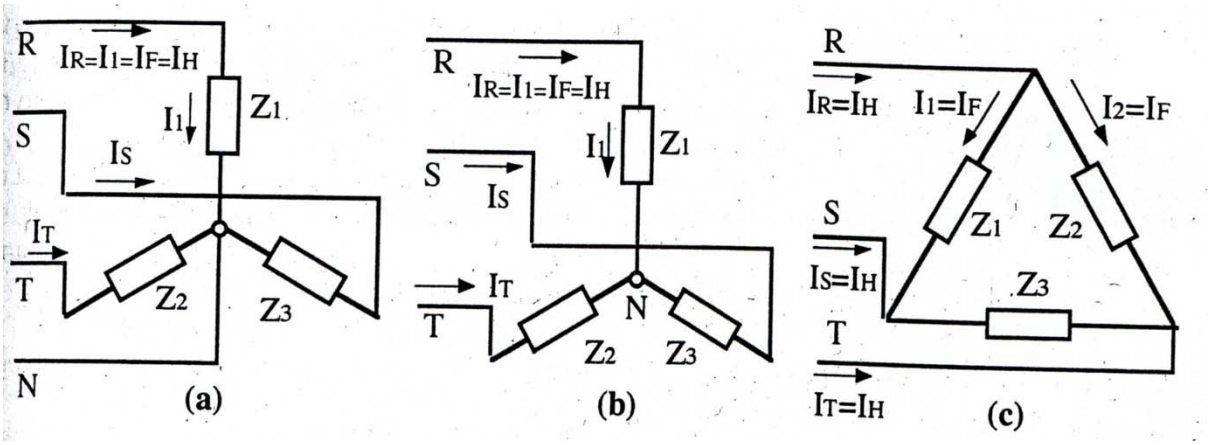
Şekil 5.9b'de Hall etkili watmetrenin prensip şeması gösterilmiştir. Manyetik alan şiddeti yük akımı ile orantılıdır. Hall elemanından akan akım ise yük gerilimi ile orantılıdır. Dolayısıyla Hall elemanın çıkışında elde edilen Hall gerilimi yük gerilimi ile yük akımının çarpımına yani yükte harcanan ani güce eşit olur. Uygun bir devre ile hall geriliminin ortalması alınarak yükte harcanan ortalama güç hesaplanabilir.

5.3.3. Üç fazlı devrelerde güç ölçümü

Üç fazlı devrelerde aktif ve reaktif güçler,

$$P = \sum_{i=1}^{3} U_{Fi} I_{Fi} cos\varphi$$
$$Q = \sum_{i=1}^{3} U_{Fi} I_{Fi} sin\varphi \tag{5.27}$$

şeklinde tanımlanır. Üç fazlı devrelerde yükler Şekil 5.10'da gösterildiği gibi üçgen veya yıldız şeklinde bağlanır. Burada faz geriliminin veya faz - nötr geriliminin efektif değeri,



Şekil 5.10. Üç fazlı devrelerde yüklerin bağlantısı.

$$U_F = U_{RN} = U_{SN} = U_{TN} = 220V \tag{5.28}$$

şeklindedir. Hat geriliminin veya fazlar arası gerilimin efektif değeri ise,

$$U_H = U_{RT} = U_{ST} = U_{RS} = \sqrt{3}220V\text{=}380\text{V} \tag{5.28}$$

şeklindedir. Fazlar arasında 120°'lik faz farkı vardır. Matematiksel olarak,

$$\begin{aligned} u_{RN} &= \sqrt{2}U_{RN}sin\omega t = U_m sin\omega t \\ u_{SN} &= \sqrt{2}U_{SN}sin(\omega t + 120°) = U_m sin(\omega t + 120°) \\ u_{TN} &= \sqrt{2}U_{TN}sin(\omega t + 240°) = U_m sin(\omega t + 240°) \end{aligned} \tag{5.28}$$

şeklinde ifade edilebilir.

Yıldız bağlı yükte faz akımı (faz nötr akımı) ile hat akımı (fazlar arası akım) birbirine eşittir. Ancak faz gerilimi (faz nötr gerilimi) ile hat gerilimi (fazlar arası gerilim) arasında $\sqrt{3}$ kat fark vardır. Üçgen bağlantıda ise faz gerilimi ile hat gerilimi birbirine eşit iken faz akımı ile hat akımı arasında $\sqrt{3}$ kat fark vardır. Güç açısından bakıldığında yıldız ve üçgen bağlantıların şebekeden çektikleri güçler eşittir.

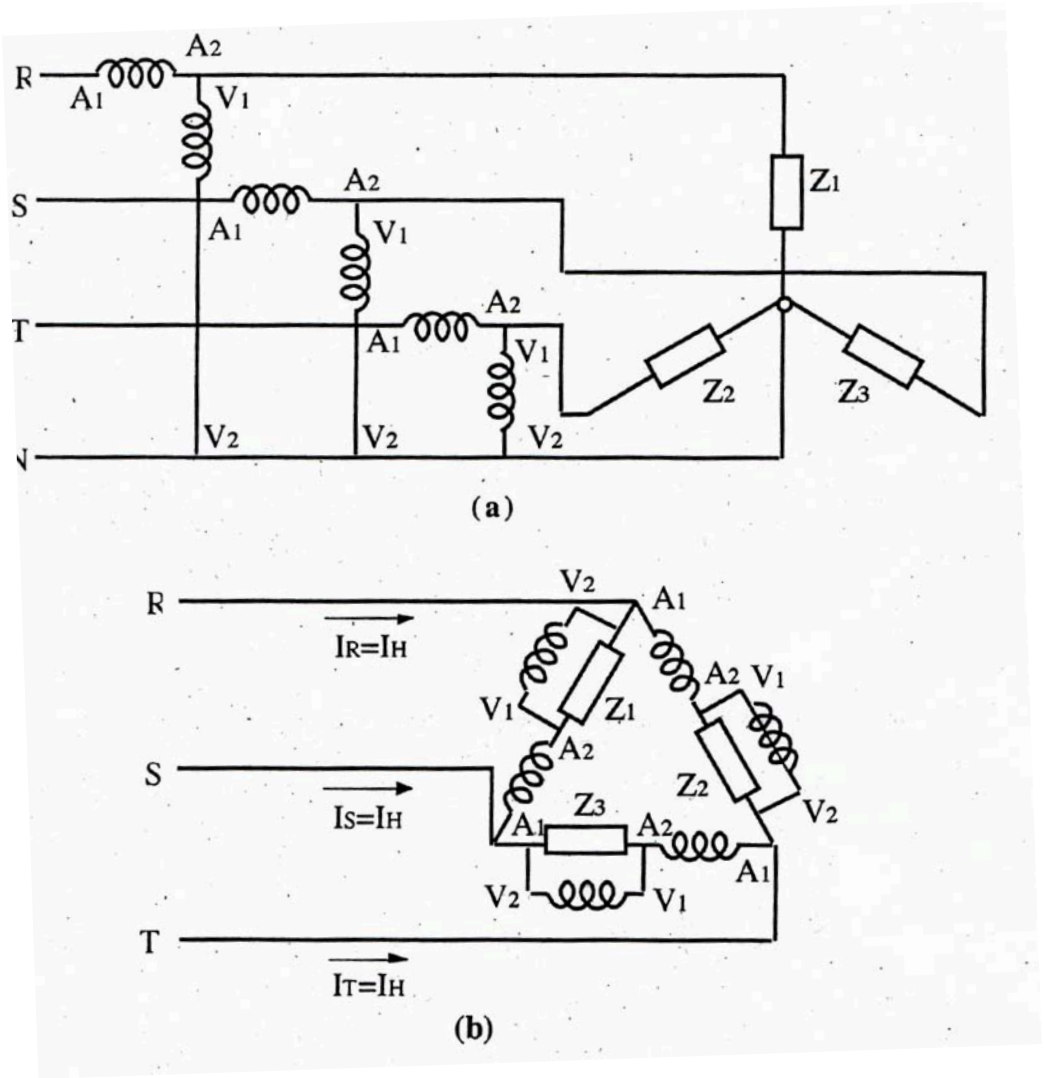
Dengeli üç fazlı sistemlerde şebekeden çekilen toplam güç her bir fazın çektiği gücün üç katına eşittir. Dolayısıyla dengeli sistemlerde tek bir fazın çektiği güç watmetre ile ölçülüp üç katı alınarak şebekeden çekilen toplam güç bulunabilir. Aynı durum reaktif güç için de geçerlidir. Üç fazlı dengeli sistemlerde aktif ve reaktif güç ifadesi,

$$\begin{aligned} P &= 3U_F I_F cos\varphi \\ Q &= 3U_F I_F sin\varphi \end{aligned} \tag{5.29}$$

olur. Burada φ açısı faz gerilimi ile faz akımı arasındaki açıdır. Üç fazlı devrelerde güç ölçü çeşitli yöntemlerle yapılmakla birlikte genellikle üç watmetre ve iki watmetre yöntemleri kullanılmaktadır.

5.3.3.1. Üç Wattmetre yöntemi

Üçgen ve yıldız bağlı yüklerin çektikleri toplam aktif gücün ölçümü Şekil 5.11'de gösterilen bağlantılar ile yapılabilir. Burada üç ayrı watmetreden okunan değerler toplanarak toplam aktif güç bulunabilir. Bu yöntem dengeli ve dengesiz yüklerin her ikisi için geçerlidir. Yükler dengede ise tek bir fazın çektiği güç ölçülerek üç katı alınarak toplam güç bulunabilir. Burada watmetrenin gerilim bobinlerine faz gerilimi, akım bobinlerine ise faz akımı uygulanmaktadır.

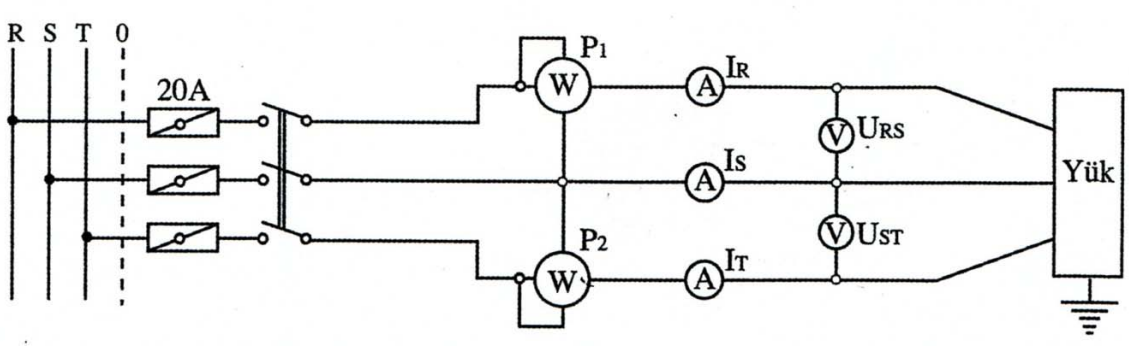


Şekil 5.11. Üçgen ve yıldız bağlı yüklerin çektikleri gücün üç watmetre yöntemi ile bulunması.

Üç watmetre yöntemi pratik bir yöntem değildir. Çünkü hem çok sayıda bağlantı vardır hem de üç adet watmetreye ihtiyaç vardır.

5.3.3.2. İki Wattmetre yöntemi (Aron bağlı watmetreler ile güç ölçme)

Aron bağlantı, üç fazlı nötr hattı olmayan dengeli veya dengesiz devrelerde güç ölçmek amacı ile yapılır. Yüklerin üçgen veya yıldız bağlı olması önemli değildir. Ancak yıldız bağlantıda nötr hattı bağlanmamalıdır. İki adet watmetre Şekil 5.12'de gösterildiği gibi bağlanarak bağlantı gerçekleştirilir.



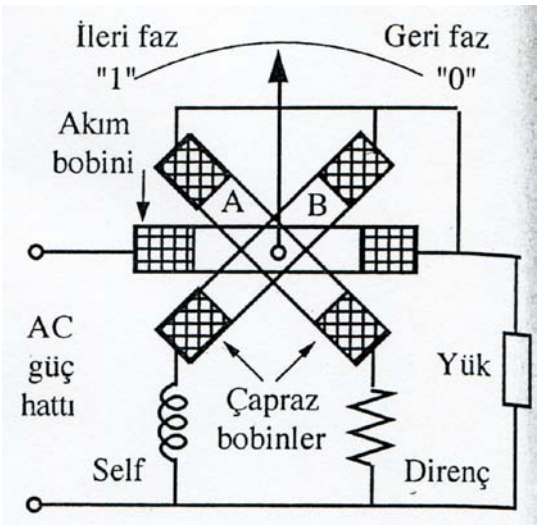
Şekil 5.12. Aron bağlantı ile üç fazlı sistemlerde güç ölçümü.

Aron bağlı wattmetreler ile güç ölçümünde devrenin toplam gücü her iki wattmetrenin gösterdiği değerlerin toplamına eşittir.

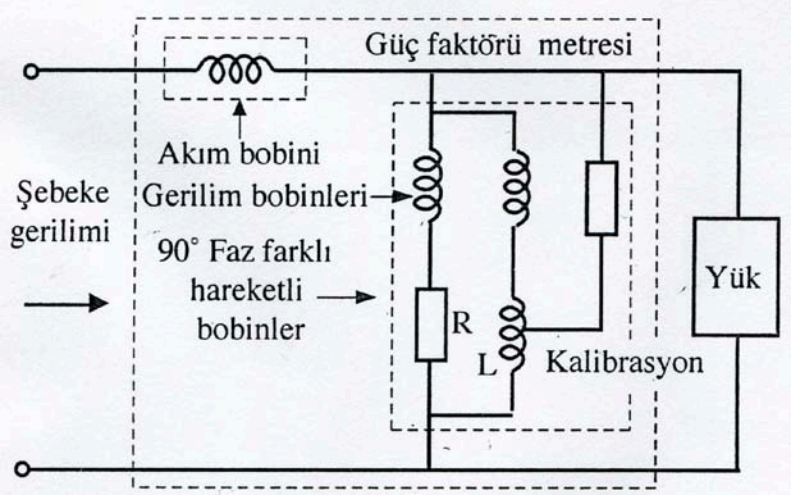
5.4. Güç faktörü (katsayısı) metresi

Güç faktörü aktif gücün toplam güce oranıdır. Güç faktörü doğrudan ve dolaylı yöntemlerle ölçülebilir. Güç katsayısını doğrudan ölçen aletlere cosφ metre denir. cosφ metre, bir çeşit elektrodinamik ölçü aleti olup yapısı wattmetreye benzer. Güç katsayısı, dolaylı olarak ise bir Wattmetre, voltmetre ve ampermetre kullanılarak ölçülebilir. Ancak pratikte cosφ metre kullanılır. Sanayide güç katsayısının sürekli izlenmesi için cosφ metre sürekli devreye bağlı kalır ve güç katsayısı kaydedilir.

cosφ metrede iki parçaya ayrılmış ve sabit olan akım bobini (A-A) ve bu bobinin içinde çapraz ve serbestçe dönebilen (B_1, B_2) gerilim bobinleri bulunur. Akım bobininden yük akımı geçtiğinden kalın telden az sarımlı olarak yapılır. Gerilim bobinlerinin birisine seri olarak direnç diğerine ise bobin bağlanır. Dolayısıyla gerilim bobinlerinin akımları arasında 90° faz farkı vardır. Dirençli gerilim bobinden akan akım ile yük gerilimi aynı fazdadır. Bobinli gerilim bobinden akan akım ise yük gerilimden 90° geridedir. Şekil 4.13'de güç faktörü metresinin bobinlerinin durumu, Şekil 5.14'de de güç faktörü metresinin şebekeye bağlanması gösterilmiştir. Akım bobini, gerilim bobinlerinden önce veya sonra bağlanabilir.

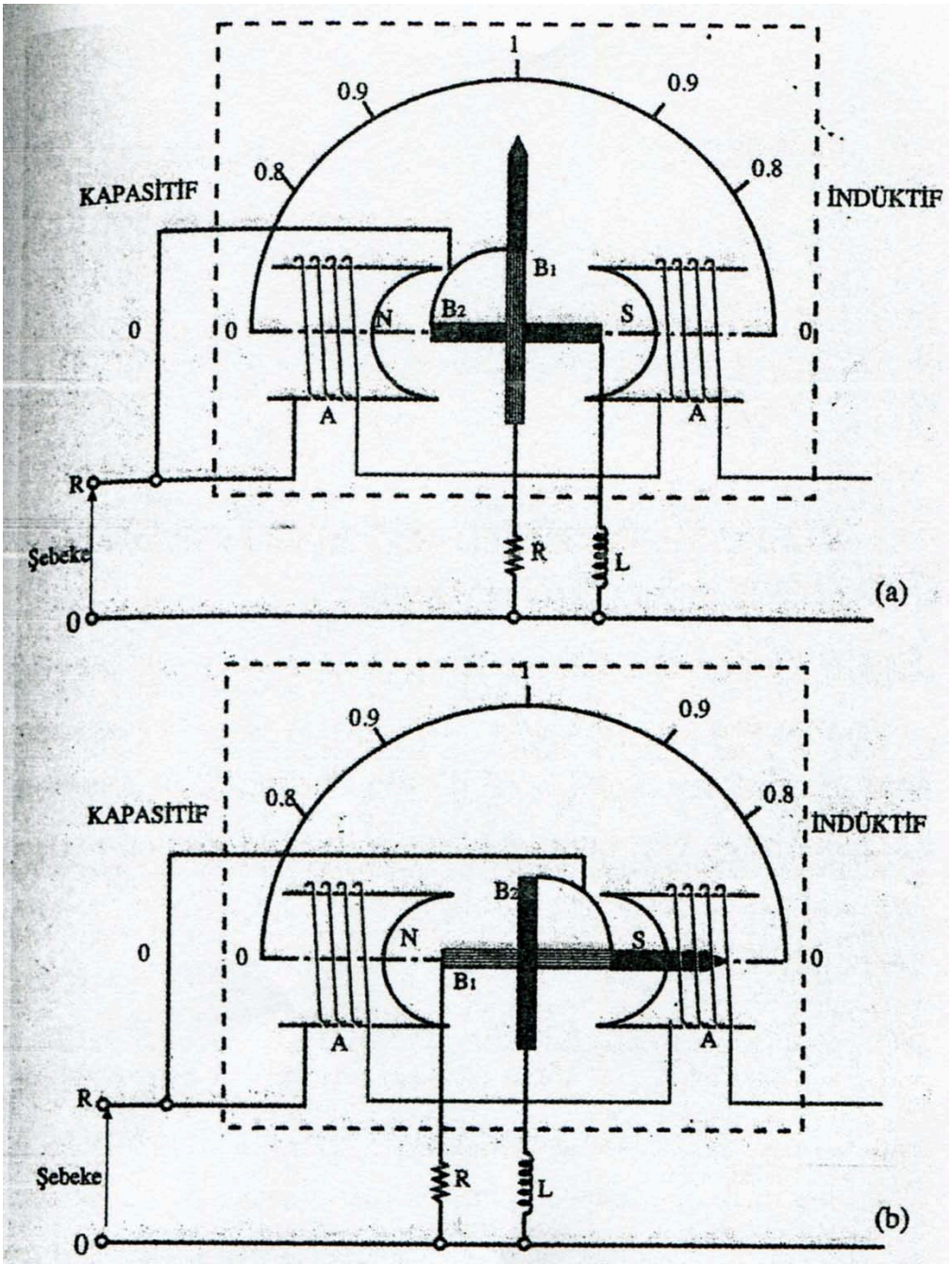


Şekil 5.13. Güç faktörü metresinin bobinlerinin durumu.



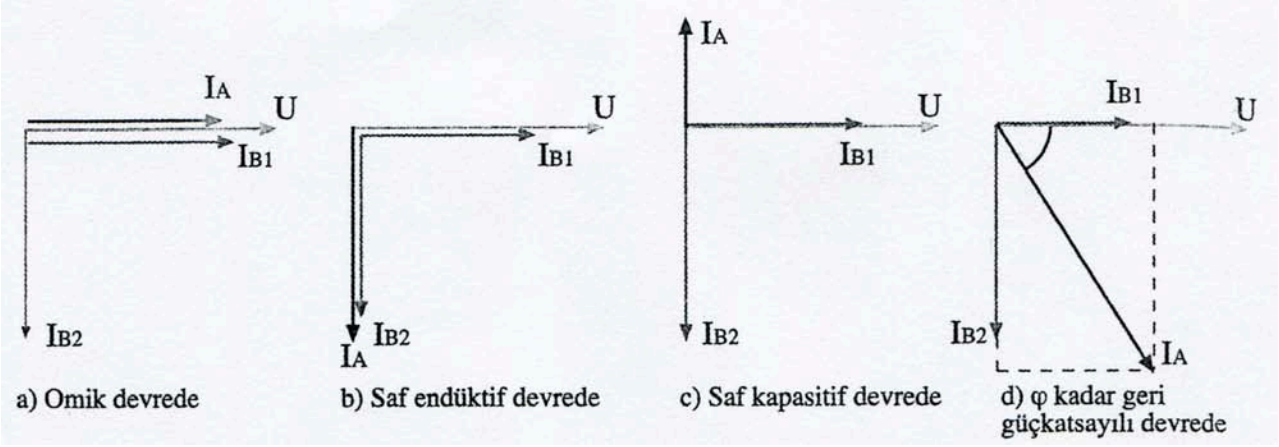
Şekil 5.14. Güç faktörü metresinin şebekeye bağlanması.

Eğer devreye sadece omik bir yük bağlı ise akım bobininden akan akımla şebeke gerilimi aynı fazdadır (Şekil 5.16a). Seri direnç bağlı B_1 bobininde akan akım da şebeke gerilimi ile aynı fazdadır. Döndürme momenti bu akımların oluşturduğu manyetik alanlar tarafından oluşturulur. Oluşan bu moment sadece B_1 bobinini etki eder ve bu bobinin ekseni A-A akım bobinin eksenine dik (90°) olana kadar döner (Şekil 5.15a). B_2 bobinine ise herhangi bir döndürme momenti etki etmez. Çünkü omik yükte akım bobininden geçen akımın 90°'lik bileşeni sıfırdır. Sonuçta $cos\varphi = 1$ olur.



Şekil 5.15. Saf omik ve saf endüktif yük bağlandığında Güç faktörü metresinin bobinlerinin durumu.

Devreye saf endüktif yük bağlandığında ise akım bobininden geçen akım ile B_2 bobininden geçen akımlar aynı fazda olup şebeke geriliminden 90° geridedirler (Şekil 5.16b). B_1 bobininden geçen akım ise şebeke gerilimi ile aynı fazdadır. Akım bobinin alanı B_2 bobinin alanına etki ederek dönmesini sağlar. Bu dönme B_2 bobini, akım bobinin eksenine dik olana kadar devam eder (Şekil 5.15b). Sonuçta $cos\varphi = 0$ olur.



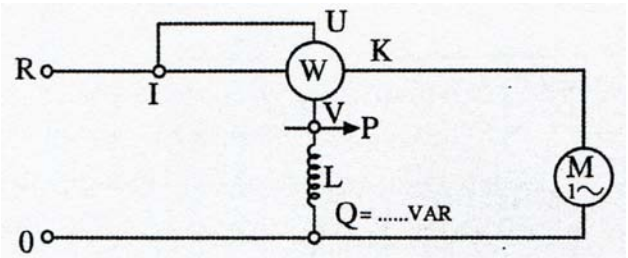
Şekil 5.16. Kosinüsfimetre bobinlerinin akım ve gerilim vektörleri.

Devreye saf kapasitif yük bağlandığında ise akım bobininden geçen akım, şebeke geriliminden 90° ileride, B_1 bobininden geçen akım ise şebeke gerilimi ile aynı fazda olup B_2 bobininden geçen akım ise şebeke geriliminden 90° geridedir (Şekil 5.16c). Akım bobinin alanı B_2 bobinin alanına ters yönde etki ederek dönmesini sağlar. Bu dönme B_2 bobini, akım bobinin eksenine dik olana kadar devam eder. Sonuçta $cos\varphi = 0$ olur.

Devrenin güç katsayısı 0 ile 1 arasında olduğunda ise B_1 bobinine seri bağlı dirençten dolayı bobinden akan akım şebeke gerilimi ile aynı fazdadır. B_1 bobinin akımı ile akım bobininin akımı arasında ise φ kadar faz farkı vardır. B_2 bobinine seri bağlı bobinden dolayı bobinden akan akım şebeke geriliminden 90° geridedir (Şekil 5.16d). Dolayısıyla B_2 bobininden akan akım ile akım bobinden akan akım arasında (90°-φ) kadar faz farkı vardır. B_1 ve B_2 bobinlerine etki eden döndürme momentleri birbirlerine eşit olana kadar dönerler ve dengeye gelince durular.

5.5. Reaktif güç ölçme

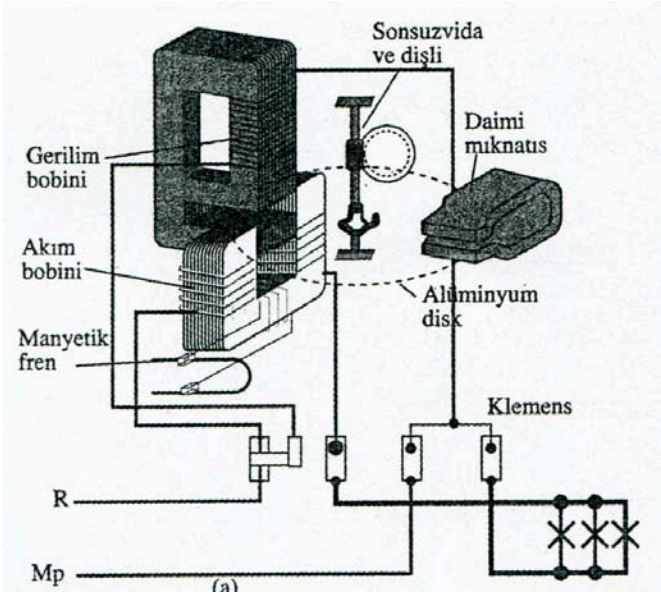
Reaktif elemanlarda harcanan reaktif güç varmetre ile ölçülür. Wattmetrede küçük bir değişiklik yapılarak varmetre elde edilebilir. Esas itibariyle Wattmetre ile varmetre arasında yapı bakımında hiçbir fark yoktur. Sadece varmetrenin gerilim bobinlerinden geçen akımın 90° kaydırılmasından oluşan küçük bir değişiklik vardır (Şekil 5.17). Teorik olarak kondansatörle de aynı iş yapılabilir ancak pratikte direnci küçük olan bobinler kullanılır. Reaktif güç sadece alternatif akım devrelerinde olduğundan varmetreler sadece ac devrelerde kullanılır. Tek fazlı ve üç fazlı sistemlerde reaktif güç ölçme aktif güç ölçmedeki gibi yapılır.



Şekil 5.17. Varmetrenin yapısı.

5.6. Enerjinin ölçülmesi

Elektrikli cihazların çalışması sırasında harcadıkları enerjiyi kWh (kilowatt - saat) saat cinsinden ölçen cihazlara elektrik sayacı denir. Şekil 5.18'de tek fazlı indüksiyon sayacının yapısı gösterilmiştir. Bu sayaç temel olarak gerilim ve akım bobinlerinden alüminyum diskten, daimi mıknatıstan ve sonsuz vida ve sayıcıdan oluşur.



Şekil 5.18. Tek fazlı indüksiyon sayacının yapısı.

Gerilim bobini G şeklinde silisli çelik saçlardan hazırlanmış nüve üzerine ince bobinaj telinden çok turlu sarılarak yapılır. Direnci oldukça büyüktür. Devreye paralel bağlanır ve üzerinden küçük bir akım geçer. Bundan dolayı sürekli elektromanyetik alan üretir. Akımla gerilim arasındaki açı 90° civarındadır. Gerilim bobini sürekli şebekeye bağlı olduğundan yük akım çekmesi de sürekli manyetik alan oluşturur. Ancak diskin dönmesi için sadece gerilim bobininin manyetik alan oluşturması yeterli değildir.

Akım bobini U şeklinde silisli çelik saçlardan hazırlanmış nüve üzerine kalın telden az turlu sarılarak yapılır. Devreye seri bağlanır ve yükün çektiği akım bu bobin üzerinden geçer. Kalın telden az sarımlı yapıldığından indüktif etkisi oldukça azdır dolayısıyla akımla gerilim arasındaki açı 0° civarındadır.

Alüminyum disk, akım ve gerilim bobinleri arasında serbestçe dönebilecek şekilde yerleştirilmiştir. Yük şebekeden akım çektiğinde akım ve gerilim bobinlerinin oluşturdukları manyetik alanla döner. Hem hafif hem de mıknatıslanmaması için alüminyumdan yapılmıştır.

Daimi mıknatıs kontrol momenti görevi görür. Yük akım çekip diski döndürdüğünde akım ve gerilim bobinlerinin ve daimi mıknatısın arasından geçer. Daimi mıknatıs disk üzerinde fuko akımları oluşturur. Fuko akımlarının oluşturduğu alan mıknatısı frenleyecek yöndedir. Böylece diskin kontrolsüz dönmesi engellenmiş olur. Ayrıca daimi mıknatıs, yük akım çekmeyi bıraktığında diskin eylemsizlik momentinden dolayı diskin fazladan dönmesini önler.Diskin miline takılan sonsuz vida alüminyum diskin dönmesi ile oluşan hareketi sayıcıya iletir. Böylece harcanan enerji sayıcı tarafından kWh olarak kaydedilir.